K-water연구원
KIWE-WRRC-00-00
Final Report

물공급 예비율 활용을 위한 수질영향 분석 연구

Effect of water intake installation location on water quality impact utilizing water supply reserve for multi-purpose dam

2019. 12

물공급 예비율 활용을 위한 수질영향 분석

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

K water 한국수자원공사

물공급 예비율 활용을 위한 수질영향 분석 연구

Effect of water intake installation location on water quality impact utilizing water supply reserve for multi-purpose dam

2019. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2019년도 K-water연구원 물순환연구소에서 수행한 “물공급 예비율 활용을 위한 수질영향 분석 연구”의 연구보고서로 제출합니다.

2019. 12.

연구책임자 :	K-water연구원	책임연구원	이 상 욱
연구참여자 :	K-water연구원	책임연구원	장 수 형
	K-water연구원	책임연구원	이 요 상
	K-water연구원	책임연구원	이 영 주
	K-water연구원	위촉연구원	최 무 진

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1.
연구
총괄</td><td colspan="5">[과제번호:]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">물공급 예비율 활용을 위한 수질영향 분석 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이 상 욱</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7473</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>lsu@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2018. 1 . ~ 2019. 12.
(총 24개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>133,500</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>133,500</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">5명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표

다목적댐 비활용용량의 활용을 통한 추가 수자원 확보로 극한 가뭄 및 물 부족에 선제적으로 대응하고, 신규댐 건설에 따른 갈등 최소화 및 기존시설물 효율성 극대화</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용

○ 다목적댐 비활용용량 활용을 위한 시설물 현황 및 자료 조사, 대상댐 선정
○ 저수지 운영수위, 유입, 공급 및 정수처리 제약조건 시나리오 구축
○ 저수지 퇴적물 및 부유물 수질 조사/분석
○ 경계조건 시나리오별 수질모의
○ 취수가능 수위 및 최적 취수시설 위치 검토</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

<table>
<tr><td rowspan="4">2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및 지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준, 시방서, 지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화 완료</td><td>실용화 추진중</td><td>실용화 보류(중단)</td><td>선행 연구</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재..</td></tr>
<tr><td colspan="10">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td colspan="5">◦기 술 명 :

◦기술특성 :</td><td colspan="5">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. 경제적 효과</td><td colspan="10">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td>① 공사현장 정보</td><td>공사명</td><td colspan="2">공사기간</td><td>물량 (총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="2">R&D 참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">② 공사 현장별 적용효과</td><td colspan="9">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존 (A)</td><td>개 선 (B)</td><td>단위효과 (C=A-B)</td><td>현장 총물량 (D)</td><td>향상도</td><td colspan="2">적용현장 총효과 (C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비 (백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>유지관리비 (백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타비용절감 (백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>사고율 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>고 용 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>공 기 (일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>내구성 (年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

물공급 예비율 활용을 위한 수질영향 분석 연구

2. 연구기간

2018. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

3. 연구목적

□ 신규 시설물 건설을 통한 추가적인 용수공급량 확보는 어려운 실정이나, 기후변화에 따른 이상기후, 도시화 등으로 물 공급 여건은 갈수록 악화될 것으로 전망

□ 저수위 이하 비활용용량 중 사수용량(공급불가능 용량)은 전체 19개 다목적댐에서 8.6억 m^3(비활용용량 25억m^3, 비상용량 16.4억m^3) 보유중이나 공급시설이 없어 용수공급 불가한 실정

□ 최근 기후변화 등의 영향으로 빈번한 극한가뭄 발생과 이로 인한 댐 용수공급 차질로 여러 분야에 걸쳐 물 부족 피해 발생

□ 댐 저수위 이하의 사수용량을 활용하기 위한 취수탑 등의 설치 시 취수에 따른 저수지 내 수질 영향이 있을 것으로 판단되며,

□ 이러한 수질 영향 및 후속 정수처리공정에의 영향이 적은, 경제성이 있는 취수 가능수위 검토 필요

4. 연구내용

□ 국내외 사례조사 및 대상댐 선정

□ 용수공급능력 평가 및 기후변화 영향 분석

□ 수질영향 분석을 위한 유역 및 저수지 수질모델 구축 및 보완

□ 취수에 따른 수질영향 분석 및 제안

5. 연구결과

□ 국내외 사례조사 및 대상댐 선정

○ 가뭄대응 운영 및 용수공급 사례

- '19년 3월 수립된 '댐별 가뭄대응 세부 대처계획'에 따르면 관심-주의-경계-심각의 단계에 따라 가뭄대응을 위한 댐별 대응 계획이 수립되어 있음
- 생·공용수 공급량의 수요량 수준 방류, 하천유지용수 및 환경개선용수 감량, 댐 간 연계, 급수체계 조정, 농업용수 감량, 생공용수 감량 및 비상용량을 활용 등 다양한 방안 포함
- '19년 가뭄 시 보령댐이 경계단계로 하천유지용수를 87% 감량하고, 보령댐 도수로를 운영하였으며, 소양댐과 충주댐이 관심단계로 하천유지용수 100% 감량과 농업용수 감량을 실시하였음

○ 댐을 취수원으로 하는 정수장의 정수처리 장애 사례

- '14년 이후 극심한 가뭄이 지속되면서 댐을 취수원으로 하는 정수장에서는 맛·냄새, 망간, 암모니아성질소 등이 단독 또는 복합적으로 고농도로 발생
- '15년의 경우 처음 경험해보는 댐내 저수위 또는 사수구역 취수로 인해 K-water 운영 정수장에서 동시 다발적으로 수질민원이 발생

취수원	정수장	Geosmin(㎍/L)	2-MIB(㎍/L)	Mn(㎎/L)	NH_3-N(㎎/L)	비 고
보령댐	보령	2.5(ND~12.0)	1.0(ND~17.0)	0.103(ND~0.422)	0.06(ND~2.20)	복합이상 수질('15)
부안댐	부안	0.7(ND~5.0)	0.1(ND~3.0)	0.255(0.051~0.754)	0.02(ND~0.2)	
주암댐	화순	3.0(ND~17.0)	0.6(ND~4.0)	0.029(0.004~0.050)	0.03(ND~0.23)	
평림댐	평림	5.4(ND~34.0)	5.6(ND~46.0)	0.028(ND~0.050)	0.04(ND~0.25)	고농도 망간('18)
운문댐	운문	0.1(ND~2.0)	ND	0.290(0.051~1.040)	0.12(ND~0.40)	고농도 망간('18)
	자인	ND	0.1(ND~3.0)	0.022(ND~0.050)	0.04(ND~0.30)	
연초댐	연초	0.2(ND~2.0)	ND	ND	0.04(ND~0.07)	고농도 망간('14)
남강댐	사천	2.7(ND~8.0)	2.3(ND~13.0)	0.032(ND~0.049)	ND	복합이상 수질('15)
밀양댐	밀양	0.1(ND~2.0)	ND	0.085(0.055~0.139)	0.04(ND~0.50)	
	양산	0.1(ND~1.0)	ND	0.099(0.053~0.188)	0.01(ND~0.07)	

○ 분석을 위한 대상 댐 선정

- 정수처리시 문제 사례가 있으면서 가뭄대응 계획이 수립되어 있는 댐은 보령댐, 부안댐, 평림댐, 운문댐, 밀양댐 등이나, 실제 활용 가능한 비활용용량은 제한적
- 정수처리 문제는 적으나 가뭄대응계획이 수립되어 있고 비활용용량이 상대적으로 큰 합천댐을 분석대상으로 결정
- 합천댐의 비상용량은 130백만 m^3으로 용수공급 활용 시 일 기본계획공급량 기준 81일 추가 용수공급이 가능한 규모임

□ 용수공급능력 평가 및 기후변화 영향 분석

○ 비상용량과 용수공급 조정기준을 적용한 공급능력 평가

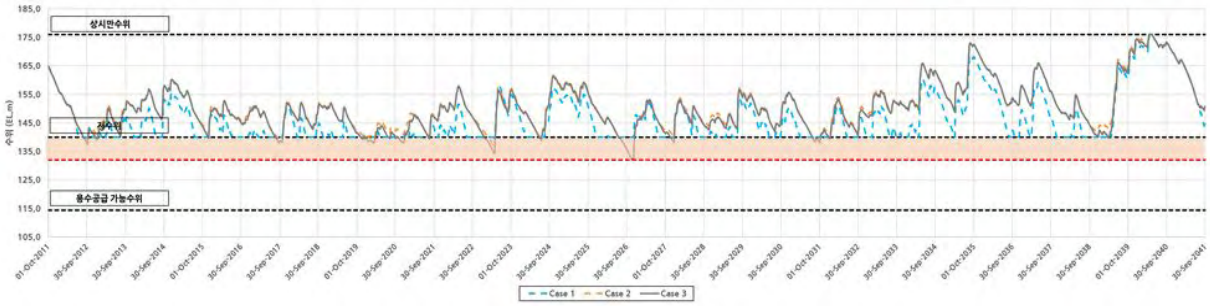
- 비상용량과 용수공급 조정기준 적용하여 실측유입량('89~16) 기준 저수지 모의운영 실시
- 비상용량 활용 및 용수공급기준 적용 시 용수공급능력 평가지표 향상을 확인

○ 기후변화 시나리오를 적용한 용수공급능력 평가

- 기후변화 시나리오 적용을 위하여 APEC 기후센터에서 일단위 기후시나리오를 HSPF 모

형에 적용하여 생산한 일단위 수문시나리오 자료를 이용

- 26개의 시나리오 중 극한가뭄사상을 대표할 수 있는 4개의 수문시나리오 선정하여 분석한 결과 분석기간 동안 용수공급실패는 발생하지 않음
- 기후변화 시나리오 적용한 저수지 모의운영 결과 합천댐 비상용량 130.0백만 m^3의 52.6%~81.5%에 해당하는 68.33백만 m^3~105.92백만 m^3의 비상용량 활용
- 기본계획공급량 기준 42일~65일, 생·공용수공급량 기준 48일~74일의 추가 용수공급이 가능한 것으로 분석됨

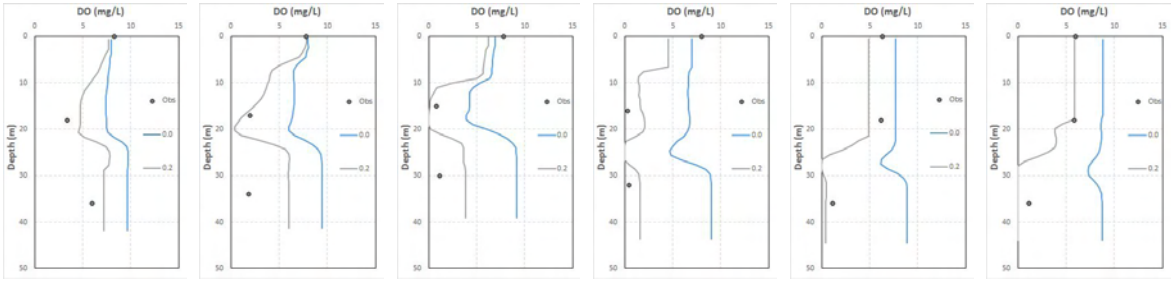


< RCP 4.5 CMCC-CMS 시나리오의 저수지 모의운영 결과 >

□ 수질영향 분석을 위한 유역 및 저수지 수질모델 구축 및 보완

○ 주암댐 수질모형의 보완

- '18년 구축한 2차원 수질모형의 수심별 용존산소 및 망간 발생에 대한 수질모의 정확도 개선을 위한 모형 검보정 실시
- 바닥층에서의 용출 및 수체 내 확산을 위한 DO 보정 (0order, 1st order SOD 고려, Sediment층에서의 산소 소모 적용) 실시
- 심층의 빈산소 수괴 재현이 가능한 수준으로 모형 정확도가 개선되나, 빈산소 상태에서 PO_4-P의 용출이 과다하게 모의되는 경향이 발생



7월 8월 9월 10월 11월 12월

< 댐축 지점 수심별 DO 보정 결과 >

- 망간의 경우 초기조건과 경계조건의 다양한 변경 시에도 바닥층에서의 급격한 농도 증가 재현이 곤란하며, 현재는 임의성 물질로 간주하여 전도현상 후 전층 확산 이후 농도 저감에 대한 경향을 모의하는 수준에 국한될 것으로 판단됨
- 장기간에 걸친 불확실성이 큰 다양한 시나리오의 적용 시 망간에 대한 모의는 재현성의 한계로 모의항목에 포함시키는 것은 적절하지 않은 것으로 판단됨

○ 유역유출모형(HSPF) 구축

– (모형 구축) 기상자료(거창), 유역도, 하천도, 점오염원 WDM 파일 자료수집 및 구축

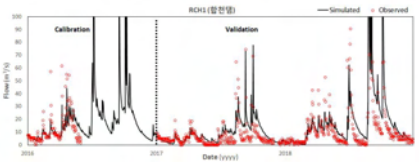
– (입력자료 구축) 11개 소유역 구분, 지형입력자료 추출, 토지피복도 중첩 등

– (보정 및 검증) '14~'15년 모형 안정화, '16년 보정, '17~'18년 검증

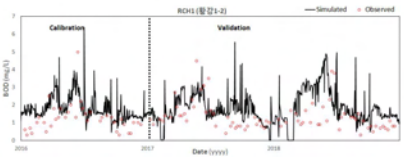
– (시나리오 연계) 기후변화 및 저수지 운영 결과 비상용량 공급이 필요한 시나리오를 대상으로 저수지 수질모형 입력자료 생성을 위한 모형 분석 중



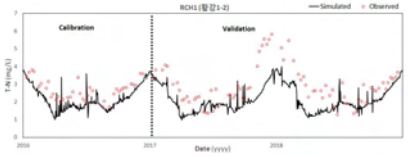
< 소유역 구분 >



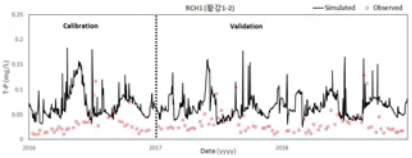
< 유량 >



< BOD >



< T-N >



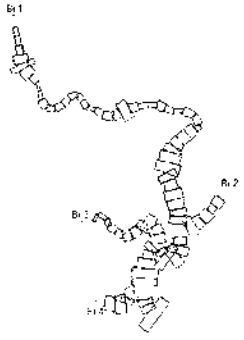
< T-P >

○ 합천댐 수질영향 분석을 위한 2차원 수질모형 구축

– 지형격자 구축(본류와 3개 지류 포함, 흐름방향 500m×82개 소구간, 수심방향 1m×48개 수층), 수위-저수용량과 오차 2% 미만

– 환경부 수질측정망 실측수질과 시/일별 수문자료를 활용하여 모형 입력자료 구축

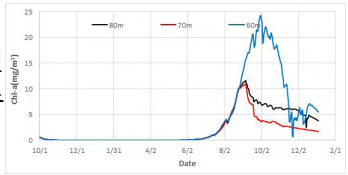
– 호내 실측자료/유역유출모형 결과를 입력자료로 활용 시 모의 정확도 비교 검토



<지형격자 구성>

○ 모형간 연계를 통한 시나리오 분석 및 활용가능 수위 검토

– 분석을 위한 최악의 수문상황 선정 → 유역모형 모의 및 합천댐 유입수질 산정 → 저수지 수질모형 활용 취수 수심별 수질 모의 실시



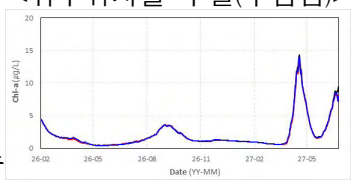
<취수위치별 수질(주암댐)>

□ 취수에 따른 수질영향 분석 및 제안

○ 모형 연계를 통한 시나리오 분석 및 활용가능 수위 검토

– 극한가뭄 및 저수위 시 취수위치 시나리오에 따른 수질모의 실시

– 주암댐은 표층에서 취수하는 것이 바람직하나, 합천댐은 취수위치별 수질 차이가 미미하므로 두 댐 모두 표층에 가까운 위치에서 취수하는 것이 바람직



<취수위치별 수질(합천댐)>

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· vi
표 목 차 ····· xii
그림목차 ····· xiii

제1장 서 론 ····· 1

1.1 연구배경 및 필요성 ····· 1
1.2 연구의 내용 및 범위 ····· 1
1.2.1 연구의 내용 ····· 3
1.2.2 연구의 범위 ····· 3

제2장 다목적댐 비상용량 현황 및 가뭄 대응 운영 기준 ····· 5

2.1 다목적댐 비상용량 현황 ····· 5
2.1.1 다목적댐 용량 구분 ····· 5
2.1.2 다목적댐 비상용량 현황 ····· 6
2.1.3 댐 용수부족 대비 용수공급 조정 기준 ····· 7
2.2.1 댐을 취수원으로 하는 정수장의 정수처리 장애 사례 ····· 14
2.2.2 분석을 위한 대상 댐 선정 ····· 20

제3장 물 공급 예비율 활용을 위한 주암댐 수질 영향 분석 ····· 22

3.1 수문특성 및 가뭄대응 운영 현황 ····· 22
3.1.1 댐별 수문특성 변화 ····· 22
3.1.2 가뭄 대응 운영 현황 ····· 24
3.2 기후변화 대응 주암댐 용수공급 능력 평가 ····· 26
3.2.1 기후변화에 따른 유입량 전망 ····· 26
3.2.2 기후변화 대응 용수공급 능력 평가 ····· 29

3.3 극한가뭄 시나리오 및 물 공급 예비율 산정 ····· 31
3.3.1 기후변화 반영 극한가뭄 유입시나리오 구축 ····· 31
3.3.2 기후변화를 반영한 물 공급 예비율 평가 ····· 35
3.3.3 물 공급 예비율을 고려한 수질분석 수문시나리오 선정 ····· 37

제4장 유역유출모형 구축 및 분석 ····· 38

4.1 HSPF 모형 구축 ····· 8
4.1.1 소유역 분할 및 하천망도 구성 ····· 38
4.1.2 소유역별 입력자료 구성 ····· 39
4.2 유량 및 수질 검·보정 ····· 43
4.2.1 유량보정 ····· 43
4.3 기후변화 시나리오 (RCP 8.5) 분석 ····· 25
4.3.1 기상데이터 입력 ····· 52
4.3.2 장래 수질예측 결과 ····· 52

제5장 저수지 수질모형 구축 및 분석 ····· 54

5.1 CE-QUAL-W2 모형 구축 ····· 45
5.1.1 기초자료 구축 ····· 54
5.1.2 수질 입력자료 구축 및 모형의 보정 ····· 56

제6장 시나리오 분석 및 취수위치 검토 ····· 73

6.1 수질모형을 이용한 극한 수문시나리오 분석 ····· 73
6.2 취수 위치에 따른 수질영향 분석 ····· 76

제7장 결 론 ····· 79

표 목 차

표 2.1 다목적댐 비상용량(저수위~용수공급가능수위) 현황 ····· 6
표 2.2 다목적댐 사수용량(용수공급가능수위 이하) 현황 ····· 7
표 2.3 댐을 취수원으로 하는 정수장의 정수처리 장애 사례 ····· 15
표 2.4 정수장 망간대처능력 평가 기법 ····· 19
표 3.1 주암(본)댐 저수지 제원 현황 ····· 24
표 3.2 합천댐 저수지 제원 현황 ····· 25
표 3.3 합천댐 용수공급 용수공급 안정성 평가 결과 ····· 25
표 3.4 합천댐 적용 기후변화 시나리오(기후변화 적응기술 개발 연구단) ····· 28
표 3.5 합천댐 기간신뢰도 분석결과 -일 단위 분석, 일 단위 평가 ····· 31
표 3.6 합천댐 기간신뢰도 분석결과 -반순(5일) 단위 분석, 연 단위 평가 ····· 33
표 3.7 합천댐 저수위 이하 유지일수 분석 결과 ····· 33
표 3.8 GCM별 합천 2년 연속 최소 유입량 선정 ····· 34
표 3.9 합천댐 적정 예비율(량) 산정 결과 ····· 36
표 4.1 합천댐 유역 토지피복 현황 ····· 40
표 4.2 WDMUtil에 입력된 기상자료 ····· 41
표 4.3 HSPF 모형 구축시 입력된 환경기초시설 자료 ····· 42
표 4.4 HSPF 모형의 보검증시 모형 효율 범위와 신뢰구간(Donigian, 2000) ····· 44
표 4.5 HSPF 모형의 수문관련 매개변수 정리 ····· 44
표 4.6 합천댐 유량 검·보정 결과 ····· 45
표 4.7 수질항목별 실측값과 모의값 농도 비율(O/S)의 평균과 범위 ····· 74
표 4.8 수질항목별 % difference 모형 효율 신뢰구간(Donigian, 2000) ····· 74
표 4.9 HSPF 모형의 DO, BOD 관련 매개변수 ····· 84
표 4.10 HSPF 모형의 T-N, T-P 관련 매개변수 ····· 94
표 4.11 합천댐 유역 유량 및 수질의 유역모형 적용성 평가 결과 ····· 51
표 4.12 RCP 8.5를 반영한 수질예측 결과 ····· 53
표 5.1 모형에 적용된 수리 및 수질 매개변수 ····· 58
표 6.1 합천댐의 기본계획 공급량 및 실수요 공급량 ····· 75
표 6.2 주암댐의 비상용수 공급설비 현황 ····· 76
표 6.3 합천댐의 비상용수 공급설비 현황 ····· 77

그 림 목 차

그림 2.1 다목적댐 수위별 용량배분 개념 ····· 5
그림 2.2 K-water KRM 등록 건수 현황 ····· 11
그림 2.3 남강댐 부패취 발생 관련 호소수 농도 변화 ····· 16
그림 2.4 보령댐 저수율 및 원수망간 유입농도 현황 ····· 17
그림 2.5 보령댐 저수율 및 원수망간 유입농도 현황 ····· 17
그림 2.6 보령(정) 복합이상수질 처리한계 및 대응방안 개요도 ····· 18
그림 2.7 운문(정) 원,정수 망간 농도 분포 현황(2018년~21019년) ····· 18~ 1
그림 2.8 화순정수장 착수정 망간농도 변화 (2015년, 2016년) ····· 20 2
그림 2.9 주암댐 고농도 망간의 수심별 분포 ····· 21
그림 3.1 주암(본)댐 유입량 변화 ····· 22
그림 3.2 낙동강 유역의 다목적댐 건설 전·후의 수문특성 변화 ····· 23
그림 3.3 주암댐 건설 후, 가뭄대응 운영 수위 현황 ····· 24
그림 3.4 합천댐 건설 후, 가뭄대응 운영 수위 현황 ····· 25
그림 3.5 주암댐유역 시나리오별 16개 앙상블 모형의 연평균 유입량 전망 ····· 26
그림 3.6 주암댐유역 시나리오별 16개 GCM 앙상블 모형의 평균 월 유입량 전망 ····· 27
그림 3.7 합천댐유역 시나리오별 26개 앙상블 모형의 연평균 유입량 전망 ····· 28
그림 3.8 합천댐유역 시나리오별 26개 GCM 앙상블 모형의 평균 월 유입량 전망 ····· 29
그림 3.9 주암댐유역 RCP8.5기반 저수지 모의 운영 결과 ····· 30
그림 3.10 주암댐 기후변화 시나리오 기반 평균 일 유입량 비교 ····· 32
그림 3.11 주암댐 연중 특정일 기준 365일 최저 유입량 비교 ····· 32
그림 3.12 합천댐 장기(2년 연속) 극한가뭄 대응 저수지 모의 운영 결과 ····· 43
그림 3.13 주암댐 적정 물 공급 예비량 평가 결과 ····· 35
그림 3.14 합천댐 RCP8.5 INM-CM4 시나리오의 저수지 모의운영 결과 ····· 6· 3
그림 4.1 주암 유역분할 및 하천도 ····· 39
그림 4.2 합천댐 유역분할 ····· 39
그림 4.3 합천댐 하천도 ····· 39
그림 4.4 주암댐 토지피복도 ····· 40
그림 4.5 합천댐 토지피복도 ····· 40
그림 4.6 주암댐 기상관측소 현황 ····· 41
그림 4.7 합천댐 기상관측소 현황 ····· 41

그림 4.8 주암댐 유량 검·보정 결과 ····· 45
그림 4.9 합천댐 유량 검·보정 결과 ····· 46
그림 4.10 주암댐 유역 지점에서 수질 보정 및 검증 결과(황강2-1 지점) ····· 05
그림 4.11 합천댐 유역 지점에서 수질 보정 및 검증 결과(황강2-1 지점) ····· 15
그림 4.12 RCP 8.5를 반영한 수질 예측 결과 ····· 3
그림 5.1 주암댐 지형격자 구성 ····· 51
그림 5.2 합천댐 지형격자 구성 ····· 51
그림 5.3 모의기간의 합천댐 수문 현황(2016 ~ 2018년) ····· 5·5
그림 5.4 주암댐 수위 모의 결과(2016 ~ 2017년) ····· 6·5
그림 5.5 합천댐 수위 모의 결과(2016 ~ 2018년) ····· 6·5
그림 5.6 주암댐 수질 모의 결과(2016년, 실측 및 HSPF 모의결과 적용) ····· 06
그림 5.7 CE-QUAL-W2 모형의 Sediment Diagenesis 모식도 ····· 1··· 6
그림 5.8 CE-QUAL-W2 모형의 Sediment Diagenesis 적용 결과(2016년, 주암댐) ····· 4····· 6
그림 5.9 주암댐 용존산소 및 망간 모의 결과(2016년) ····· 76
그림 5.10 합천댐 CE-QUAL-W2 모형 보정 결과 ····· 1·7
그림 5.11 합천댐 수질 모의 결과(2016년~2018년, 실측 및 HSPF 모의결과 적용) ····· 2··· 7
그림 6.2 극한 수문시나리오 모의 결과(주암댐) ····· 4
그림 6.2 극한 수문시나리오 모의 결과(합천댐) ····· 7
그림 6.3 취수위치 변경 시나리오 모의 결과(주암댐) ····· 7
그림 6.4 취수위치 변경 시나리오 모의 결과(합천댐) ····· 8
그림 6.5 댐별 비상공급시설 예시 ····· 8

제1장 서 론

1.1 연구배경 및 필요성

우리나라는 여름철 강우가 집중되는 기상학적 여건과 반도 지형으로 대수층이 발달하지 못한 지형학적 여건으로 가뭄에 취약하다(정우혁, 2016). 또한, 기후변화로 인한 기온의 상승과 강우강도 및 강우 지속시간의 변화, 증발산량의 변화 등 다양한 물관리 여건의 변화로 수자원 관리에 어려움이 가중되고 있는 현실이다.

가뭄에 대응한 새로운 수자원 시설물의 건설은 민원과 지역간 갈등 등 수많은 어려움이 있기 때문에 기존 댐의 운영을 효율화를 통한 방안 마련이 현실적이다. 그간 비상용수에 관한 연구가 일부 진행되어 일부 연구에서 비상용수를 고려하였을 때 모든 댐에서 개선효과를 보일 것이라고 예측되고 있으며, 최근 전력과 에너지 분야에서 사용되고 있는 예비율 개념을 수자원 분야에 도입하고자 하는 연구가 진행중이다.

최근 2014년부터 시작된 가뭄은 2017년까지 이어지면서 40여년만의 극심한 가뭄이 발생하였고 전체 다목적댐 18개소 중 9개소가 비상상황에 돌입하여 용수 비축을 위한 댐간 연계운영, 하천유지용수 및 농업용수 감량 등의 댐 방류량 축소 등의 조치가 시행되었다. 이러한 가뭄의 영향은 보령댐의 경우 특히 문제가 되어 누적강수 부족으로 보령댐 역대 최저 저수율을 기록하였고 충남 서부권 지역에 물 공급 중단 위기까지 이르렀다.

이에 기존에 다목적댐 및 용수전용댐의 용수공급에 대한 개념적 대책이었던 국가안전관리 세부집행계획(2014)에서 벗어나 시기별 기준저수량 확보 여부로 가뭄을 판단하게 되어 가뭄에 대한 판단기준의 명확화로 신속대응이 가능하게 되었고, 정부 및 유관기관간의 임무와 역할이 명확하게 정리되었으며, 수계별 여건에 따라 수계별 협의회에서 의결을 통하여 하천유지용수 감량 공급 등 용수 감축이 시행되었다. 이후 다목적댐 용수공급 안정성 강화 및 운영상 보완점, 신규 댐 및 계약량 변동 등을 반영하여 2016년과 2018년에 추가적으로 개정하였다(국토교통부, 2015; 2016; 2018).

그러나 기후변화로 인해 가뭄의 발생빈도는 점점 더 짧아지고 강도는 증가함에 따라 효율적인 용수 관리는 더욱 더 어려워지고 있으나 신규 댐 건설과 같은 구조적인 대안은 막대한 비용 지출, 제한된 입지, 댐 상·하류 지역 간의 입장차이, 환경 및 생태계에 미치는 영향 등 여러 문제로 적용하는데 어려움이 있다(채희찬, 2018). 따라서 극한가뭄 시, 댐별 저수위(LWL)와 비상방류구 사이의 비상용량을 활용하는 방안이 대두되고 있다. '댐 용수부족 대비 용수공급 조정기준'에서도 댐관리자는 심각단계 이후에도 지속적인 저수량 저하 또는 댐 저수위 도달이 예상될 경우 댐 저수위 이하의 댐 비상용량 활용을 위한 대책을 마련하여야 한다. 반면, 기

존 활용한 사례가 없는 비상용량 활용 시에는 수위가 낮게 운영됨으로 인한 녹조의 발생과 퇴적물의 용출 및 부상 등 현재 일반적인 운영과는 다른 수질문제가 발생할 우려가 있다. 따라서 본 연구에서는 가뭄대응을 위하여 저수위 이하의 댐 비상용량을 활용하는 경우 발생할 수 있는 수질문제를 사전에 검토하고 저수위 이하로 운영될 가능성이 있는 대상 기후변화 시나리오를 적용하여 취수가 가능한 수위와 취수방안에 대하여 적용 가능한 방안을 수립하고자 한다.

1.2 연구의 내용 및 범위

1.2.1 연구의 내용

본 연구에서는 다목적댐에 확보된 비상용량의 수질영향을 분석하여 극한 가뭄 시 생·공용수 등 용수를 최대한 공급함으로써 물 부족에 따른 피해를 최소화하는 것을 목적으로 한다. 다목적댐에서의 용수공급은 저수위(low water level, LWL) 이상의 물을 사용하는 것으로 설계 및 계획되어 있으며, 비상용량 사용은 정상적인 용수공급계획에는 포함되어 있지 않지만, 지속적인 강수량 및 유입량 부족에 따른 계약된 용수를 공급할 수 없는 극한의 물 부족 상황이 발생했을 때 이용될 수 있다.

본 연구는 극한 물 부족 시, 수질 영향을 고려하여 저수위(LWL)이하 비상용량 사용이 목적인 반면, 그 동안 다목적댐은‘댐 용수부족 대비 용수공급 조정기준’등 계획적 운영에 따라 저수위 이하로 저하되어 비상용량을 사용한 사례는 극히 드물다. 또한, 국내 다목적댐은 건설연한이 짧기 때문에 과거 운영기간 중에서 비상용량을 사용하는 조건에서 수문시나리오 구축은 어렵다. 그리고 기후변화에 따른 강수의 편중과 가뭄의 심도는 갈수록 심화되고 있어 극심한 가뭄 상황에 따른 영향을 고려하기 위해서는 미래의 기후변화 영향이 고려된 극한의 수문시나리오 구축이 필요하다.

따라서 본 연구에서는 다목적댐에서의 저수위(LWL)이하 수질영향에 대한 분석을 수행하였으며, 연구에 필요한 기후변화를 고려한 물 공급 예비율, 용수공급 평가 및 극한 수문 시나리오 구축은 한국환경산업기술원(KEITI, Korea Environmental Industry & Technology Institute) 지원 국책연구과제인 기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 연구단 2세부 과제인‘기후변화 적응 안정적 용수수급 기술(‘14.9～‘19.12)의 연구 내용과 결과를 인용 및 연계하여 수행하였다.

1.2.2 연구의 범위

1차 년도에서는 가뭄에 의한 물 부족의 위험성과 수위 저하에 따른 수질영향 평가를 위한

최소한의 관측 자료를 확보한 주암댐(1차년도)을 대상으로 하였다.

본 연구의 범위는

○국내외 사례조사 및 대상댐 선정
○용수공급능력 평가 및 기후변화 영향 분석
○수질영향 분석을 위한 유역 및 저수지 수질모델 구축
○활용가능 수위/취수시설 설치 제안

2차 년도에서는 최근 30년간 다른 유역에 비해 강수량이 부족한 낙동강 유역에 위치한 다목적댐을 대상으로 용수공급 안정성이 설계신뢰도 이하이며, 이수용량 대비 비상용량이 가장 많이 확보한 합천댐을 대상으로 하였으며, 분석 방법 및 범위는 1차 년도와 연구방법과 동일하게 수행하였다.

제2장 다목적댐 비상용량 현황 및 가뭄 대응 운영 기준

2.1 다목적댐 비상용량 현황

2.1.1 다목적댐 용량 구분

국내 다목적댐의 용량은 목적과 기능에 따라 그림 2.1과 같이 구분되며, 이중 총 저수용량(Total Storage)은 크게 활용용량(Active Storage)과 비활용용량(Inactive Storage)으로 구분할 수 있으며, 활용용량은 이수용량(Water Conservation Storage)과 홍수조절용량(Flood Control Storage)으로 비활용용량은 사수용량(Dead Storage)과 비상용량(Emergency Storage)으로 구분된다.

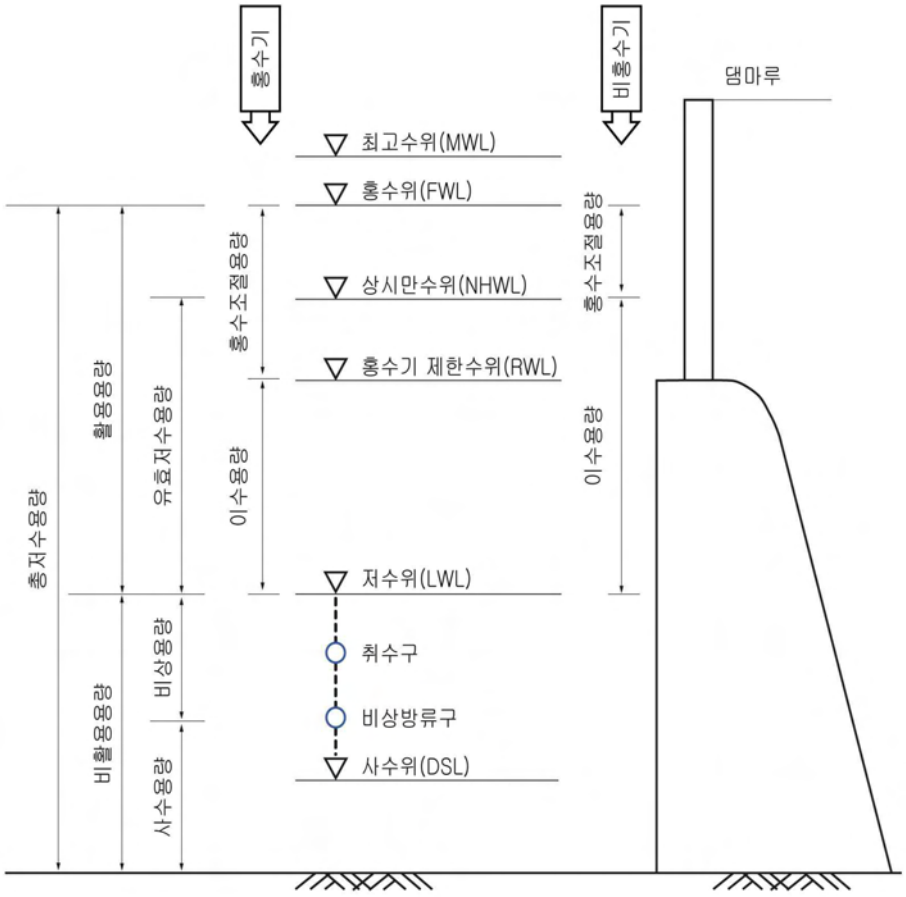


그림 2.1 다목적댐 수위별 용량배분 개념

활용용량은 저수위(Low Water Level, LWL)와 홍수위(Flood Water Level, FWL) 사이의 용량으로 발전 및 용수공급과 같은 이수 목적으로 사용되는 이수용량과 홍수조절 목적으로 사용되는 홍수조절용량을 합한 용량이다. 비활용용량은 댐 바닥에서부터 저수위(LWL)까지의 용량으로 정상적인 용수공급계획에는 포함되지 않는 용량이다. 비상방류구 아래의 사수용량은 정상적인 이용이 불가능하다. 비상방류구 윗부분의 비상용량은 평상시에는 용수 공급 목적으로 쓰이지 않는 것을 원칙으로 하지만 가뭄과 같은 비상시에는 용수공급에 기여할 수 있는 비상용수로 사용할 수 있다(채희찬, 2018).

2.1.2 다목적댐 비상용량 현황

전국 19개 다목적댐에는 총 1,641백만㎥ 규모의 비상용량을 확보하고 있으며, 이는 충주댐 유효저수용량인 1,789백만㎥와 비슷한 규모이다. 또한 본 연구의 대상인 주암댐(본댐 및 보조댐)은 38.3백만㎥, 합천댐은 135.9백만㎥의 비상용량을 확보하고 있다. 두 댐에서 확보하고 있는 비상용량은 생·공용수 계약량을 23일(주암댐) 및 91일(합천댐)간 공급할 수 있는 규모에 해당한다(표 2.1).

표 2.1 다목적댐 비상용량(저수위～용수공급가능수위) 현황

구 분	댐수위 (EL.m)	용량 (백만㎥)	생공용수 계약량 (만㎥/일)	공급가능 일수	용수공급방법
보 령 댐	50.0～48.0	2.3	22.5	10	댐 취수구 및 비상방류설비
밀 양 댐	150.0～148.0	0.8	11.1	7	댐 취수구 및 비상방류설비
주 암 댐	**(본)85.0～80.0 (조)60.0～52.0**	**38.3**	**110**	**35**	**댐 취수구 및 비상방류설비**
부 안 댐	23.0～21.6	1.37	6.3	21	댐 취수구 및 비상방류설비
합 천 댐	**140.0～114.4**	**135.9**	**130.2**	**104**	**취수탑, 취수구 및 비상방류설비**
안동댐 임하댐	130.0～121.0 137.0～124.0	202.1	149.8	135	취수탑, 취수구 및 비상방류설비

※출처 : 「댐 별 비상대응 세부 대처계획」, 한국수자원공사, 2018

또한, 비상방류구 이하 사수용량 사용을 위해서는 추가적인 공급시설 설치가 필요하나, 펌프 등 추가적인 공급시설 설치 시 주암댐은 36.8백만㎥(생·공용수 계약량 33일분), 합천댐은 15.2백

만㎥(생·공용수 계약량 11일분)의 용수공급이 가능하다(표 2.2).

표 2.2 다목적댐 사수용량(용수공급가능수위 이하) 현황

구 분	댐수위 (사수용량)	펌프설치 계획(안)			
		펌프 대수	설치기간	소요예산	공급가능일수
보 령 댐	EL.48.0 m 이하 (3.8백만 ㎥)	10대 * 푼톤 설치	2개월	8.1억원	17일
밀 양 댐	EL.148.0 m 이하 (2.5백만 ㎥)	4대(예비 1대 포함) * 푼톤 설치	2개월	3.6억원	22일
주 암 댐	(본)EL.80.0 m 이하 (조)EL.52.0 m 이하 (36.8백만 ㎥)	148대 * 푼톤 설치	1개월	18.0억원	33일
부 안 댐	EL.21.6 m 이하 (5.68백만 ㎥)	5대 * 푼톤 설치	3개월	13억원	91일
합 천 댐	EL.114.4 m 이하 (15.2백만 ㎥)	5대 * 푼톤 설치	3개월	4.5억원	11일
안동댐 임하댐	- (148.9백만 ㎥)	최대102대 * 푼톤 설치	3개월	121.9억원	99일

※출처 : 「댐 별 비상대응 세부 대처계획」, 한국수자원공사, 2018

2.1.3 댐 용수부족 대비 용수공급 조정 기준

현재 전국 다목적댐에 시행되고 있는 댐 용수부족 대비 용수공급 조정기준은 2015년 3월 최초로 제정되어 2016년 5월에 1차 개정되었으며, 15개 다목적댐에 대한 기준을 수립하였다. 이후 2018년 3월 2차 개정에서는 16개 다목적댐과 12개 용수댐 포함하여 기준이 수립되어 있는 실정이다. 댐 용수부족 대비 용수공급 조정기준 개정(안)(국토교통부, 2018)은 다음과 같다.

1. 댐 용수공급 기본방향

○ **(평상시)** 수계 내 댐 간 연계운영을 통해 탄력적 댐 별 용수공급을 수행하여 용수공급능력에 부족이 발생하지 않도록 댐 간 균형을 맞추어 운영

* 댐 간 연계 용수공급계획은 월별로 「수계별 댐과 보 등의 연계운영계획」을 통해 수립·확정

○ **(댐 용수부족시)** 댐 간 연계운영을 통해서도 수요량 공급이 어려울 경우, 단계별로 댐 공급량을 감량 조정하여 생·공용수 공급에 차질이 발생하지 않도록 조치

2. 댐 용수공급 조정 기본원칙

○ 댐 용수부족 시 대응단계는 4단계(관심, 주의, 경계, 심각)로 설정하고, 각 단계별 기준저수량 및 용수공급 환원을 위한 기준저수량을 사전 설정

* 용수 수요량이 크게 변동될 경우에는 기준저수량의 재설정 필요

* 댐 별 시점별 기준저수량 : [참고 3] 참조

○ 댐 별 확보저수량이 단계별 기준저수량에 도달할 경우에는 사전에 산정된 초기 감축량을 기준으로 수계별 댐보연계운영협의회에서 용수공급 감축량을 논의하여 용수공급 감량을 실시하고 비상용수공급 대응체제로 전환

* 수계별 댐보연계운영협의회 개최시에는 15일 전 부터 협의회 참여기관과 협의 시행

- 댐 관리자가 관계기관과 협의시에는 용수공급 필요 감축량과 예상되는 감축기간을 제시하고 각 기관의 의견을 수렴

○ 단계별 용수공급 조정순서는 [하천유지용수→농업용수→생·공용수] 순으로 하며, 필요 감축량은 다음과 같음

대응단계	필요 감축량
관심단계	생공용수 미 계약량 감량 (생공용수 배분량 - 생공용수 계약량)
주의단계	하천유지용수 100% + 용수별 여유량 (생공용수 : 계약량 - 실사용 계획량) (농업용수 : 배분량 - 실사용 계획량)
경계단계	주의단계 감축량 + 농업용수 실사용량 4~6월 20%, 7~9월 30% 감량 (추가 감량여부는 관계기관 협의를 거쳐 결정)
심각단계	경계단계 감축량 + 생공용수 실사용량 20% 감량 (추가 감량여부는 관계기관 협의를 거쳐 결정)

○ 주의단계 이상 발령으로 용수공급 감량조정이 시작되면, 이후 댐 저수량이 정상 용수공급 환원기준에 도달할 때 까지 감량을 지속

* 관계기관에서 감량분의 조정 요청이 있을 경우 수계별 댐보연계운영협의회에서 용수공급량 조정 여부를 결정·시행

○ 감량조정 후에는 댐 저수량과 용수공급가능기한을 상시 모니터링하여 관계기관과 공유하고 해당 내용을 한국수자원공사와 홍수통제소 홈페이지에 공시

○ 댐 저수량이 정상 용수공급 환원기준 이상으로 비축될 경우에는 대응단계를 해제하고 용수공급 정상 환원

* 각 대응단계 이상 기준 저수량 밀부 회복에 따른 관계기관 생·공용수 및 농업용수 우선 환원 요청시, 댐-보 연계운영협의회에서 용수공급량 환원 여부를 결정·시행

3. 단계별 대응 조치

〈 관심단계 〉

○ 댐 관리자는 댐 저수량이 관심단계 기준저수량으로 저하될 경우 댐 용수공급량 중 생공용수 미 계약량을 감량 조정

* 댐 공급량 : 생·공용수 계약량 + 농업용수 배분량 + 하천유지용수 배분량

○ 댐 용수수급상황(저수량, 유입량) 등 상시 모니터링 및 현황 공유

〈 주의단계 〉

○ 댐 관리자는 댐 저수량이 주의단계 기준저수량에 도달할 경우, 국토교통부 장관에게 현황을 보고하고 사전에 산정된 필요 감축량을 기준(하천유지용수 100%와 댐별 용수여유량)으로 수계별 댐보연계운영협의회에서 용수공급 감축량을 논의하여 감량 공급 시행

≪ 댐별 운영여건에 따른 용수여유량 감축 ≫

- (소양강·충주) 팔당댐 하류 실소요량 기준으로 발전댐 연계운영

  ∘ 비관개기(10월~3월) : 팔당댐 방류량 80~55㎥/s 수준에서 댐 용수비축
  ∘ 관 개 기(4월~9월) : 팔당댐 방류량 124~80㎥/s 수준에서 댐 용수비축

- (낙동강, 금강) 댐-보-하굿둑 연계로 본류취수에 문제없는 범위내에서 용수감축

  ∘ 비관개기(10월~3월) : 생공용수 수요량만 공급
  ∘ 관 개 기(4월~9월) : 생공용수 수요량 및 농업용수 최소필요량만 보장

- (주암댐) 수어댐·장흥댐 및 보성강댐 연계운영

  ∘ 수어댐·장흥댐은 K-water에서 탄력적으로 연계운영 시행
  ∘ 보성강댐은 득량만 발전방류를 줄이고, 주암댐 계통으로 용수 지원

- (횡성, 밀양, 부안, 보령, 장흥댐) 농업용수 여유량 전량 감량

  ∘ 홍수통제소 허가량 등을 기준으로 농업용수 사용자의 선제적 추가감축 계획 반영

○ 댐 용수공급 조정현황 등 보도자료 배포(국토교통부·한국수자원공사)

○ 감량 후 관계기관에서 공급량 감량분의 조정요청이 있을 경우에는 댐보연계 운영협의회를 개최하여 감량조정 여부 및 조정량을 결정하고 시행

○ 댐 용수수급상황 모니터링 및 필요시 용수수급상황실 운영(국토교통부·한국수자원공사)

〈 경계단계 〉

○ 댐 관리자는 댐 저수량이 경계단계 기준저수량에 도달할 경우, 국토교통부 장관에게 현황을 보고하고 농업용수 초기 감축량을 기준(벼 생육기를 고려한 월별 초기감축율)으로 수계별 댐보연계운영협의회에서 용수공급 감축량을 논의하여 결정·시행

구 분	4월	5월	6월	7월	8월	9월
초기 감축율(%)	20%	20%	20%	30%	30%	30%

- 농업용수 초기감축량은 주의단계 감축기준인 실사용 계획량을 토대로 산정

  * 월별 농업용수 총량 범위내에서 원활한 양수가 가능한 하천수위 확보를 위해 필요시는 탄력적으로 증감 조절 운영

- 보령댐 도수로는 보령댐 저수량이 경계단계 도달 예상시 사전 준비하여 경계단계 도달시 가동

  * 보령댐 도수로 가동이 시작된 후 관심단계로 댐 저수량 회복시 종료하되, 관계기관 협의 등을 통해 최종 결정

○ 댐 용수공급량의 추가감량이 필요할 경우에는 국토교통부 장관에게 현황을 보고하고 수계별 댐보연계운영협의회에서 논의하여 추가 감량 시행

○ 용수수급상황실 운영(국토교통부·한국수자원공사)

○ 댐 용수공급 조정현황 등 보도자료 배포(국토교통부·한국수자원공사)

○ 감량 후 관계기관에서 공급량 감량분의 조정요청이 있을 경우에는 댐보연계운영협의회를 개최하여 감량조정 여부 및 조정량을 결정하고 시행

○ 댐 관리자는 매일 댐 용수공급현황을 모니터링하여 국토교통부 장관에게 보고하고 관계기관에 공유

○ 댐 하류의 농업용수 이용상황에 대한 모니터링을 위해 한국농어촌공사 등 농업용수 사용자와 비상연락망을 유지·운영하고 농업용수 이용현황 공유

○ 저수량이 낮아져 심각단계 도달이 예상될 경우에는 댐 관리자는 국토교통부 장관에게 현황을 보고하고, 관계기관의 생·공용수 감량 준비를 요청

〈 심각단계 〉

○ 댐 관리자는 댐 저수량이 심각단계 기준저수량에 도달할 경우, 국토교통부 장관에게 현황을 보고

○ 수계별 댐보연계운영협의회에서 초기 감축량(생·공용수의 20%)을 기준으로 용수공급 감축량과 자율 급수조정 등 감축시행방안을 논의하여 댐 별 생·공용수의 감량 시행

○ 용수수급상황실 운영(국토교통부·한국수자원공사)

○ 댐 관리자는 매일 댐 용수공급현황을 모니터링하여 국토교통부 장관에게 보고하고 관계기관에 공유

○ 댐관리자는 심각단계 이후에도 지속적인 저수량 저하 또는 댐 저수위 도달이 예상될 경우 댐 저수위 이하의 댐 비상용량 활용을 위한 추가 대책 마련

○ 댐 용수공급량의 추가감량이 필요할 경우에는 국토교통부 장관에게 현황을 보고하고 수계별 댐보연계운영협의회에서 논의하여 추가 감량 시행

○ 댐 용수공급 조정현황 등 보도자료 배포 (국토교통부·한국수자원공사)

○ 댐 하류의 농업용수 및 생·공용수 이용상황에 대한 모니터링을 위해 댐의 용수공급조정으로 영향을 받는 구간은 취양수기관 관리자와 비상연락망을 유지·운영하여 매일 취양수현황을 공유

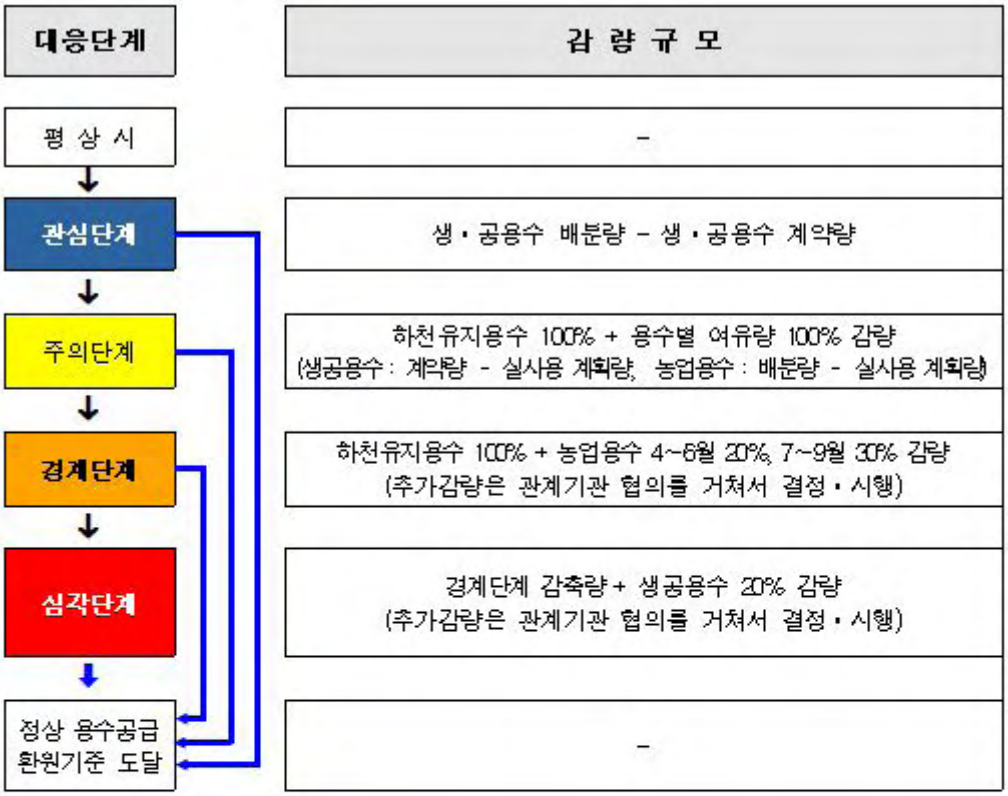
○ 저수량이 경계단계 이상 일부 회복될 경우, 생·공용수 우선 공급환원 여부는 수계별 댐보연계운영협의회에서 논의하여 결정

〈 용수공급 환원 〉

○ 댐 관리자는 감량 후 댐 저수량이 정상 용수공급 환원 기준저수량까지 비축될 경우 국토교통부 장관에게 현황을 보고하고, 국토교통부 장관은 용수공급 정상환원 여부를 결정하여 수계별 댐보연계운영협의회 및 관련기관에 통보

* 댐 상하류 홍수피해방지를 위한 수위조절이 필요할 경우 국토교통부 장관에게 현황을 보고하고 용수공급 정상 환원

4. 댐 용수공급 조정 체계



5. 용수공급 조정현황 실시간 공시

○ 한국수자원공사 및 홍수통제소 홈페이지에 용수공급 조정현황 실시간 공시

< 실시간 공시(안) >

안동댐	저수량 (백만m³)	대응단계	대응단계 기준저수량(백만m³)				
			관심	주의	경계	심각	정상공급환원
2016-03-28	496.293	주의	468	450.5	384.7	255	503

참고사항
- 현재 하천유지용수 감량 중이며, 정상공급환원 기준저수량이 비축될 경우 정상공급 환원 예정
- 정상용수공급 환원기준 : 용수감량 이후 안정적인 용수공급능력 유지를 위해 확보가 필요한 저수량

2.2 저수위 운영시 수질변동 및 정수처리 장애 사례

K-water KRM에 등록된 홍수 및 가뭄 건수(2007년~2019년)를 보면 2014년부터 가뭄 등록 건수가 급격히 증가한 것을 알 수 있다(그림 2.2). 2014년~2019년까지 가뭄 등록 건수는 일정하게 유지되고 있으며, 홍수 건수는 매년 증가하는 것으로 나타나 기후변화에 따라 홍수와 가뭄이 번갈아 나타나는 것으로 보인다. 그러나 홍수에 대해서는 과거부터 많은 대응방법이 마련된 반면 가뭄에 대해서는 뚜렷한 해결책 마련이 쉽지 않다. 특히, 가뭄으로 인한 수질사고 발생시 현재의 수처리 시스템으로는 대응에 한계가 있을 수 있어 사례조사는 향후 대응방법 마련에 중요한 정보가 될 수 있다.

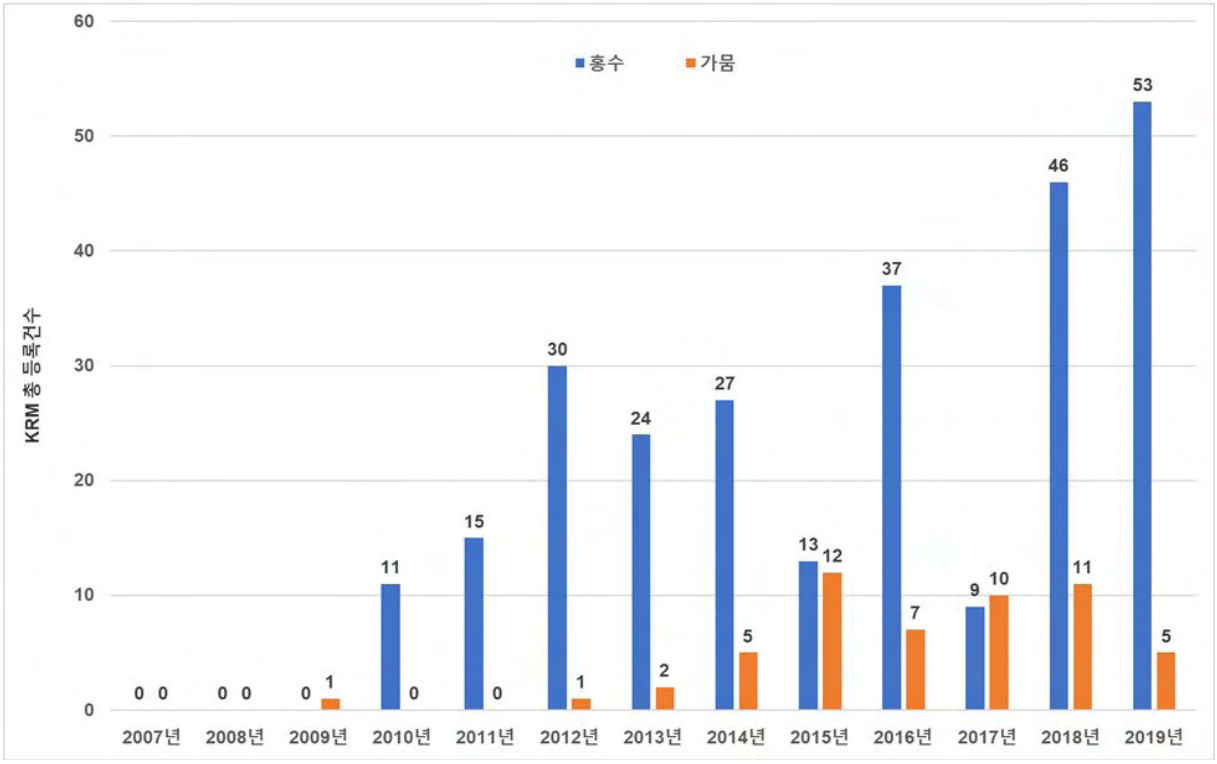


그림 2.2 K-water KRM 등록 건수 현황

2.2.1 댐을 취수원으로 하는 정수장의 정수처리 장애 사례

2014년 이후 극심한 가뭄이 지속되면서 댐을 취수원으로 하는 정수장에서는 표 2.3의 사례와 같이 맛·냄새, 망간, 암모니아성질소 등이 단독 또는 복합적으로 고농도로 발생하여 수질민원으로 연계되는 상황이 반복적으로 발생하고 있다. 특히, 2015년의 경우 처음 경험해보는 댐내 저수위 또는 사수구역 취수로 인해 K-water 운영 정수장에서 동시 다발적으로 수질민원이 발

생하는 초유의 사태가 발생하기도 하였다. 이 중 대표적인 사례가 남강댐 및 보령댐의 복합이상수질 발생으로, “복합이상수질”이란 용어가 처음 탄생하기도 하였을 뿐 아니라 보령댐의 경우 백제보에서 보령댐 상류까지 연결되는 보령도수터널 사업으로 수계간 연계가 처음 시작되는 계기가 되었다.

표 2.3 댐을 취수원으로 하는 정수장의 정수처리 장애 사례

취수원	정수장	Geosmin (㎍/L)	2-MIB (㎍/L)	Mn (㎎/L)	NH_3-N (㎎/L)	비 고
보령댐	보령	2.5 (ND～12.0)	1.0 (ND～17.0)	0.103 (ND～0.422)	0.06 (ND～2.20)	복합이상 수질(‘15)
부안댐	부안	0.7 (ND～5.0)	0.1 (ND～3.0)	0.255 (0.051～0.754)	0.02 (ND～0.2)	
주암댐	화순	3.0 (ND～17.0)	0.6 (ND～4.0)	0.029 (0.004～0.050)	0.03 (ND～0.23)	
평림댐	평림	5.4 (ND～34.0)	5.6 (ND～46.0)	0.028 (ND～0.050)	0.04 (ND～0.25)	고농도 망간(‘18)
운문댐	운문	0.1 (ND～2.0)	ND	0.290 (0.051～1.040)	0.12 (ND～0.40)	고농도 망간(‘18)
	자인	ND	0.1 (ND～3.0)	0.022 (ND～0.050)	0.04 (ND～0.30)	
연초댐	연초	0.2 (ND～2.0)	ND	ND	0.04 (ND～0.07)	고농도 망간(‘14)
남강댐	사천	2.7 (ND～8.0)	2.3 (ND～13.0)	0.032 (ND～0.049)	ND	복합이상 수질(‘15)
밀양댐	밀양	0.1 (ND～2.0)	ND	0.085 (0.055～0.139)	0.04 (ND～0.50)	
	양산	0.1 (ND～1.0)	ND	0.099 (0.053～0.188)	0.01 (ND～0.07)	

가. 남강댐을 취수원으로 하는 사천(정) 사례(K-water, 2018)

사천정수장의 경우 2015년 6월 19일부터 7월 14일 까지 정수 중 2-MIB 농도가 환경부 권고기준인 20 ng/L 를 초과하였으며 거제 등에서 민원이 다수 발생하였다. 이 당시 남강취수장은 수위 저하로 저층부는 혐기성 상태의 부패취, 중상층에서는 2-MIB 농도 50~60 ng/L, 시네드라는 1,000 cells/mL 이상이 출현하는 전형적인 복합이상수질 현상이 발생하였다(그림 2.3).

이 때 사천(정)에서는 전염소 중지 및 분말활성탄 투입으로 냄새물질(지오스민 98%, 2-MIB 58% 제거)과 부패취를 동시에 제거하였으며, 시네드라 제거를 위해 폴리아민을 주입하였고, 암모니아성질소와 망간 제거를 위해 중염소 투입 및 여과수 잔류염소를 0.5 ㎎/L 이상 유지하였다. 이러한 조치를 통해 먹는물 수질기준 및 권고기준(지오스민, 2-MIB)를 모두 만족하는 수돗

물을 공급할 수 있었다.

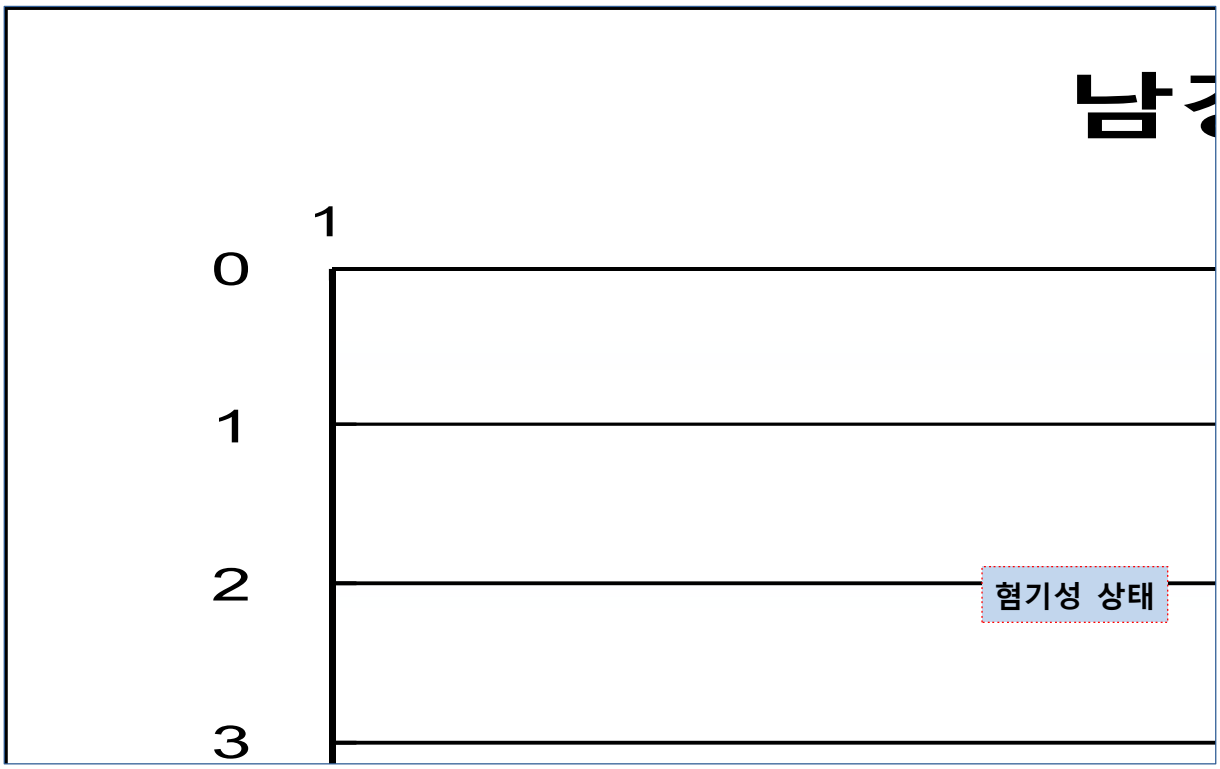


그림 2.3 남강댐 부패취 발생 관련 호소수 농도 변화

나. 보령댐을 취수원으로 하는 보령(정) 사례(K-water, 2018)

보령정수장의 경우 2015년 9월부터 10월에 걸쳐 망간으로 인한 색도 발생 민원이 약 174건 발생하였다. 이 당시 보령댐 저수율은 약 30% 내외였으며, 댐 저수지 표층의 남조류에 의한 냄새물질 (2-MIB 50~60 ng/L) 유입 저감을 위해 취수지점을 저층으로 변경 후 고농도 망간이 유입되었다(그림 2.4). 댐 수심별 수질은 저층으로 내려갈수록 DO는 급격히 감소하고 망간농도는 1.6 ㎎/L 까지 증가하였다(그림 2.5).

이 때 보령(정)에서는 취수구 수심별 수질분석을 통해 망간농도가 낮은 표층으로 취수 위치를 변경하였으며, 전염소 중지 및 분말활성탄 투입, 중염소 투입 및 여과수 잔류염소 0.5 ㎎/L 이상 유지를 통해 냄새물질과 망간을 적절히 처리할 수 있었다. 다만, 가뭄이 언제까지 지속될지 예측할 수 없는 상황이었기 때문에, 사수위 취수 상황에 대비하기 위해 보령(정)에 특화된 복합이상수질 처리한계 및 대응방안을 제시하였다(그림 2.6).

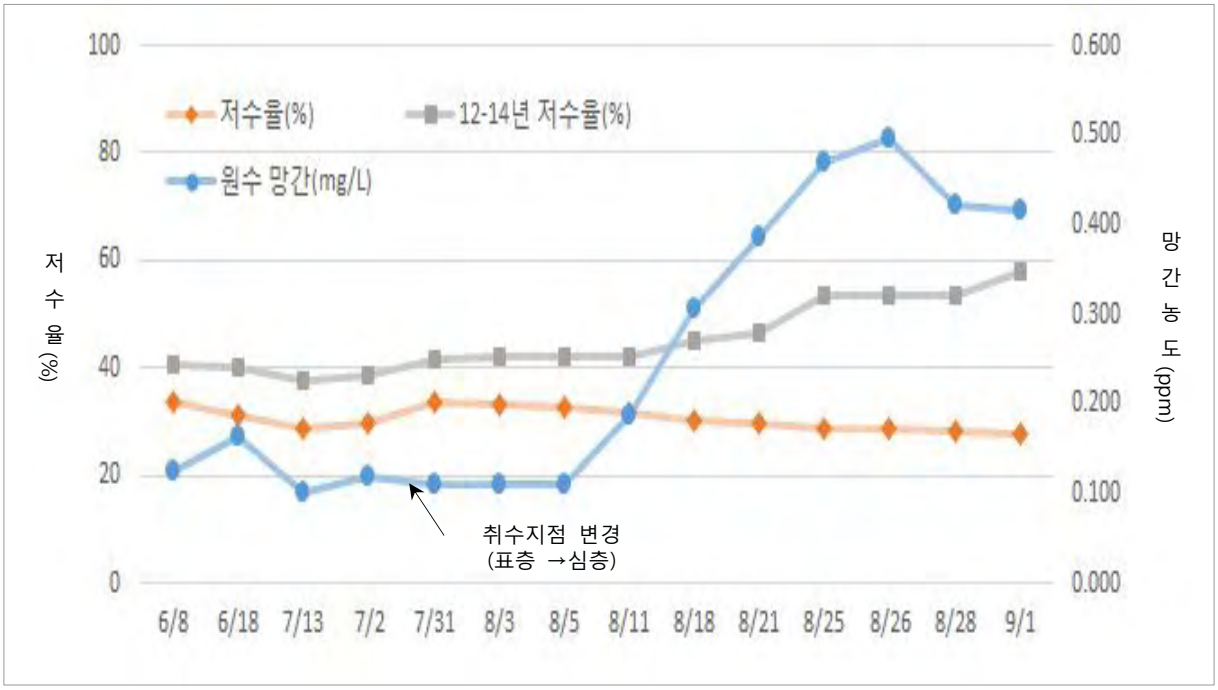


그림 2.4 보령댐 저수율 및 원수망간 유입농도 현황

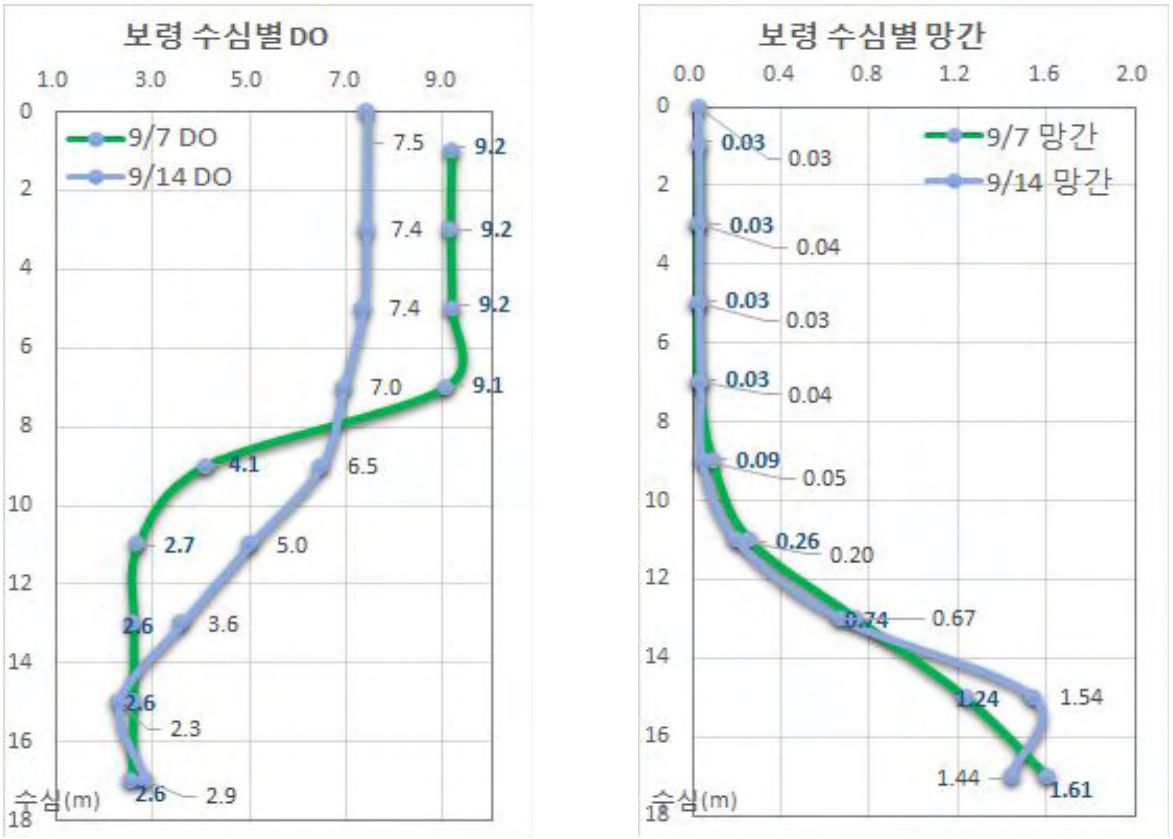


그림 2.5 보령댐 저수율 및 원수망간 유입농도 현황



구분	망간 (mg/L)	2-MIB (ng/L)	지오스민 (ng/L)	시네드라 (cells/ml)
① 현 시설 처리 한계 농도	1.2	40	80	6,000
② 비상시설* 설치시 처리 농도	1.5	40	80	6,000
③ 최대 예측 수질 유입시 원수 수질 최대 예측 수질 유입시 정수 수질	1.5 <0.05	100 <50	50 <10	6,000 불검출

*비상시설: 취수장에 차아염소산나트륨(NaOCl) 주입시설 설치

그림 2.6 보령(정) 복합이상수질 처리한계 및 대응방안 개요도

다. 운문댐을 취수원으로 하는 운문(정) 사례

운문권지사에서는 2018년 3월에“수처리공정 TF 구성 및 운영계획”을 수립하였다. 지속되는 가뭄에 따라 운문댐 심층수 취수로 원수 중 망간, 유기물 및 냄새 발생이 증가하면서 취한 조치였다. 이 당시 운문권지사에서는 취수구 수심별 수질조사 및 수질예측과 복합이상수질 발생에 따른 정수장 대응방안(중염소 강화 운영) 등을 TF 운영을 통해 미리 준비하였고, 그 결과 수돗물 공급에 이상이 없었다.

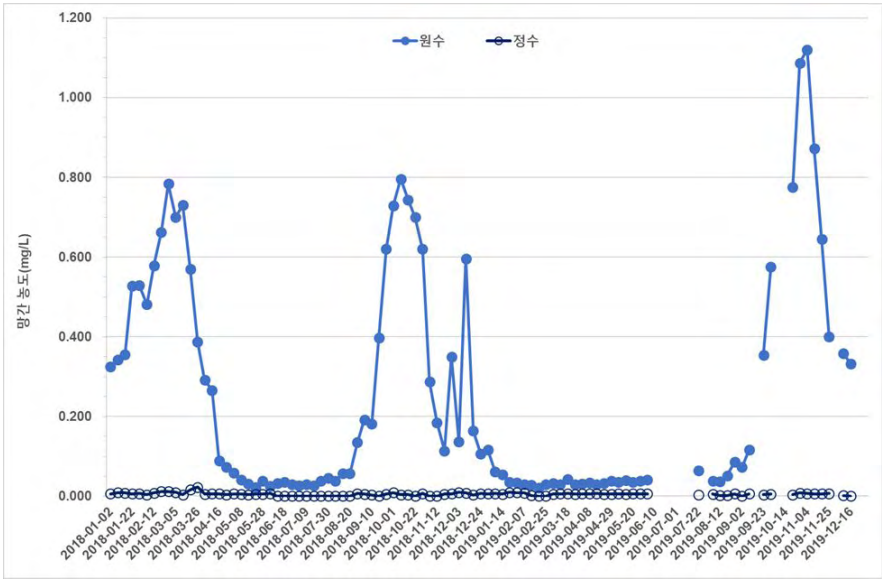


그림 2.7 운문(정) 원,정수 망간 농도 분포 현황(2018년~21019년)

가뭄으로 문제가 되었던 2018년~2019년까지 운문정수장 망간 농도 분포를 보면, 원수 중 망간농도는 최대 1.12 ㎎/L 까지 상승한 반면 정수 중 망간 농도는 거의 불검출 수준으로 유지되었다(그림 2.7). 물론 입자성 망간과 용존망간의 구분이 없어 정수장에서 처리 가능한 용존망간 농도의 한계에 대해서 단정 짓기는 어렵지만, 심층수임을 고려할 때 대부분이 용존망간일 것으로 추정할 수 있다. 따라서 여과지 운영이 적정하다면 1 ㎎/L의 용존망간도 기존 정수처리 공정에서 처리 가능하다고 예측할 수 있으며, 이는 영·섬 물관리처 물환경센터에서 보고한"국내 최초 정수장 망간대처능력 평가기법 개발"결과 보고서에서도 확인이 가능하다. 보고서에 의하면 운문정수장의 최대 제거 가능 용존망간 농도는 5.5 ㎎/L로 평가되었으며, 각 정수장별 망간대처 능력 평가 기법을 표 2.4와 같이 제시하였다.

표 2.4 정수장 망간대처능력 평가 기법

1 정수장 망간부착량 조사

- 여과지 역세 후 상부 10cm 내 여재 채취
- 건조시킨 여재 W g을 100mL 비이커에 넣고 염산(1+1)(18%) 10mL를 가하여 30~40도의 항온수조 중에 1시간 정치
- 이후 5종C 여과지로 여과한 다음, 여과지의 시료를 증류수로 씻고 여과액과 세척액을 합하여 S mL로 하여 시료수로 함
- HACH DR를 이용하여 시료수의 망간농도(a mg/L)를 측정하여 다음식에 의해 산출

$$\text{망간부착량(mg Mn/g-여재)} = a \times S / W \times 10^{-3}$$

2 망간흡착량 도출

- 1에서 도출된 망간부착량을 아래 식에 대입하여 망간흡착량 도출

$$Y = -0.068 \ln(X) + 0.3681$$

여기서 X : 망간부착량(mg Mn/g-여재),
Y : 망간흡착량/망간부착량

3 정수장 최대제거가능 망간농도 산출

- 정수장 시설용량, 여과지 규격, 망간흡착량, 안전율 70% 적용하여 제거가능한 최대제거가능 용존망간 농도 산정식 활용
  * 처리가능 망간량 = 여과지가로×세로×사용지수×10cm×비중×망간흡착량



4 망간 위기대응능력 사전진단 및 시설개선

- 과거 유입원수의 망간농도에서 30% 증가한다고 가정한 원수 망간농도와 3에서 도출된 정수장 최대제거가능 망간농도와 비교하여 정수장 대처가 어려울 경우 운영 및 시설개선필요
  - 상시 중염소 투입, pH 조절제(소석회 또는 가성소다) 투입
  - 망간사 보충 등

2.2.2 분석을 위한 대상 댐 선정

앞 절에서 제시한 바와 같이 보령댐, 부안댐, 주암댐, 평림댐, 운문댐, 연초댐, 남강댐, 밀양댐 등이 그동안 Geosmin, 2-MIB, Mn, NH_3-N 등으로 인한 수질문제가 제기되어 왔다. 이상의 댐 중에서 보령댐, 밀양댐 등은 비상용량을 활용하여 용수를 공급하는 경우 생공용수 계약량 기준으로 10일 이내의 공급만 가능하고, 부안댐의 경우 21일의 추가 용수공급이 가능하나 활용 가능한 용량이 137만㎥에 불과하다. 안동댐과 임하댐의 경우 두 댐을 연결하는 도수터널의 완공으로 가뭄에 대응할 수 있는 여건이 양호한 편으로 극한 가뭄 시 비상용량을 활용하는 경우에 대한 직접적 분석 대상에서 제외하였다.

주암댐은 2015년과 2016년 화순정수장의 착수정에 0.1 ㎎/L 이상의 망간을 함유한 유입수가 유입되었고, 과거에 망간문제가 종종 발생하였다(그림 2.9). 망간은 심미적 원인 물질로서 0.1 ㎎/L이하에서도 흑수를 유발할 수 있다.

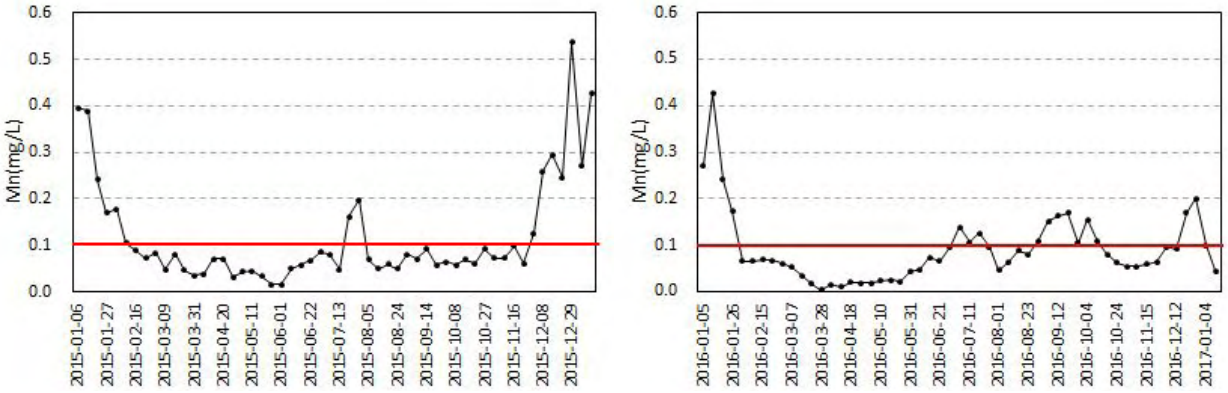
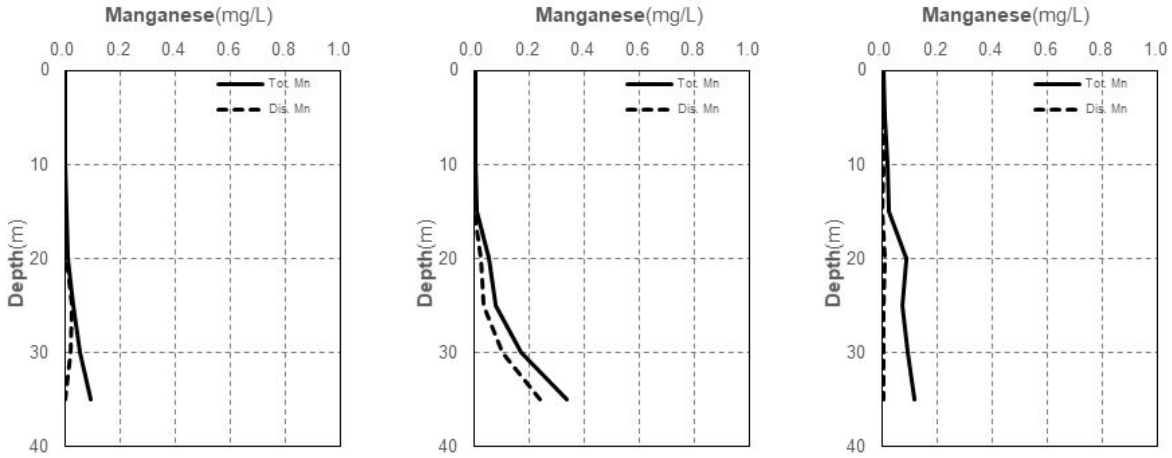


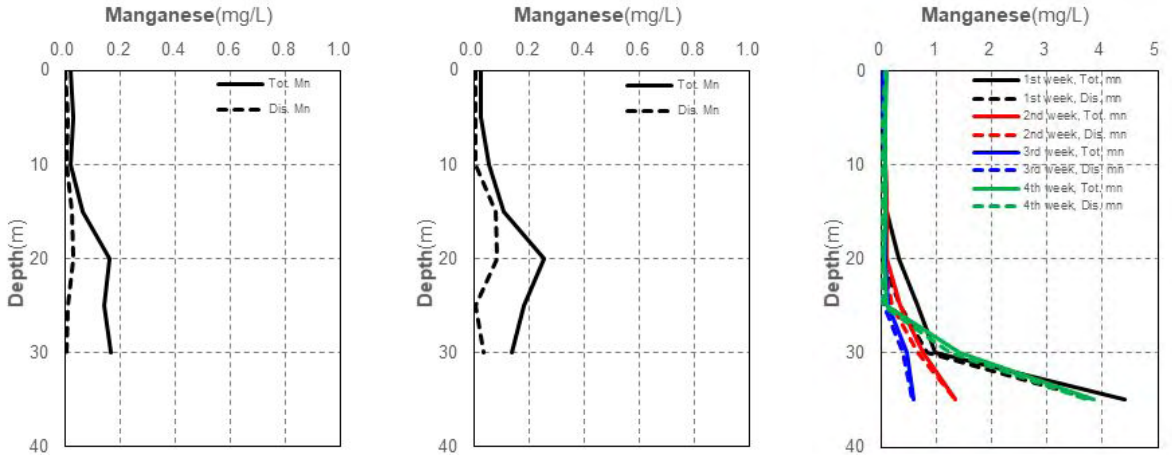
그림 2.8 화순정수장 착수정 망간농도 변화 (2015년, 2016년)

※출처 : 「영산강·섬진강수계 상수원 망간발생 메카니즘 연구」, 영산강·섬진강수계관리위원회, 2016

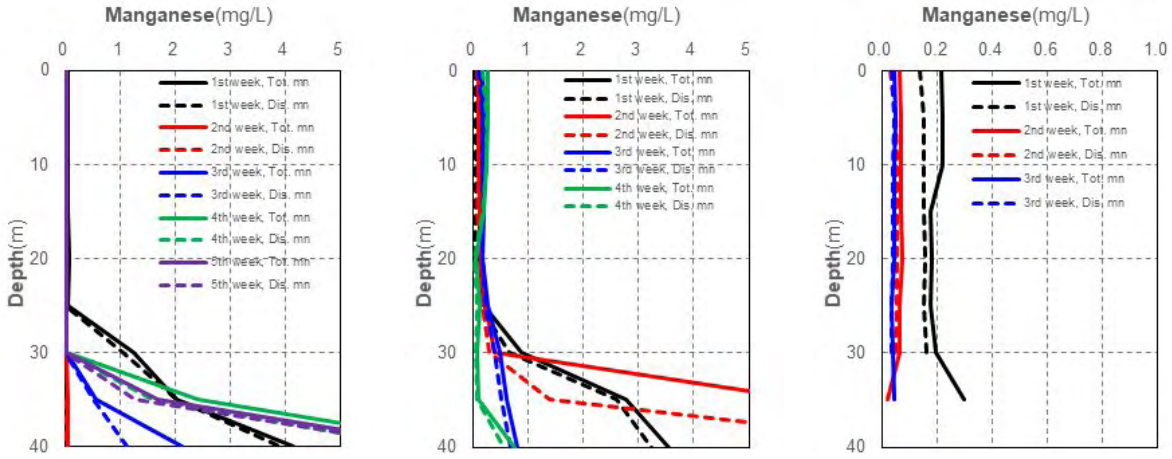
댐의 하층에서 봄부터 여름까지의 기간에는 바닥층 일부 구간에서만 일정 수준(0.5 ㎎/L) 이내의 망간 농도가 나타난다. 홍수기 오염도가 높은 하천수의 호내 유입 이후에는 중층 및 하층의 DO 농도가 감소하게 되며 이로 인하여 영양염이 용출되기 쉬운 조건이 형성된다. 바닥층에 형성된 고농도의 망간층은 11월 경 전도현상 발생과 더불어 전층으로 확산된다. 주암댐의 2016년 및 2017년 조사결과에 따르면 2016년 12월 3주와 12월 4주차에 전도현상(turnover)이 발생하였고 이후 2017년 1월 중상층의 최고 망간농도는 약 0.25 ㎎/L로 나타났다. 이 시기의 망간은 대부분 용존성 망간으로, 산소와 접촉하며 산회되어 급격하게 줄어들고 이후 전층에서 안정화되는 경향을 나타낸다(그림 2.10).



2016년 5월 2016년 6월 2016년 7월



2016년 8월 2016년 9월 2016년 10월



2016년 11월 2016년 12월 2017년 1월

그림 2.9 주암댐 고농도 망간의 수심별 분포

제3장 물 공급 예비율 활용을 위한 주암댐 수질 영향 분석

3.1 수문특성 및 가뭄대응 운영 현황

3.1.1 댐별 수문특성 변화

주암(본)댐은 댐 건설 후 운영기간(1991년~2019년) 동안의 연평균 유입량, 연 월 최대 및 최소 유입량 변화는 그림 3.1과 같다. 운영기간 전체 연평균 유입량은 20.6㎥/s이며, 연 최소 유입량은 5.5㎥/s(2017년), 최대 유입량은 38.0㎥/s(2003)로 분석되었다. 또한,주암댐 운영 초기인 1994년부터 1996년 3년 연속 매우 작은 연평균 유입량이 기록되었으며, 2015년 이후에는 2017년 유입량이 가장 작은 것으로 분석되었다.

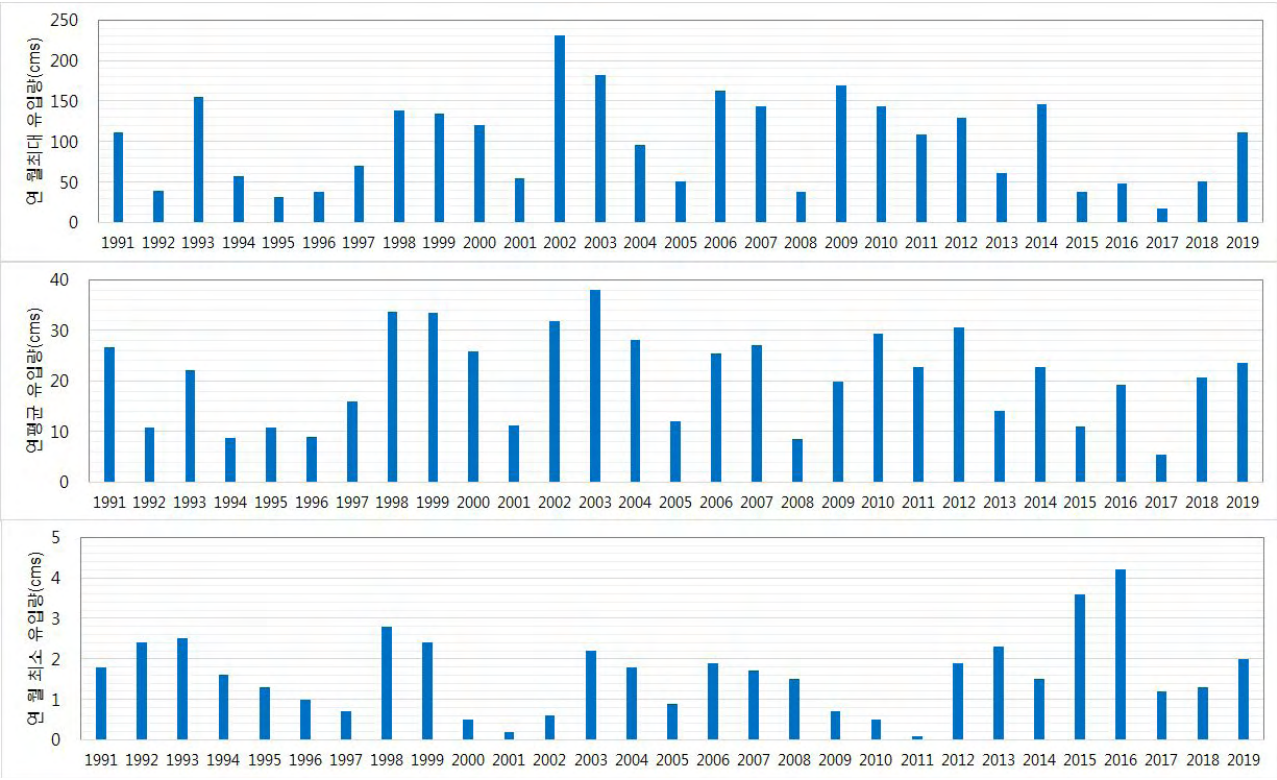


그림 3.1 주암(본)댐 유입량 변화

합천댐을 포함한 낙동강 유역 5개 댐(안동, 임하, 합천, 남강, 밀양)의 댐 건설 전·후 수문특성

을 분석하였다. 분석결과, 5개 댐 모두 댐 건설 전에 비해 댐 준공 후에 증가하는 반면, 유입량의 경우 안동댐과 남강댐은 증가하며 임하, 합천댐은 감소하는 것으로 분석되었다. 특히, 합천댐의 유입량 감소가 전 계절에 걸쳐 심각하며, 임하 및 밀양댐의 경우 봄철 및 가을철의 유입량 감소가 심각한 것으로 분석되었다.

이처럼 댐 건설 전에 비해 강수량은 증가하였으나 유입량은 감소하는 상반된 결과를 보이는 이유는 댐 기본계획 당시 가지야마 공식을 이용한 유입량 계산으로 정확도에 문제가 발생한 것으로 판단된다. 따라서, 향후 저수지 운영기준 정립을 위해서는 댐건설 후 실측 저수지 유입량을 이용하여야 한다.

그림 3.2는 낙동강 유역 주요 다목적댐 건설 전·후의 수문특성 변화를 나타낸다. 합천댐의 경우 홍수기(7-9월)의 강수량은 증가하나, 유입량은 9월을 제외하고는 댐 건설 전에 비해 감소하는 것으로 분석되었다. 특히, 다른 댐에 비해 여름철을 제외한 봄, 가을, 겨울의 유입량이 현저하게 감소하여 가뭄으로 인한 용수공급의 어려움이 예상된다.

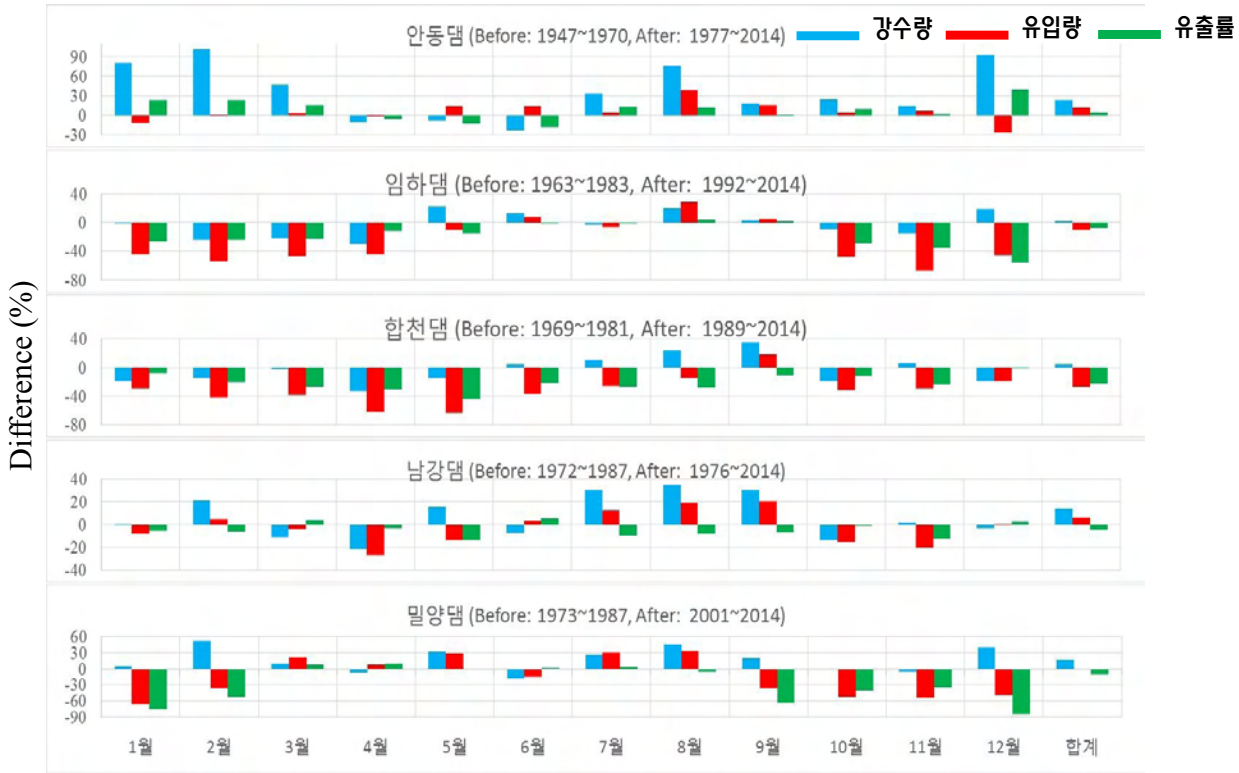


그림 3.2 낙동강 유역의 다목적댐 건설 전·후의 수문특성 변화

3.1.2 가뭄 대응 운영 현황

2015년 전국적인 극한가뭄에 따른 다목적댐 물 부족에 사전에 대응하기 위해 댐 용수부족 대비 용수공급 조정기준 개선(안) 마련된 이후, 주암댐은 주암조절지댐과 연계·통합된 가뭄 대응 기준 마련이 마련되어 시행되고 있다. 반면'17년 예년대비 강수부족(다목적댐 80%, 용수댐 58%)으로 2018년 상반기 유입량 부족에 따른 다목적댐 및 용수댐 가뭄대응체계 마련하여 집중 관리를 하였으며, 주암댐은 2018년 홍수기 이후 유입량 증가 및 가뭄 대응 집중관리로 정상으로 환원되었다.

또한, 주암댐은 댐 건설 이후, 저수위(L.W.L.)이하로 운영되지는 않았지만 2009년 6월 21일 86.2m로 저수위인 85m인근까지 저하되어 극한가뭄 발생 시 물 부족에 따른 위험성은 높은 것으로 예상되었다. 따라서 주암댐과 조절지댐에 확보된 비상용량 38.3백만㎥(생·공용수 계약량의 약 35일분)를 활용할 경우 극한 물 부족 상황에 유연하게 대처할 수 있을 것으로 판단되었다.

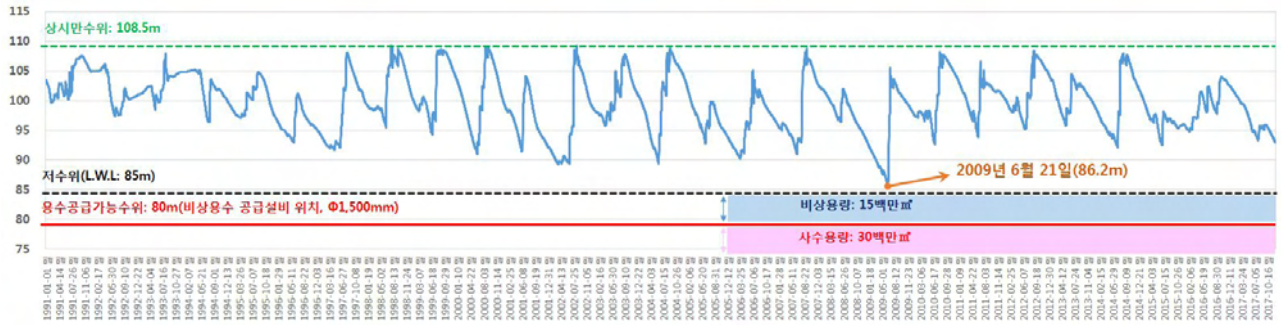


그림 3.3 주암댐 건설 후, 가뭄대응 운영 수위 현황

표 3.1 주암(본)댐 저수지 제원 현황

구 분	단 위	내 용	구 분	단 위	내 용
저수면적(계획홍수위)	㎢	33.0	총 저수용량	백만㎥	457
계 획 홍 수 위	EL.m	110.5	유효저수용량	백만㎥	352
상 시 만 수 위	EL.m	108.5	홍수조절용량	백만㎥	60
홍수기 제한수위	EL.m	-	저수(低水)용량	백만㎥	45
일류부 표고	EL.m	98.5	비상용수 공급량	백만㎥	15
저 수 위	EL.m	85.0	공급불가능 용량	백만㎥	30
용수공급가능수위	EL.m	80.0	저수지 길이	㎞	55
용수공급목표년도	년	2010	사 업 기 간	년.월	'84.09～'92.12

1989년 12월에 준공된 합천댐의 제원은 표 3.2과 같으며, 운영기간(1990년~2019년) 중 저수위(LWL) 이하로 수위가 저하되지는 않았지만 낙동강 전 유역에 강수량이 부족했던 2009년 6월 21일 저수위(140m)에 근접한 140.58m까지 수위가 저하되었고 이후, 2010년까지 용수공급에 많은 어려움을 겪었다. 2010 이후에는 2015년 전국적인 가뭄 시에도 150m 이상의 수위를 유지할 수 있었으나, 2018년 봄 가뭄으로 인해 146.32m('18.3.4)까지 저하되었다. 또한, 용수공급 안정성을 평가한 결과 설계신뢰도 이하로 평가되어 용수공급 안정성 확보에 대한 대책이 필요할 것으로 분석되었다.

표 3.2 합천댐 저수지 제원 현황

구 분	단 위	내 용	구 분	단 위	내 용
저수면적(계획홍수위)	㎢	25.0	총 저수용량	백만㎥	790
계 획 홍 수 위	EL.m	179.0	유효저수용량	백만㎥	560
상 시 만 수 위	EL.m	176.0	홍수조절용량	백만㎥	80
홍수기 제한수위	EL.m	-	저수(低水)용량	백만㎥	150
일류부 표고	EL.m	166.0	비상용수 공급량	백만㎥	130
저 수 위	EL.m	140.0	공급불가능 용량	백만㎥	20
용수공급가능수위	EL.m	114.4	저수지 길이	㎞	30
용수공급목표년도	년	2001	사 업 기 간	년.월	'82.04~'89.12

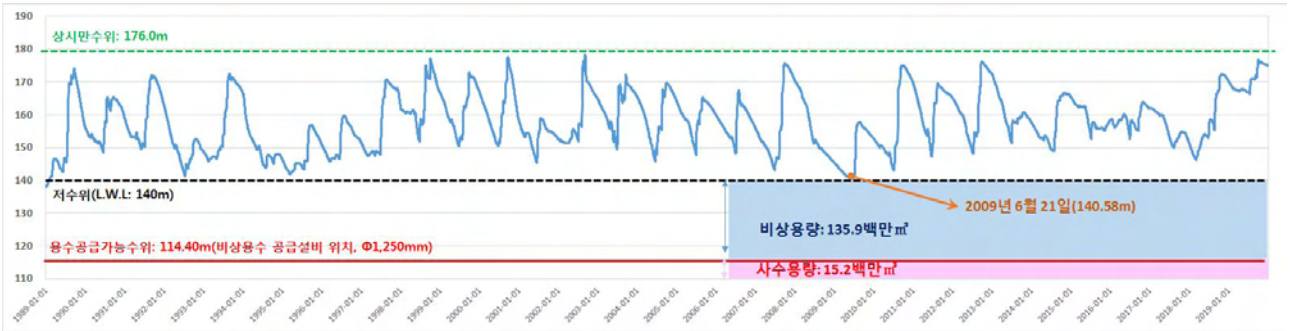


그림 3.4 합천댐 건설 후, 가뭄대응 운영 수위 현황

표 3.3 합천댐 용수공급 용수공급 안정성 평가 결과

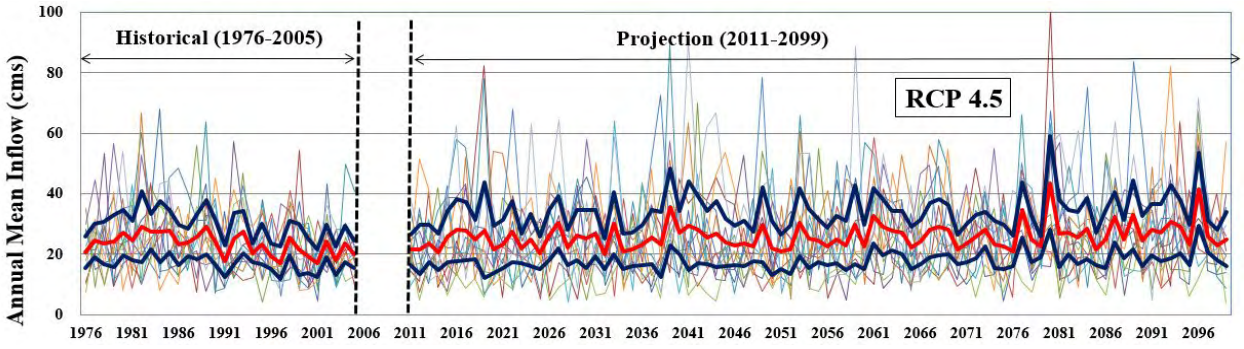
구 분	분석일수	부족일수	기간신뢰도	양적신뢰도	회복도
합천댐	9,496	955	0.899	0.914	0.023

3.2 기후변화 대응 주암댐 용수공급 능력 평가

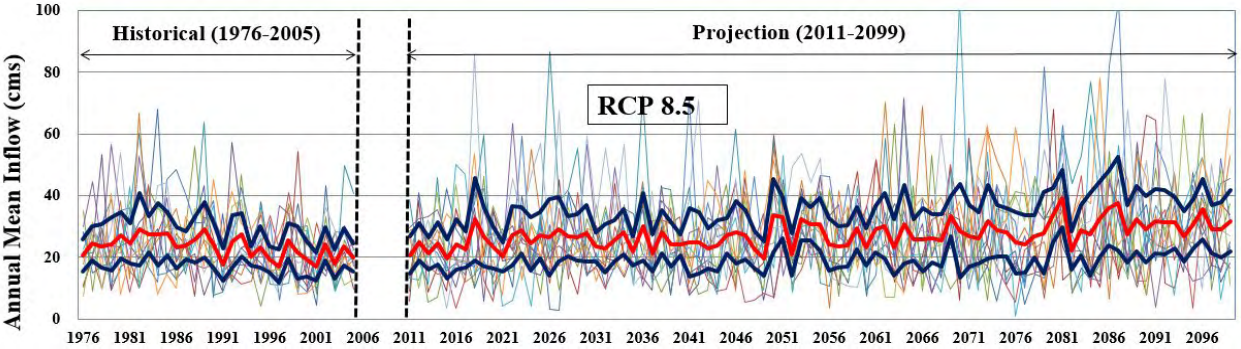
3.2.1 기후변화에 따른 유입량 전망

본 연구에서는 기후변화 적응기술 개발 연구단 2세부 과제에서 수행한 분석결과를 이용하였으며, HSPF 모형을 이용하여 기후변화 시나리오 기반 유입량 산정, 총 16개 유입량 시나리오(8GCM×2RCP)를 이용하여 모형을 구축하였다. 이는 저수위(LWL)이하, 비상용량 및 사수용량을 활용할 수 있는 극한가뭄 조건을 분석하기 위해 관측 및 기후변화 시나리오 기반 유입량을 함께 분석하였다.

분석결과, 연평균유입량 전망결과 기준기간(1976~2005년)에 비해 미래기간(2011~2099년)의 연평균유입량증가는 단기(2011~2040년)에서 6.4~7.5%, 중기(2041~2070년)에서 9.7~14.6% 그리고 장기(2070~2099년)에서 16.1~27.9%로 미래로 갈수록 총량이 증가하는 것으로 분석되었으며, 특히 이수기보다 홍수기(6~9월)에서 두드러진 증가 양상을 보였다. 미래기간(2011~2099년)에서 극한기후현상(홍수 또는 가뭄)이 언제 발생할 것인지 확실하게 판단하기는 어려울 것으로 분석되었다.



(a) RCP 4.5 시나리오별 8개 GCM



(b) RCP 8.5 시나리오별 8개 GCM

그림 3.5 주암댐유역 시나리오별 16개 앙상블 모형의 연평균 유입량 전망

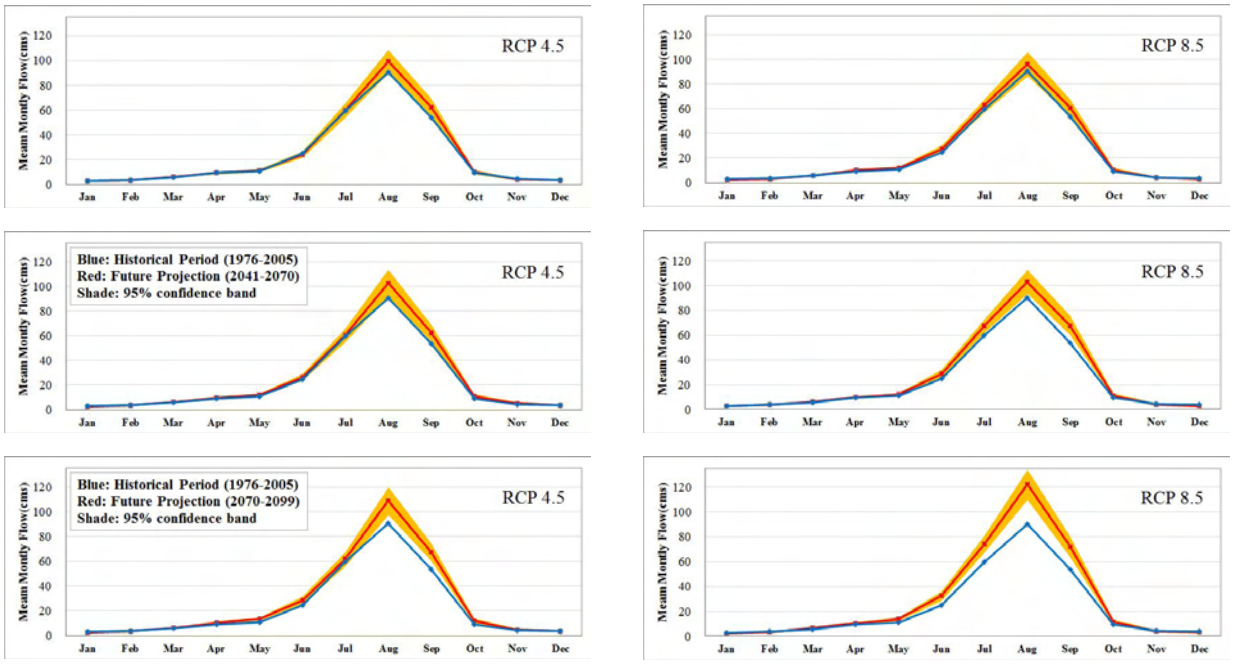
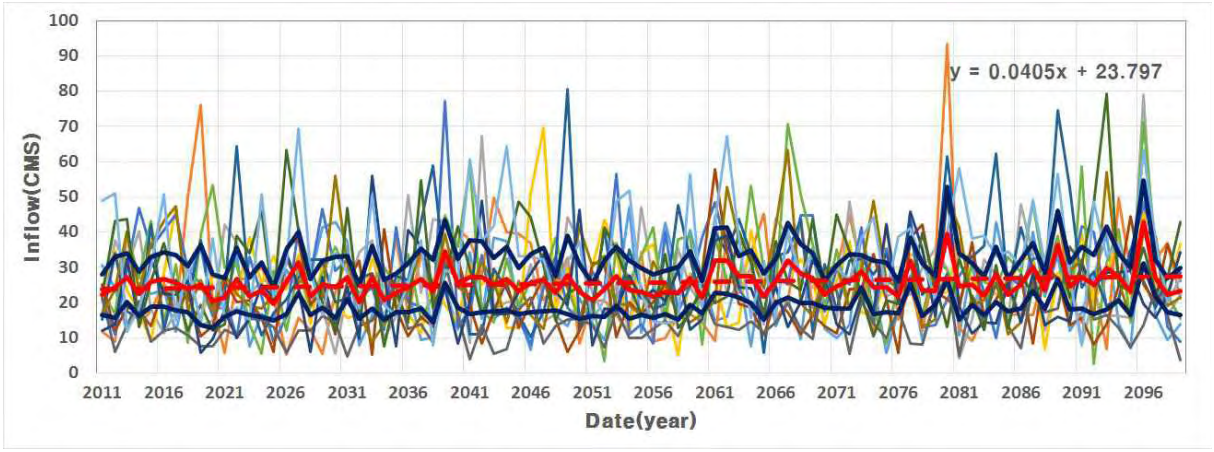
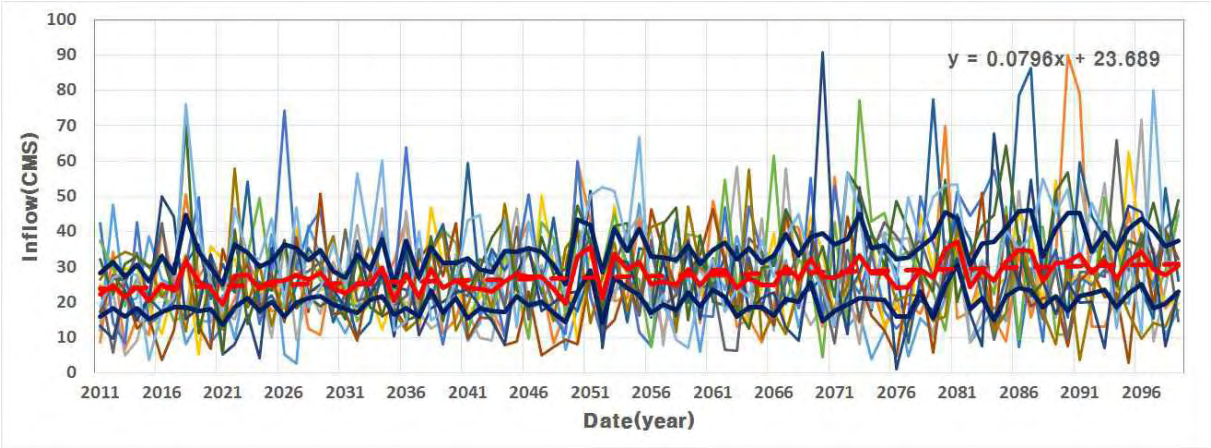


그림 3.6 주암댐유역 시나리오별 16개 GCM 앙상블 모형의 평균 월 유입량 전망

기후변화 적응기술 연구단에서 최종 선정된 26개(GCM: 13개, RCP: 4.5/8.5) 시나리오(2011~2099)는 표 3.4와 같으며, 26개 GCM 및 앙상블 모형의 연평균유입량 및 월평균유입량 특성변화를 분석하였으며, 합천댐의 연평균 유입량(그림 3.7) 및 월평균 유입량(그림 3.8) 변화는 다음과 같다.



(a) RCP 4.5 시나리오별 13개 GCM



(b) RCP 8.5 시나리오별 13개 GCM

그림 3.7 합천댐유역 시나리오별 26개 앙상블 모형의 연평균 유입량 전망

표 3.4 합천댐 적용 기후변화 시나리오(기후변화 적응기술 개발 연구단)

번호	선정 GCM 명	번호	선정 GCM 명	번호	선정 GCM 명
1	INM-CM4	5	GFDL-ESM2G	9	CMCC-CMS
2	HadGEM2-ES	6	CNRM-CM5	10	CMCC-CM
3	NorESM1-M	7	CESM1-BGC	11	IPSL-CM5A-LR
4	MRI-CGCM3	8	IPSL-CM5A-MR	12	CanESM2

연평균유입량 전망결과 기준기간(1976~2005년)에 비해 미래기간(2011~2099년)의 연평균유입량 증가는 단기(2011~2040년)에서 3.8~5.9%, 중기(2041~2070년)에서 7.8~14.3% 그리고 장기(2070~2099년)에서 12.6~25.5%로 미래로 갈수록 총량이 증가하는 것으로 분석되었으며, 특히 이수기보다 홍수기(6~9월)에서 두드러진 증가 양상을 보였다. 미래기간(2011~2099년)에서 극한기후현상(홍수 또는 가뭄)이 언제 발생할 것인지 확실하게 판단하기는 어려울 것으로 분석되었다.

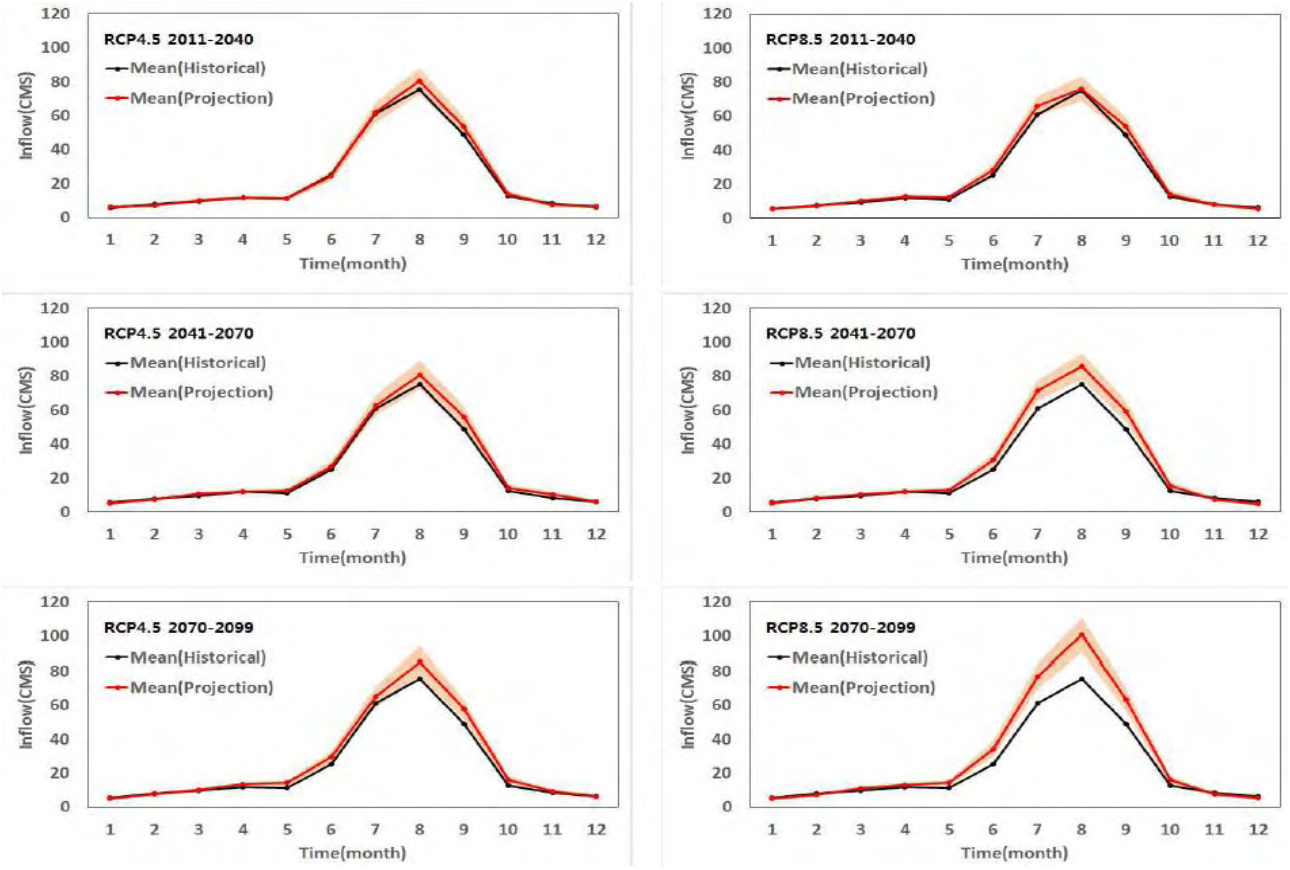


그림 3.8 합천댐유역 시나리오별 26개 GCM 앙상블 모형의 평균 월 유입량 전망

3.2.2 기후변화 대응 용수공급 능력 평가

댐·보 등의 연계운영 중앙협의회 의결「댐 용수부족대비 용수공급 조정기준 개선(안)」을 반영하여 극한 유입시나리오(총 16개 시나리오)에 따른 주암댐의 가뭄 대응 능력 평가하였다. 분석결과, 미래 유입량은 증가하나 극한가뭄이 장기간 지속되어 가뭄 대응 용수공급 조정기준을 반영할 지라도 저수위 이하로 저하될 것으로 전망되었다. 특히, RCP 4.5 기반 유입시나리오를 기반의 저수지 모의 운영결과에서는 저수위(LWL)이하로 저하되지 않는 것으로 분석되었으나, RCP 4.5 기반 유입시나리오 기반에서는 3개의 시나리오(INM-CM4, IPSL-CMSA-MR, IPSL-CMSA-LR)에서 저수위(LWL) 이하로 저하되는 것으로 분석되었다.

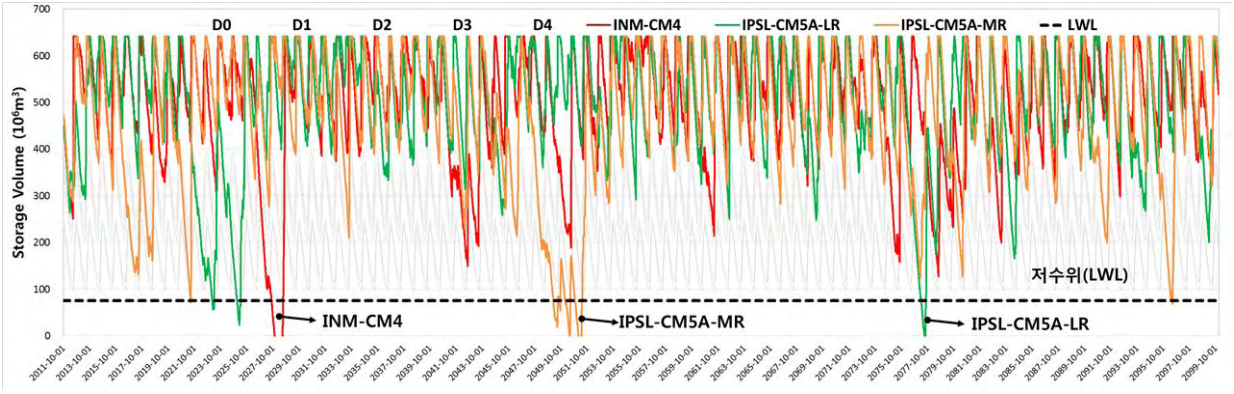


그림 3.9 주암댐유역 RCP8.5기반 저수지 모의 운영 결과

합천댐의 용수공급능력 평가에 이용된 공급량은 가뭄 대응 단계별 용수제한공급 기준과 2018년 기준 용도별 공급량을 적용하였다. 분석단위의 경우 기존에는 순(10일) 단위 또는 월 단위를 적용하였고, 최근에는 일단위로 모의 운영하는 추세이나, 분석단위는 물 부족 발생 시 심각한 피해가 발생하는 한계기간으로 설정하는 것이 필요하다. 생 공용수의 경우 3일~5일, 농업용수의 경우 7일~10일 정도이므로 생·공용수 및 농업용수 특성을 반영하여 반순(5일) 단위 적용하였다.

또한, 반순(5일) 단위 적용 시 수자원장기종합계획과 자료 호환 및 검토가 용이하다. 따라서 기존과 같이 일 단위와 댐 용수공급능력 재평가 기준(안)에서 제안된 반순(5일) 단위를 적용하였으며, 용수공급 실패는 운영저수위(량)가 저수위(L.W.L) 이하로 저하될 경우를 기준으로 설정하였다. 최종적으로 일 단위 평가는 총 저수지 모의운영 일수 중, 저수위(L.W.L) 이하로 저하일수 기준이며, 반순(5일) 단위 평가는년 중 1번이라도 저수위(L.W.L) 이하로 저하되면 공급실패이다.

용수부족 대비 댐 용수공급 기준에서는 주의단계부터 하천유지용수를 감량하기 때문에 주의단계 이하로 저수위(량)가 저하될 경우를 실패로 산정하고 있으나, 본 연구에서는 다목적댐에서의 용수공급능력 실패기준을 저수위(LWL) 이하를 기준으로 설정 하였다. 국가기준 및 기후변화 반영 기준(안) 기반 RCP 4.5와 8.5 시나리오별 13개 GCM을 대상으로 분석한 결과 대부분 이수안전도는 90%이상 확보되는 것으로 분석되었으며, 국가기준 대비 기후변화 반영 기준(안) 기반 이수안전도가 높게 산정되었다. 다만, 국가기준 대비 기후변화 반영 기준(안)에서는 일부 GCM에서 이수안전도가 낮게 산정되어 다목적댐 용수공급에는 차질이 있을 것으로 분석되었다. 즉, RCP 4.5 - CMCC-CMS 시나리오 기반의 유입량 기반 이수안전도가 65.91%(국가기준, 반순 단위 분석 연간단위 평가)인 반면, 기후변화 시나리오 기반 가뭄 대응 단계 발령 기준을 적용할 경우 이수안전도가 96.59%로 용수공급에 어려움이 없을 것으로 분석되었다.

표 3.5 합천댐 기간신뢰도 분석결과 -일 단위 분석, 일 단위 평가

	GCM별 기간신뢰도(%)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
관측자료 (RCP4.5)	99.9	98.9	99.8	100	99.9	99.3	99.8	99.2	91.1	99.9	99.8	100	100
기후변화 (RCP4.5)	100	100	100	100	100	100	100	100	99.2	100	100	100	100
관측자료 (RCP8.5)	97.4	99.9	99.0	100	99.9	99.9	100	95.8	99.3	100	98.2	100	99.9
기후변화 (RCP8.5)	98.8	100	99.6	100	100	100	100	99.6	100	100	99.4	100	100

표 3.6 합천댐 기간신뢰도 분석결과 -반순(5일) 단위 분석, 연 단위 평가

	GCM별 기간신뢰도(%)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
국가기준 (RCP4.5)	98.9	95.5	98.9	100	97.7	97.7	98.9	92.1	65.9	97.7	97.7	100	98.9
기후변화 (RCP4.5)	100	100	100	100	100	100	100	100	96.6	100	100	100	100
국가기준 (RCP8.5)	94.3	98.9	97.7	100	98.9	98.9	100	87.5	97.7	100	94.3	100	97.7
기후변화 (RCP8.5)	97.7	100	98.9	100	100	100	100	96.6	100	100	97.7	100	100

3.3 극한가뭄 시나리오 및 물 공급 예비율 산정

3.3.1 기후변화 반영 극한가뭄 유입시나리오 구축

저수위(LWL)이하, 비상용량 및 사수용량을 활용할 수 있는 극한가뭄 조건을 분석하기 위해 관측 및 기후변화 기반 일평균 및 특정일 기준 365일 연속 최저 유입량 시나리오를 구축하였다. 또한, 최종 유입시나리오 선정을 위해 회계연도 및 수문년을 고려하여 1월 1일 및 10월 1일 기준 365일 연속 최저유입량 그리고 극한의 조건인 연중 특정일 기준 365일 최저 유입량을 후보군으로 선정하였다.

그림 3.10은 RCP 4.5 및 8.5 기반 평균 일유입량을 비교한 결과로 기준기간(1976~2005년)에 비해 미래기간(2011~2099년)에서 전반적으로 유입량은 상승하는 것으로 분석되었다(RCP 4.5:

23.2%, RCP 8.5: 28.4%). 반면, 극한의 조건을 선정하기 위해 연중 특정일 기준 365일 최저 유입량을 분석한 결과(그림 3.11) 평균 일 유입량과 반대의 특성을 보이는 것으로 분석되었다. 즉, 평균 유입량은 기준기간(1976~2005년) 대비 기후변화 시나리오 기반 유입량이 증가 되었지만 특정일 최소 유입량 값은 반대로 감소되었고 특히, RCP 8.5 기반 유입량이 가장 작은 것으로 분석되었다. 결과적으로, 주암댐의 유입량은 미래에 증가할 것으로 판단되나 장기간 극한의 가뭄 발생은 심화될 것으로 분석되었다.

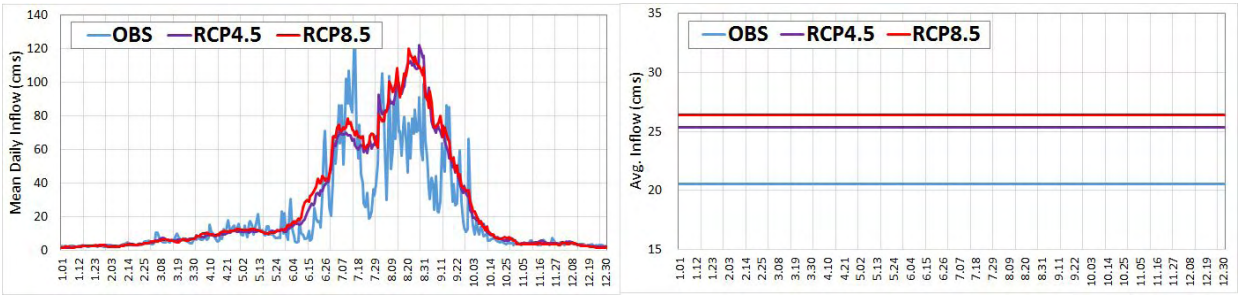


그림 3.10 주암댐 기후변화 시나리오 기반 평균 일 유입량 비교

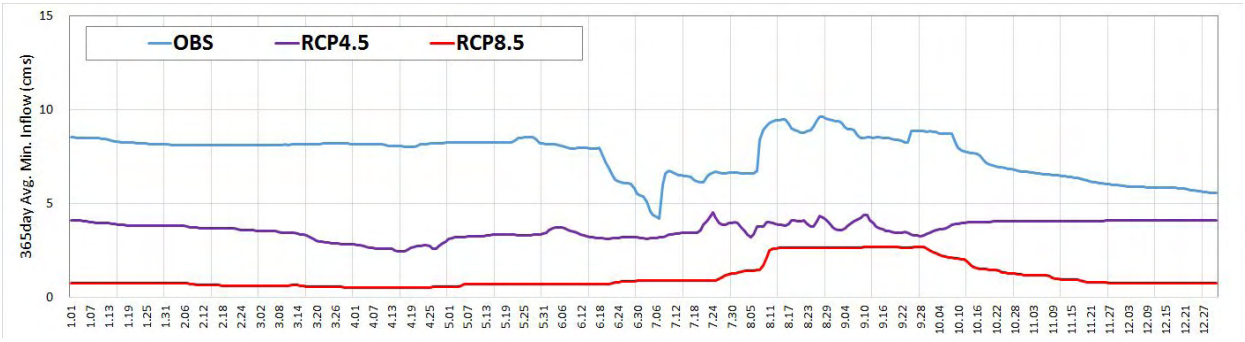


그림 3.11 주암댐 연중 특정일 기준 365일 최저 유입량 비교

비상용량은 저수위이하 비상방류구까지의 용량을 의미한다. 즉, 저수위 유지일수는 용수부족 대비 용수공급 조정기준에 따라 용수제한공급을 시행할 지라도 댐 유입량이 수요량보다 지속적으로 감소로 하천유지 및 농업용수 전량 그리고 생·공용수 감량을 시행하게 되는 조건으로 댐의 용수공급에 있어서 심각한 물 부족 발생 위험성을 평가하기 위해 분석하였다. 평가방법은 용수부족 대비 용수공급 조정기준(관측자료 기반 및 시나리오 반영)을 적용하여 일 단위 다목적댐 저수지 모의 운영 수행하여 RCP 4.5와 8.5 시나리오별 13개 GCM을 대상으로 평가하였다. 국가기준 및 기후변화 반영 기준(안) 기반 RCP 4.5와 8.5 시나리오별 13개 GCM을 대상으로 저수위(L.W.L) 이하 유지일수 산정결과는 표 3.7과 같으며, 이수용량 활용 기준인 저수위(LWL)이하 유지일수가 RCP 4.5 기준 최대 2,587일(CMCC-CMS), RCP 8.5 기준 최대 1,229일(IPSL-CM5A-MR) 감소하는 것으로 분석되었다.

표 3.7 합천댐 저수위 이하 유지일수 분석 결과

	GCM별 저수위 이하 유지일수												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
국가기준 (RCP4.5)	41	363	58	0	45	215	66	272	2847	32	53	0	11
기후변화 (RCP4.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0
차 이	▼41	▼363	▼58	0	▼45	▼215	▼66	▼272	▼2,587	▼32	▼53	0	▼11
국가기준 (RCP8.5)	822	20	308	0	30	33	0	1348	238	0	577	0	45
기후변화 (RCP8.5)	401	0	138	0	0	0	0	119	0	0	206	0	0
차 이	▼421	▼20	▼170	0	▼30	▼33	0	▼1,229	▼238	0	▼371	0	▼45

또한, 합천댐 장기(2년 연속) 극한가뭄 대응 능력 평가를 위해 26개 기후변화 시나리오 기반 유입량에 대하여 2년 연속 최소 일유입량 시계열을 추출하고, 저수지 모의운영 시행하였다. 26개 기후변화 시나리오 기반 2년 연속 최소 일유입량 시계열과 용수부족 대비 용수공급 조정기준(관측자료 기반 및 시나리오 반영)을 적용한 후, 도식적인 비교과 저수위(L.W.L) 이하 유지일수를 기반으로 다목적댐별 장기(2년 연속) 극한가뭄 대응 능력 평가하였다. 합천댐 2년 연속 최소 유입량을 산정한 결과는 표 3.8과 같다.

분석결과, RCP 4.5의 경우는 IPSL-CM5A-MR에서 2041년 8월 29일부터 2043년 8월 28일까지 2년 연속 평균 유입량이 5.51㎥/s로 가장 작게 나타났다. RCP 8.5의 경우는 INM-CM4에서 2026년 2월 17일부터 2028년 2월 16일까지 2년 연속 평균유입량이 2.09㎥/s로 가장 작게 나타났다. 결과적으로 RCP 8.5에서는 2년 연속 최저 평균 유입량(2.09㎥/s)인 INM-CM4 유입량 시나리오의 경우, 저수위(L.W.L) 이하 유지 일수는 563일(현행 댐·보 연계운영 중앙협의회 기준) → 504일(기후변화 시나리오 반영 기준)로 감소하는 것으로 분석되었다. 그러나 기후변화 시나리오 반영 가뭄 대응단계 발령 기준의 다목적댐은 현행 댐·보 연계운영 중앙협의회 기준에 비하여 공급능력이 개선되나, 2년 연속 극한가뭄에는 취약한 것으로 분석되었다.

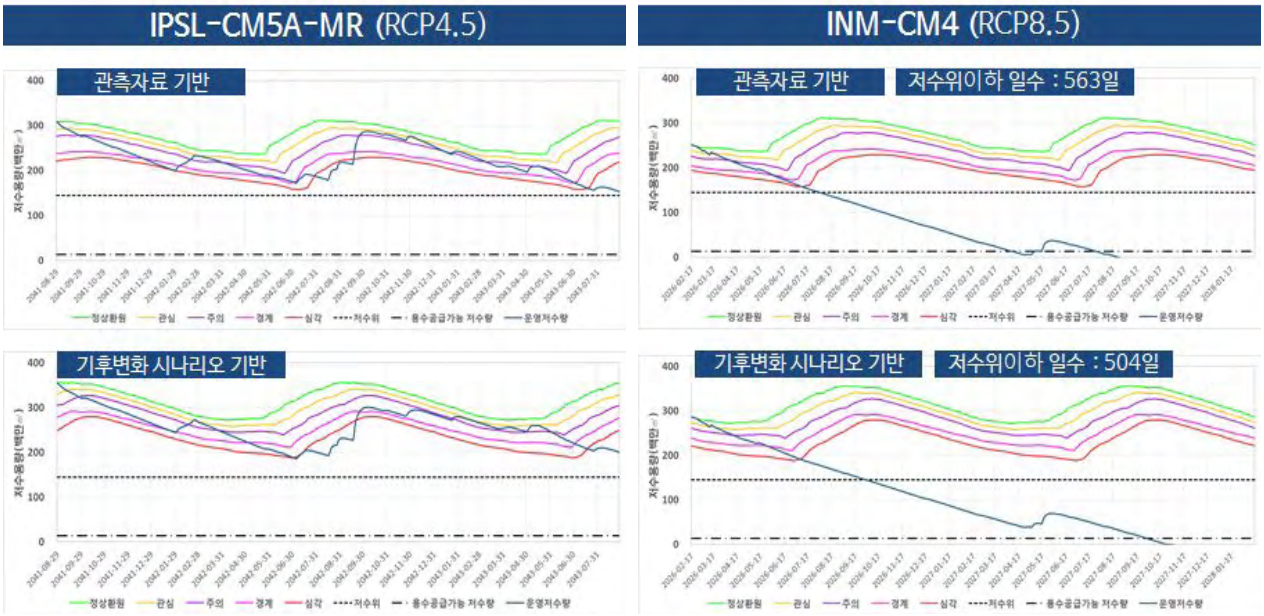


그림 3.12 합천댐 장기(2년 연속) 극한가뭄 대응 저수지 모의 운영 결과

표 3.8 GCM별 합천 2년 연속 최소 유입량 선정

GCM	RCP4.5			RCP8.5		
	기간	유입량 (㎥/s)	순위	기간	유입량 (㎥/s)	순위
INM-CM4	2051.07.10.-2053.07.09.	7.05	5	**2026.02.17.-2028.02.16.**	**2.09**	**1**
HadGEM2-ES	2028.06.24.-2030.06.23.	6.01	3	2047.09.14.-2049.09.13.	7.08	6
NorESM1-M	2081.04.12.-2083.04.11.	9.37	9	2013.06.22.-2015.06.21.	6.37	5
MRI-CGCM3	2057.07.17.-2059.07.16.	8.78	8	2075.08.15.-2077.08.14.	12.69	12
GFDL-ESM2G	2097.10.19.-2099.10.18.	10.57	11	2055.06.09.-2057.06.08.	7.13	7
CNRM-CM5	2051.08.13.-2053.08.12.	8.03	7	2089.07.21.-2091.07.20.	7.99	10
CESM1-BGC	2064.09.02.-2066.09.01.	7.04	4	2070.09.08.-2072.09.07.	10.78	11
IPSL-CM5A-MR	**2041.08.29.-2043.08.28.**	**5.51**	1	2046.10.24.-2048.10.23.	5.20	3
CMCC-CMS	2043.03.04.-2045.03.03.	5.99	2	2061.08.20.-2063.08.19.	4.40	2
CMCC-CM	2033.08.02.-2035.08.01.	9.86	10	2095.07.12.-2097.07.11.	7.57	9
IPSL-CM5A-LR	2019.05.27.-2021.05.26.	7.07	6	2021.04.10.-2023.04.09.	5.97	4
CanESM2	2017.07.18.-2019.07.17.	11.40	13	2028.06.30.-2030.06.29.	13.95	13
HadGEM2-AO	2013.07.19.-2015.07.18.	10.94	12	2058.06.19.-2060.06.18.	7.48	8
평균	-	8.28	-	-	7.59	-

3.3.2 기후변화를 반영한 물 공급 예비율 평가

극한 물 부족 대비 비상용량 및 사수용량을 활용할 수 적정 물 공급 예비량 산정을 위해 관측 및 기후변화 시나리오 유입량 기반 저수지 모의 운영 분석을 하였다. 또한, 용수부족 대비 댐 용수공급 기준과 같이, 주암댐과 주암조절지댐이 통합하여 운영되는 점을 고려하여 극한 물 부족 대비 물 공급 예비율(량)은 두 댐을 통합하여 산정하였다.

산정결과, 극한 물 부족 대비 주암댐과 주암조절지댐에서 추가적으로 확보해야할 물 공급 예비량은 137백만㎥~82백만㎥, 평균 105백만㎥으로 추정(저수위 이하로 저하되는 3개 시나리오 기준)되어 향후, 비상용량과 사수용량 활용 외에 추가적인 확보방안 필요한 것으로 분석되었다.

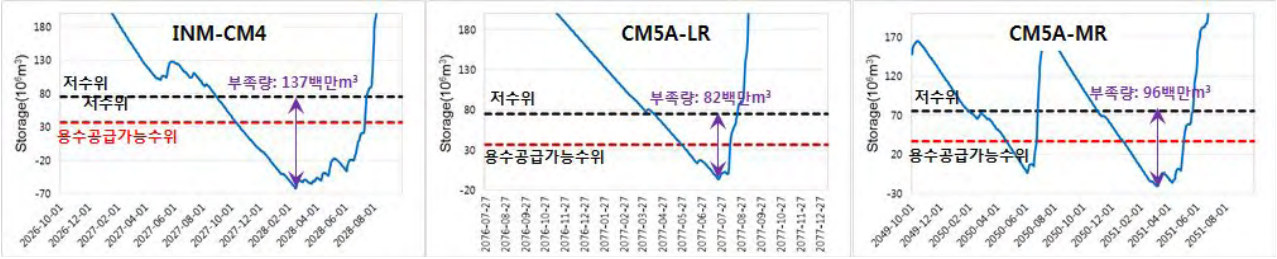


그림 3.13 주암댐 적정 물 공급 예비량 평가 결과

3.2.2절과 3.3.1절에서 분석된 기후변화 대응 용수공급 능력평가를 기반으로 26개의 기후변화 시나리오 중 극한가뭄사상을 대표하는 수문시나리오(RCP 8.5 NosESM1-M, RCP 8.5 INM-CM4, RCP 8.5 IPSL-CM5A-LR, RCP4.5 CMCC-CMS)를 이용하여 합천댐의 적정 예비율을 산정하였다.

산정결과는 표 3.9와 같으며, 4가지 시나리오 중 RCP 8.5 INM-CM4 시나리오가 비상용량 활용량이 가장 많은 것으로 분석되었다. 이는 합천댐 총 비상용량 130백만㎥ 중 81.5%에 해당하며, 저수지 모의운영 결과는 그림 3.14과 같다.

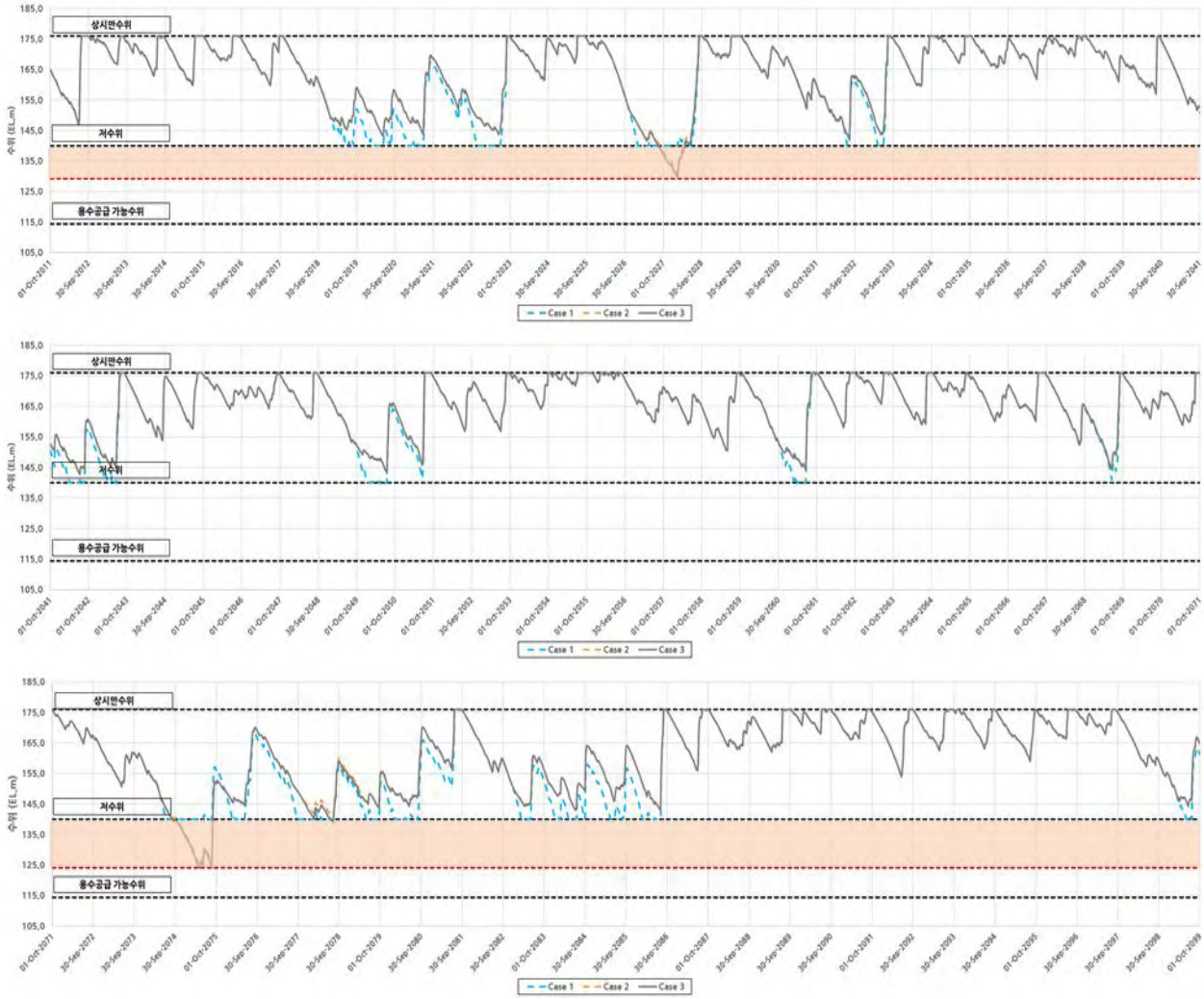


그림 3.14 합천댐 RCP8.5 INM-CM4 시나리오의 저수지 모의운영 결과

표 3.9 합천댐 적정 예비율(량) 산정 결과

시나리오	비상용량 활용량(백만 ㎥)	비고*
RCP 4.5 CMCC-CMS	68.33	52.6%
RCP 8.5 INM-CM4	**105.92**	**81.5%**
RCP 8.5 IPSL-CM5A-LR	86.80	66.8%
RCP 8.5 NorESM1-M	89.15	68.6%

* 합천댐 비상용량 보유량 = 130.0백만 ㎥

3.3.3 물 공급 예비율을 고려한 수질분석 수문시나리오 선정

다목적댐에서의 비상용량은 극한의 물 부족 상황을 사전에 대비하기 위한 방안이며, 수질영향은 극한의 물 부족 상황이 고려되어야 한다. 따라서 주암댐의 수질분석 극한 수문시나리오는 16개 기후변화 시나리오 기반 유입량 기반 저수지 연속 모의운영(2011~2099) 결과 저수위(LWL) 이하로 저하되는 유입시나리오 중 특정일 기준 365일 최저 유입량 후보군이 포함 등 최저유입량 및 저수지 모의운영 결과를 종합적으로 분석하여 최종 시나리오 선정하였다.

선정된 최종 수문 시나리오 후보는 RCP 8.5 기반 3개로 INM-CM4(2026년~2028년), IPSL-CM5A-LR(2075년~2077년), IPSL-CM5A-MR(2049년~2051년) 이다.

합천댐의 수질분석 극한 수문시나리오는 26개 기후변화 시나리오에 대한 다양한 분석 및 평가(용수공급능력, 저수위 이하 유지일수, 2년 연속 최저 유입량 및 적정 예비량)을 고려하여 INM-CM4(RCP 8.5) 기반 수문시나리오(2026.02.17.~2028.2.16.)를 최종 선정하였다.

제4장 유역유출모형 구축 및 분석

4.1 HSPF 모형 구축

4.1.1 소유역 분할 및 하천망도 구성

본 연구에서는 주암댐과 합천댐 유역에 대하여 환경부 수질측정망, 댐, 하수처리장 등을 중심으로 각각 29개 및 11개 소유역으로 나누어 모형을 구축하였다. BASINS(Better Assessment Science Integrating point & Non-point Sources)의 Auto Delineates 기능을 이용하여 수치고도모형 (DEM: Digital Elevation Model)으로부터 하천망을 생성하였으며, 기존의 하천망과 비교하여 Threshold area level을 조절하여 적절한 하천 및 유역이 구분되도록 하였다.

그림 4.1 ~ 4.3은 이러한 방식으로 구축한 주암댐 및 합천댐 유역의 유역분할도 및 하천도를 나타낸 것이다.

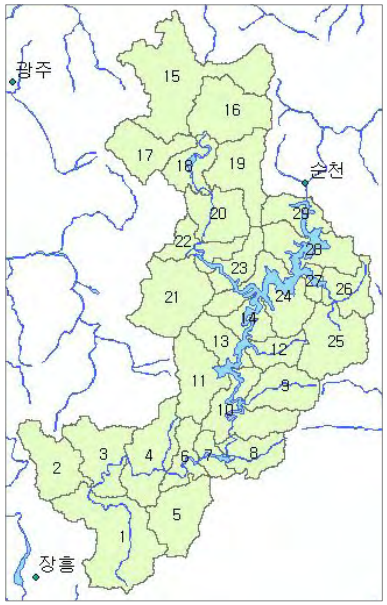


그림 4.1 주암 유역분할 및 하천도



그림 4.2 합천댐 유역분할



그림 4.3 합천댐 하천도

4.1.2 소유역별 입력자료 구성

앞서 구축된 소유역을 대상으로 토지피복도를 중첩시켜 각 소유역 별 토지이용정보를 추출할 수 있으며, 본 연구에서는 환경부의 운영중인 공간정보 서비스(Environmental Geographic Information System; EGIS)에서 제공하는 중분류 토지피복도를 유역별 모형자료를 구축에 활용하

였다.

표 4.1은 HSPF 모형에 적용하기 위하여 23개 중분류 토지피복도를 대상으로 Urban or Built-up land, Wetland, Agricultural land, Forest Land, Water 등 총 7개의 항목으로 재분류하여 입력하였다.

합천댐 유역의 토지피복도를 분석한 결과 총 면적 919.4 ㎢ 중 산림지역이 650.2 ㎢으로서 전체 면적의 70.7%로 가장 많은 점유율을 보였고, 그 다음이 습지지역으로서 전체 면적의 13.8%인 127.3 ㎢였으며, 농업지역은 약 87.4 ㎢로 9.5%를 차지하는 것으로 나타났다.

표 4.1 합천댐 유역 토지피복 현황

토지피복도 대분류	토지피복도 중분류	면적(㎢)	비율(%)
시가화건조지역	주거, 공업, 상업, 위락시설, 교통, 공공시설지역	35.6	3.9
농업지역	논, 밭, 하우스, 과수원, 기타	87.4	9.5
산림지역	활엽수림, 침엽수림, 혼효림	650.3	70.8
초지	자연, 골프장, 기타	0.0	0.0
습지	내륙습지, 연안습지	127.3	13.8
나지	채광지역, 기타나지	0.0	0.0
수역	내륙수, 해양수	18.8	2.0
합계		919.4	100

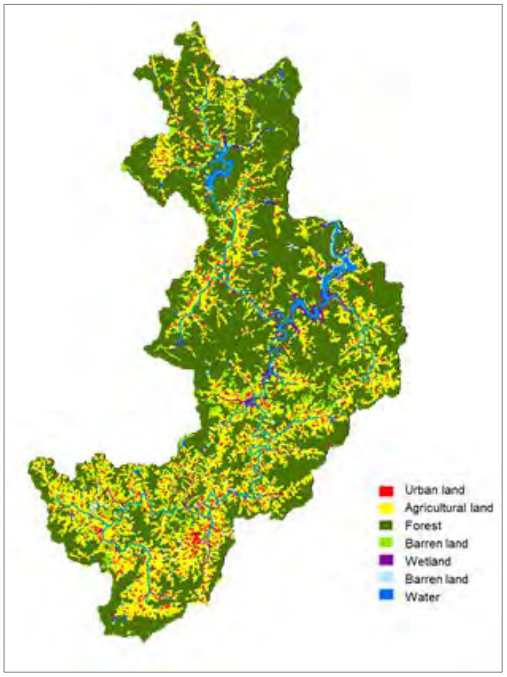


그림 4.4 주암댐 토지피복도

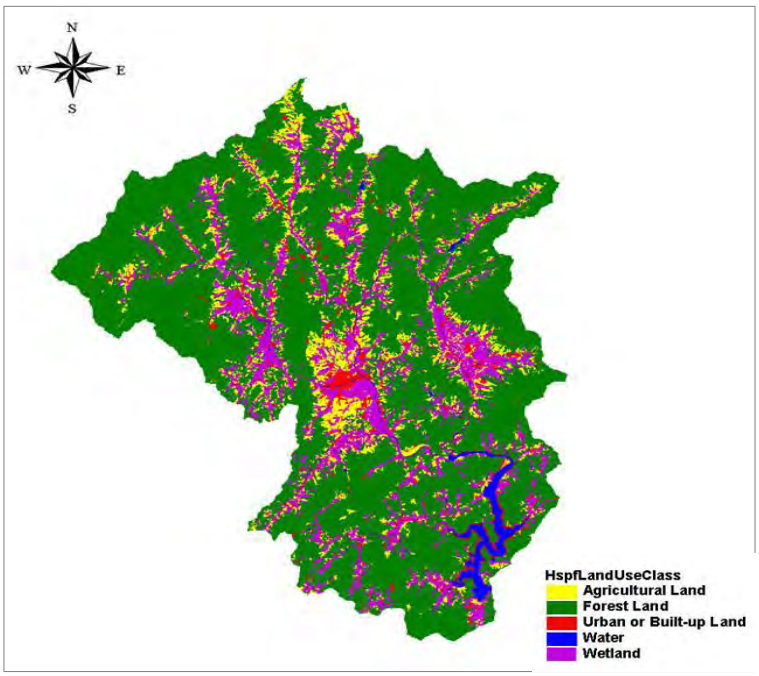


그림 4.5 합천댐 토지피복도

HSPF 모형에서 필요한 기상자료는 강수량, 기온, 이슬점온도, 운량, 일사량, 풍속, 증발산량 등 7개 항목의 시간별 관측값이며, 증발산량을 제외한 6개 항목의 자료는 인근 기상관측소의 실측자료를 이용하였다. 시간단위 증발산량은 생성한 일단위 최고·최저기온, 이슬점온도, 운량, 일사량, 풍속을 활용하여 모형 내에서 일단위 증발산량을 계산하고 이를 시간단위 증발산량으로 생성하였다.

표 4.2 HSPF 모형 입력 기상자료

Parameter Name	Parameter	Time step	Unit
ATEM	Air temperature	hourly	℃
PREC	Precipitation	hourly	mm/hr
DEWP	Dewpoint temperature	hourly	℃
WIND	Wind movement	hourly	㎞/hr
SOLR	Solar radiation	hourly	Ly/hr
CLOU	Cloud cover	hourly	1/10
PEVT	Potential Evapotranspiration	hourly	mm/hr

본 연구에서 HSPF 모형 구축시 적용한 기상자료는 주암댐의 경우 광주기상관측소, 합천댐의 경우 거창기상관측소에서 관측한 시간단위 자료를 기반으로 티센망을 구성하여 면적을 분할한 후 적절한 기상자료를 입력하였다. 합천댐은 2009년 ~ 2014년의 기상자료를 기준으로 안정화, 보정, 검증에 각 2개년씩의 자료를 활용하였으며, 주암댐은 2014년 ~ 2018년까지의 자료를 기준으로 안정화 1개년, 보정 및 검증에 각 2개년씩의 자료를 활용하였다(그림 4.6~7).



그림 4.6 주암댐 기상관측소 현황



그림 4.7 합천댐 기상관측소 현황

HSPF 모형의 점오염원 자료 입력시 필요한 오염부하량 자료는 국립환경과학원에서 제2단계 수질오염총량제의 기본계획을 평가하기 위해 수집한 '2012년 오염원조사(환경부, 2014)'자료로부터 부하량을 산정하였으며, 모형에는 오폐수발생량과 배출부하량 자료를 점오염부하량 입력자료로 사용하였으며, 토지계와 축산계의 개별배출수는 제외하고 입력자료로 사용하였다.

4.2 유량 및 수질 검·보정

4.2.1 유량보정

유량 보정을 위하여 주암댐 및 합천댐의 소유역 중 말단인 댐축 지점을 기준으로 검보정을 실시하였으며, 보정기간은 주암댐은 2011~2012년, 합천댐은 2015~2016년을 대상으로 하였으며, 검증기간은 주암댐 2013~2014년, 합천댐 2017~2018년을 대상으로 보정 및 검증을 실시하였다.

유량 보정 및 검증시 실측값에 대한 모의 결과의 적절성을 평가하기 위하여 결정계수(Coefficient of Determination; R^2), NSE (Nash and Stcliffe Efficiency), % difference를 대상으로 검토하였다.

$$R^2 = \frac{1}{n} \times \frac{\sum_{i=1}^{n}(P_i - M_p) \times (O_i - M_o)}{(\overline{O_i} - \overline{O_s})^2} \quad <식\ 4.1>$$

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(O_i - P_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(O_i - \overline{O_i})^2} \quad <식\ 4.2>$$

$$\%\ difference = \frac{\left|\sum_{i=0}^{n} O_i - \sum_{i=0}^{n} P_i\right|}{\sum_{i=0}^{n} O_i} \times 100 \quad <식\ 4.3>$$

여기서, P_i는 예측값, O_i는 실측값, n은 데이터수, $\overline{O_i}$는 실측값의 평균이다.

과거 10년 이상의 HSPF 모형의 적용사례와 연구 자료를 바탕으로 Donigian(2000)이 제시한 일반적인 모형 효율의 범위와 신뢰 구간을 표 4.3에 제시하였으며, 그 결과를 바탕으로 모형의 보정을 수행하였다.

표 4.3 HSPF 모형의 보검증시 모형 효율 범위와 신뢰구간(Donigian, 2000)

Criteria	Very good	Good	Fair	Poor
R^2	> 0.80	0.80~0.70	0.70~0.60	< 0.60
NSE	0.90~0.80	0.80~0.70	0.70~0.60	0.60~0.50
% difference	< 10	10~15	15~25	-

HSPF 모형의 유량 보정시 총유출량과 첨두유량에 대하여 변위가 큰 변수부터 수정하였으며, 유출에 큰 영향을 주는 인자는 LZSN, INFILT, AGWRC, UZSN, DEEPFR, INTFW, IRC 등으로 아래의 표 4.4는 선행연구에서 사용된 매개변수들을 정리한 결과이다(한국수자원공사, 2014).

표 4.4 HSPF 모형의 수문관련 매개변수 정리

Para-meter	Definition	unit	Typical range	Laroche et al. (1996)	Jaswinder et al. (2005)	Ribarova at al. (2008)	신아현 (2008)	Jae-Ho Jang (2010)	본연구
LZSN	Lower zone nominal soil moisture storage	in	3.0~8.0	14.2	5.00	15	4~6.5	6.0~6.5	6.0~6.5
UZSN	Upper zone nominal soil moisture storage	in	0.05~2.0	0.76	0.2~1.4	2	0.128~1.128	0.55	1.128
		mm	1.27~50.8	-	-	-	-	-	-
INFILT	The infiltration capacity of the soil	in/hr	0.01~0.25	0.23	0.20	0.05~0.16	0.16~0.96	-	0.16
		mm/hr	0.25~25.0	-	-	-	-	0.46~9.96	-
AGWRC	The basic groundwater recession rate	1/day	0.92~0.99	0.99	0.98	0.994	0.90~0.98	0.95	0.96
DEEPFR	Fraction of groundwater inflow which will enter deep groundwater	-	0.0~2.0	-	0.05	0.15	0.55~0.90	0.5	0.0
LZETP	Lower zone ET parameter	-	0.1~0.9	-	-	0.2~0.7	-	0.1	0.1
INTFW	Interflow inflow parameter	-	1.0~10.0	9.83	1.2~1.8	1.25	8.0~30.0	6.2	0.75
IRC	The interflow recession parameter	1/day	0.30~0.85	0	0.6~0.8	0.3	0.50~0.79	0.45	0.5
KVARY	Parameter which affects the behavior of groundwater recessionflow	1/in	0.0~3.0	-	3.00	0	0~0.9	0.0~0.2	0.0

주암댐 유입량을 기준으로 모형의 보정 및 검증을 수행한 결과, 보정기간인 2011~2012년의 AME는 1.70㎥/s, RMSE는 4.58㎥/s로 나타났으며, 검증기간인 2013~2014년의 AME는 2.51㎥/s, RMSE는 9.41㎥/s로 나타났다.

합천댐의 경우 보정기간인 2015~2016년의 일평균 R^2값은 0.741로 “Good ”, NSE 0.721로 “Good”, % difference 11.678로 “Good”을 나타냈으며, 월평균 R^2값은 0.859로 “Very Good ”, NSE 0.809로 “Very Good”, % difference 11.550로 “Good”을 나타냈다. 검증기간인 2017~2018년의 일평균 R^2, NSE, % difference는 각각 0.899, 0.894, 13.337로 “Very Good”, “Very Good”,“Good”으로 나타났고, 월평균은 0.901, 0.860, 13.327로 “Very Good”, “Very Good”,“Good”으로 나타났다. 그림 4.8은 합천댐 유입부의 유량에 대한 검보정 결과를 나타낸 것이며, 모의결과 모의치가 실측치를 잘 반영하는 것으로 판단된다.

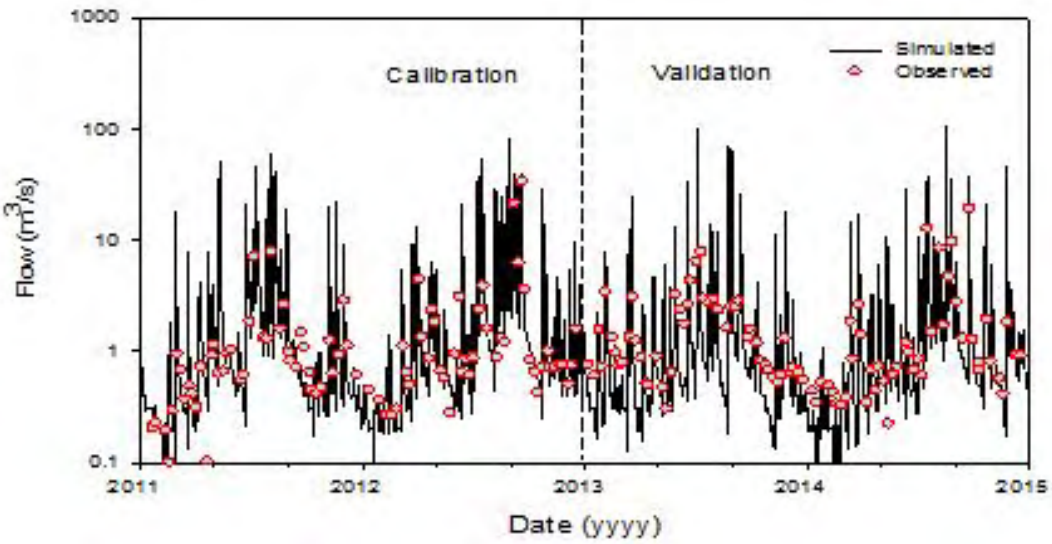


그림 4.8 주암댐 유량 검·보정 결과

표 4.5 합천댐 유량 검·보정 결과

	Calibraion (2015~2016)		Validation (2017-2018)	
	Daily	Monthly	Daily	Monthly
Count	731	24	730	24
Observed Mean	506.33	504.41	448.96	446.36
Simulated Mean	565.47	562.71	508.84	505.86
R^2	0.741	0.859	0.899	0.901
NSE	0.721	0.809	0.894	0.860
% Difference	11.678	11.550	13.337	13.327
Grade	Good	Good	Good	Good

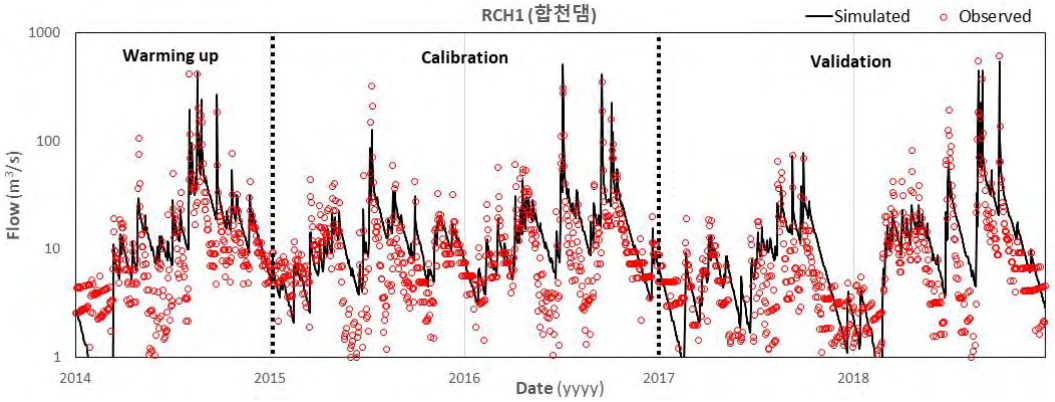


그림 4.9 합천댐 유량 검·보정 결과

수질보정은 국가수질측정망에서 8일 간격으로 연 30회 이상 측정한 소유역 말단의 수질자료를 이용하였으며, 보정항목은 BOD, T-N, T-P 3개 항목을 대상으로 하였다.

수질보정지점은 합천댐 유역 말단지점인 황강2-1을 대상으로 보정 및 검증을 수행하였다. 수질 보정 및 검증기간은 각각 2015~2016년과 2017~2018년으로 유량 보정 및 검증기간과 동일하게 수행하였다.

수질의 보정 및 검증시 실측값에 대한 모의 결과의 적절성을 평가하기 위해서 BASINS/HSPF Training Lecture NO. 15의 "Watershed Model Calibration and Validation: Issues and Procedures"에 수록되어 있는 수질항목별 % difference 신뢰구간과 모든 관측지점에서 수질항목별 실측값과 모의값 농도 비율(O/S)의 평균 및 범위를 이용하였다. 과거 10년 이상 동안 HSPF 모형의 적용사례와 연구 자료를 바탕으로 Donigian(2000)이 제시한 일반적인 모형 효율의 범위와 신뢰 구간을 표 4.6 ~ 7에 제시하였으며, 그 결과를 바탕으로 모형의 보정을 수행하였다.

$$O/S = O_i/S_i \qquad \text{<식 4.4>}$$

$$\%\ difference = \frac{\left|\sum_{i=0}^{n} O_i - \sum_{i=0}^{n} S_i\right|}{\sum_{i=0}^{n} O_i} \times 100 \qquad \text{<식 4.5>}$$

표 4.6 수질항목별 실측값과 모의값 농도 비율(O/S)의 평균과 범위

Constituent	Average	Range
Dissolved Oxygen	0.99	0.90~1.06
Ammonia as N	0.93	0.73~1.18
Nitrite-Nitrate as N	0.99	0.83~1.21
Organic Nitrogen	0.91	0.80~1.20
Total Nitrogen	0.91	0.83~0.97
Orthophosphate as P	1.33	0.91~1.90
Organic Phosphorus	1.35	1.18~1.62
Total Phosphorus	1.40	1.10~1.82
Total Organic Carbon	0.89	0.71~1.06

표 4.7 수질항목별 % difference 모형 효율 신뢰구간(Donigian, 2000)

Constituent	Very Good	Good	Fair
Hydrology/Flow	< 10	10 ~ 15	15 ~ 25
Sediment	< 20	20 ~ 30	30 ~ 45
Water temperature	< 7	8 ~ 12	13 ~ 18
Water Quality/Nutrients	< 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Pesticides/Toxics	< 20	20 ~ 30	30 ~ 40

수질항목의 보정 시 기존 선행연구에서 사용된 매개변수 적용 사례를 참고하였다(표 4.8 ~ 9). 한국수자원공사(2014) 연구에서 적용한 사례를 참고하여 BOD 관련 매개변수로는 RCHRES Section에서 OXRX module 내의 매개변수가 많이 사용되고 있으며, 일부 NUTRIX module의 매개변수인 CVBO, CVBPC, CVBPN도 사용되고 있으며, T-N과 T-P의 보정을 위해서 PERLND Section의 PQUAL module에서 수질항목별 초기값 또는 축적율 입력에 대한 부분과 RCHRES Section의 NUTRX module 내에 제시되어 있는 매개변수를 조정하였다.

표 4.8 HSPF 모형의 DO, BOD 관련 매개변수

Parameter	Definition	단위	Typical range	이혜숙 at al. (2007)	양원모 (2007)	한정윤 (2007)	Jae-Ho Jang (2010)	신아현 (2008)	전나정 (2011)	본연구
KBOD20	BOD decay rate at 20 ℃	1/hr	0.001 ~0.14	0.04~ 0.09	0.001~0 .01	0.002~0 .004	0.011~ 0.015	0.001~0 .014	0.004~ 0.067	0.004
KODSET	Rate of BOD settling	ft/hr	> 0	0.004~ 0.02	-	0.0001~ 0.027	0.018~ 0.033	0.017~0 .028	0.011~ 0.027	0.027
TCBOD	Temperature correction coefficient for BOD decay	-	-	1.075	1.047	-	-	-	-	1.047
BRBOD	Base release rate of BOD materials	㎎/㎡	>0.0001	-	-	-	-	0.001~5 .001	0.001~ 150	0.001
BOD	Biochemical oxygen demand	㎎/L	-	-	1.5	-	-	-	-	3.5
CVBO	Conversion from milligrams biomass to milligrams oxygen	㎎/㎎	1.0~5.0	-	-	1.63-2. 00	-	1.00 ~3.00	1.63	1.63
CVBPC	Conversion from biomass expressed as phosphorus to carbon	moles/mol	50~200	-	-	80-180	-	56 ~196	106	106
CVBPN	Conversion from biomass expressed as phosphorus to nitrogen	moles/mol	-	-	-	16-35	-	16-46	-	16

표 4.9 HSPF 모형의 T-N, T-P 관련 매개변수

Para meter	Definition	단위	Typical range	Ribaro vat al. (2008)	전나정 (2011)	Jae-Ho Jang (2010)	양원모 (2007)	한정윤 (2007)	신아현 (2008)	본연구
KNO320	Denitrification rate of nitrate	1/hr	0.0001~	0.05	0.008	0.001	0.001~ 0.5	0.001~ 0.045	0.001~ 0.045	0.002
KTAM20	Oxidation rate of total ammonia	1/hr	0.0001~	0.05	0.045	0.025	0.001~ 10.5	0.015~ 0.05	0.001~ 0.055	0.015
KNO220	Oxidation rate of nitrites	1/hr	0.0001~	0.05	0.008	0.012	-	0.002~ 0.05	0.002~ 0.052	0.002
TCNIT	Temperature coefficient for the nitrogen oxidation rate	-	-	1.07	-	-	1.07~2	1.00~ 1.07	-	1.07
TCDEN	Temperature coefficient for the denitrification rate	-	-	1.07	-	-	-	1.04	-	1.04
DENOXT	Oxygen concentration threshold above which denitrification ceases	㎎/L	-	2	-	-	-	1.00~ 5.00	-	5.00
KDSAM	Ammonium desorption factor	1/day	0~none	-	-	-	-	-	-	-
KIMNI	Nitrate immobilization factor	1/day	0~none	-	-	-	-	-	-	-
TAM	Initial concentrations of total ammonia	㎎/L	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1
PO4	Initial concentrations of total ortho-phosphorus	㎎/L	-	-	-	-	-	-	-	0.05
BROPO41	the benthal release rate of ortho-phosphate under aerobic conditions	㎎/㎡ /hr	-	-	-	-	-	-	-	0.0
BROPO42	the benthal release rate of ortho-phosphate under anaerobic conditions	㎎/㎡ /hr	-	-	-	-	-	-	-	0.0

합천댐 유역을 대상으로 BOD, T-N, T-P 3개 수질항목에 대하여 보정(2011-2012년) 및 검증(2013-2014년)을 수행하였으며, 보정기간인 2011~2012년의 T-N은 AME 0.415 ㎎/L, RMSE 0.578 ㎎/L, T-P는 AME 0.010 ㎎/L, RMSE 0.014 ㎎/L로 나타났으며, 검증기간인 2013~2014년의 T-N은 AME 0.310 ㎎/L, RMSE 0.428 ㎎/L, T-P는 AME 0.009 ㎎/L, RMSE 0.012 ㎎/L로 나타났다.

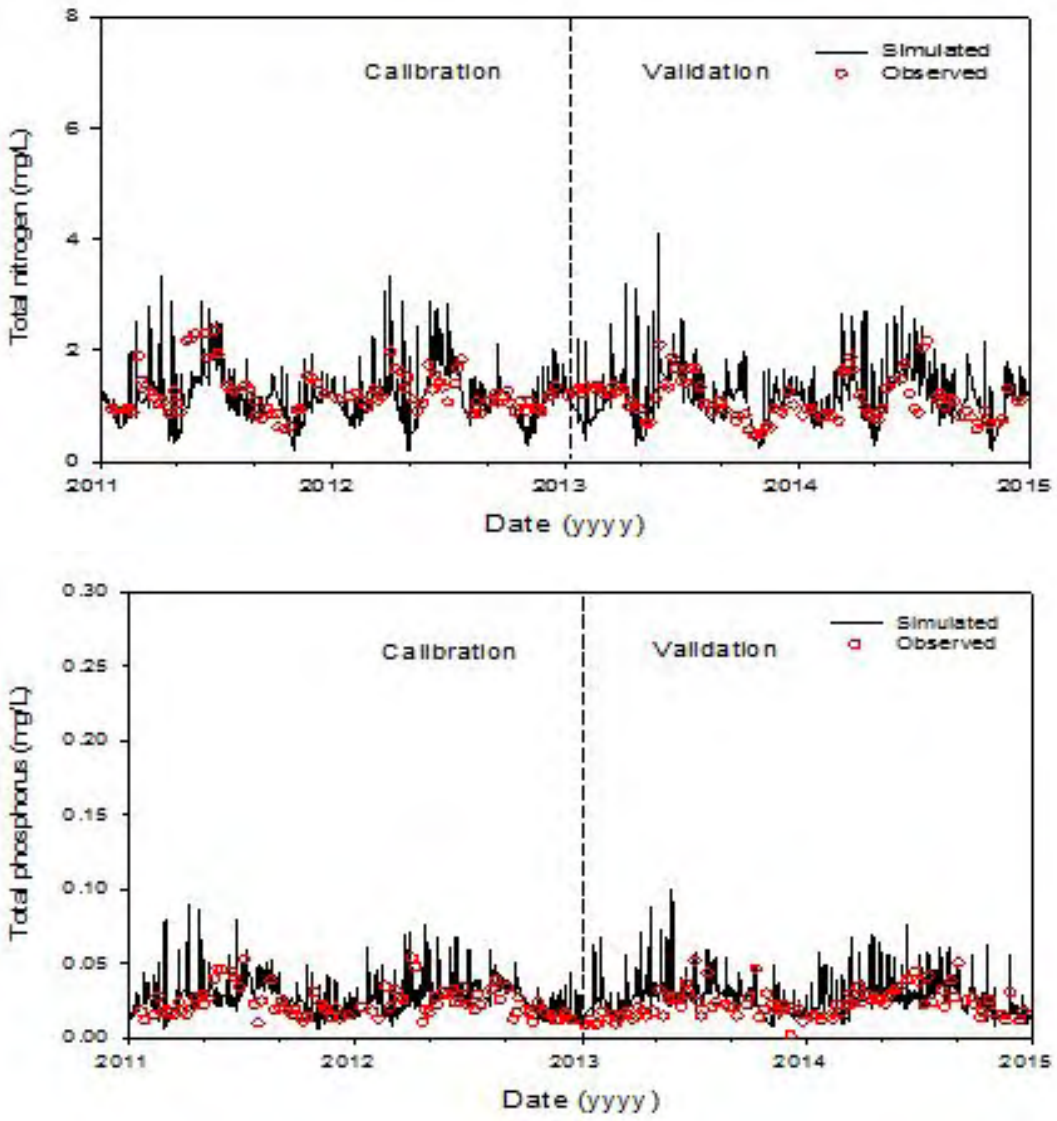


그림 4.10 주암댐 유역 지점에서 수질 보정 및 검증 결과(황강2-1 지점)

합천댐 유역은 BOD, T-N, T-P 3개 수질항목에 대하여 보정(2015-2016년) 및 검증(2017-2018년)을 수행하였으며, 그 결과를 표 4.10에 나타내었다. 3개의 수질항목을 % difference로 평가한 결과 모형이 실측값을 대체적으로 잘 재현하는 것으로 판단되었다.

BOD는 보정기간에서 % difference 24.46, O/S 0.76이었고, 검증기간에는 % difference 9.83, O/S 0.90으로 산정되었다. 영양염류의 모의결과를 보면 T-N은 보정기간에서 % difference 9.38, O/S 0.91으로 산정되었고, 검증기간의 % difference 18.37, O/S 0.82으로 나타났다. T-P의 경우 보정기간의 % difference 10.55, O/S 0.89로 분석되었고, 검증기간에는 % difference 23.76, O/S 1.24로 나타났다.

표 4.10 합천댐 유역 유량 및 수질의 유역모형 적용성 평가 결과

		Observed mean	Simulated mean	O/S	% Difference	Performance
Calibration (2015-2016)	BOD(㎎/L)	1.39	1.05	0.76	24.46	Good
	TN(㎎/L)	2.55	2.31	0.91	9.38	Very Good
	TP(㎎/L)	0.035	0.031	0.89	10.55	Very Good
Validation (2017-2018)	BOD(㎎/L)	1.34	1.21	0.90	9.83	Very Good
	TN(㎎/L)	2.94	2.40	0.82	18.37	Good
	TP(㎎/L)	0.032	0.040	1.24	23.76	Good

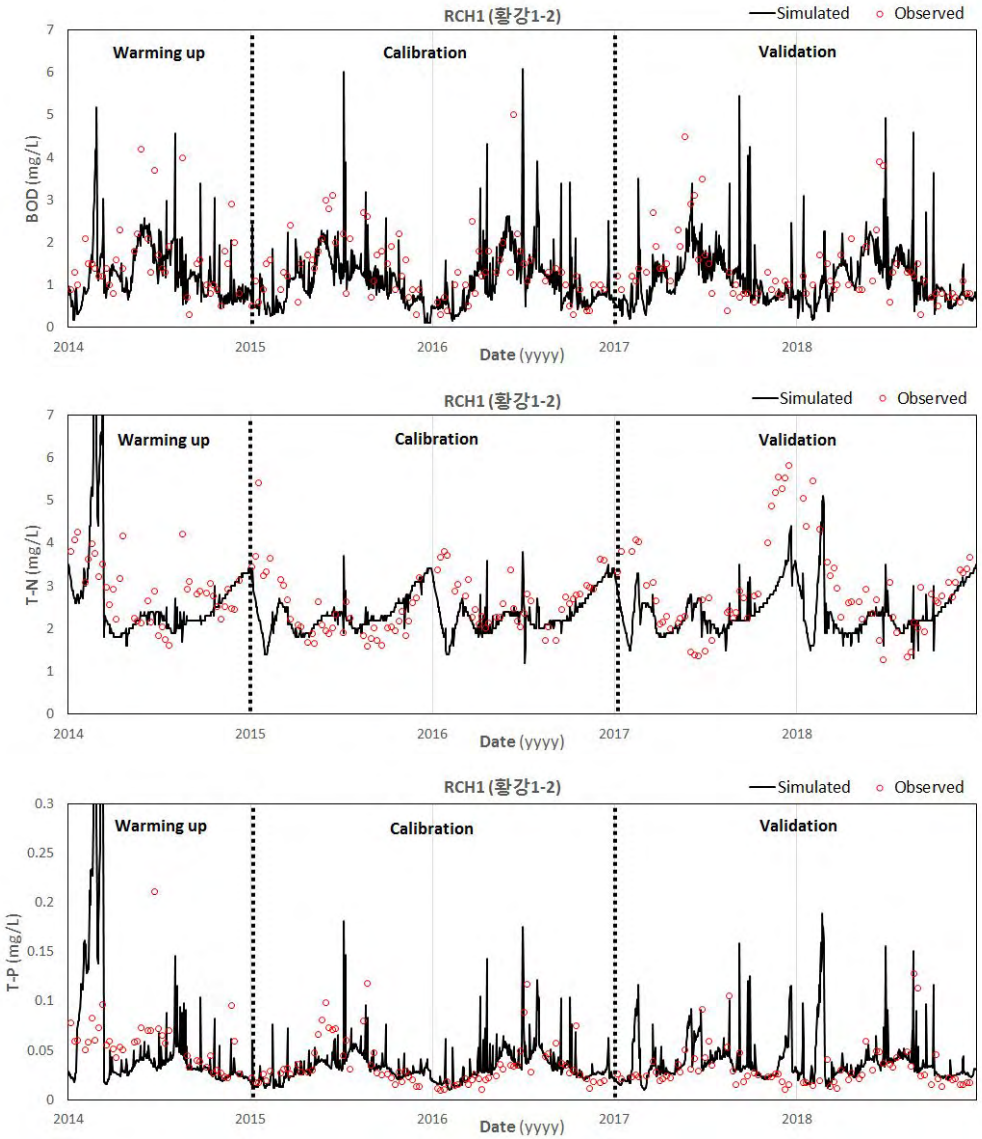


그림 4.11 합천댐 유역 지점에서 수질 보정 및 검증 결과(황강2-1 지점)

4.3 기후변화 시나리오 (RCP 8.5) 분석

4.3.1 기상데이터 입력

HSPF는 시간별 기상데이터가 입력되며, 이를 위해 RCP 8.5 일별 데이터를 시간별 데이터로 WDMUtil 프로그램을 이용하여 산정하였다. 시간별 강수량 (PREC)은 Generate Time Series (Change Interval)을 활용하여 RCP 8.5 시나리오의 일 강수량을 나누어 시간당 강수량을 산정하였으며, 기온 (ATEM)은 Disaggregate (Temperature)를 활용하여 시나리오 일 최고기온, 일 최저기온을 입력하여 계산하였다. 풍속 (WIND)은 Generate Time Series (Change Interval)을 활용하여 시나리오 일평균 풍속을 매 시간 동일하게 적용하였으며, 시간별 일사량 (SOLR)은 Disaggregate (Solar Radiation)를 활용하여 시나리오 일별 일사량을 입력하여 계산하였다. 시간별 가능증발산량 (PEVT)은 Compute (Hamon PET)를 활용하여 시나리오 일 최고·최저기온을 입력하여 일 증발산량 (DEVT)을 산정하고, Disaggregate (Evapotranspiration)를 활용하여 DEVT 입력하여 PEVT를 산정하였다.

시간별 이슬점온도 (DEWP)는 일별 기온과 일별 이슬점온도를 상관분석하여 선형방정식 (Y=aX+b)의 a, b 값을 산정하고, Generate Time Series (Math-Line)을 활용하여 X에 ATEM을 입력하고, 산정된 a, b를 입력하여 산정하였다.

시간별 운량 (CLOU)는 2009-2018년 10년 동안의 1월1일 - 12월31일 각 일별 평균 운량을 산정하여 Generate Time Series (Change Interval)을 활용하여 산정된 일평균 운량을 매 시간 동일하게 적용하였다.

4.3.2 장래 수질예측 결과

RCP 8.5를 반영한 합천댐 말단 수질예측 결과를 다음 표에 정리하였으며, BOD는 최고 0.484 ㎎/L 감소하였으며 거창동천을 제외하고 전체적으로 감소하는 것으로 모의되었다. 염양염류인 T-N은 최고 0.321 ㎎/L 감소하였으며 사천천을 제외하고 전체적으로 감소하는 것으로 모의되었으며, T-P는 최고 0.029 ㎎/L 증가하였으며 가천을 제외하고 전체적으로 증가하는 것으로 모의되었다(표 4.11, 그림 4.12).

표 4.11 RCP 8.5를 반영한 수질예측 결과

하천명	BOD(㎎/L)			T-N(㎎/L)			T-P(㎎/L)		
	현재	2026년	2027년	현재	2026년	2027년	현재	2026년	2027년
황강	1.369	1.050	0.980	2.742	2.421	2.475	0.034	0.039	0.042
사천천	0.785	0.572	0.583	1.583	1.726	1.761	0.018	0.024	0.025
가천	1.123	0.639	0.743	2.724	2.534	2.573	0.034	0.027	0.030
거창위천	1.190	0.852	0.837	1.850	1.767	1.817	0.034	0.039	0.044
거창동천	1.000	1.172	1.049	3.656	3.423	3.454	0.049	0.078	0.069

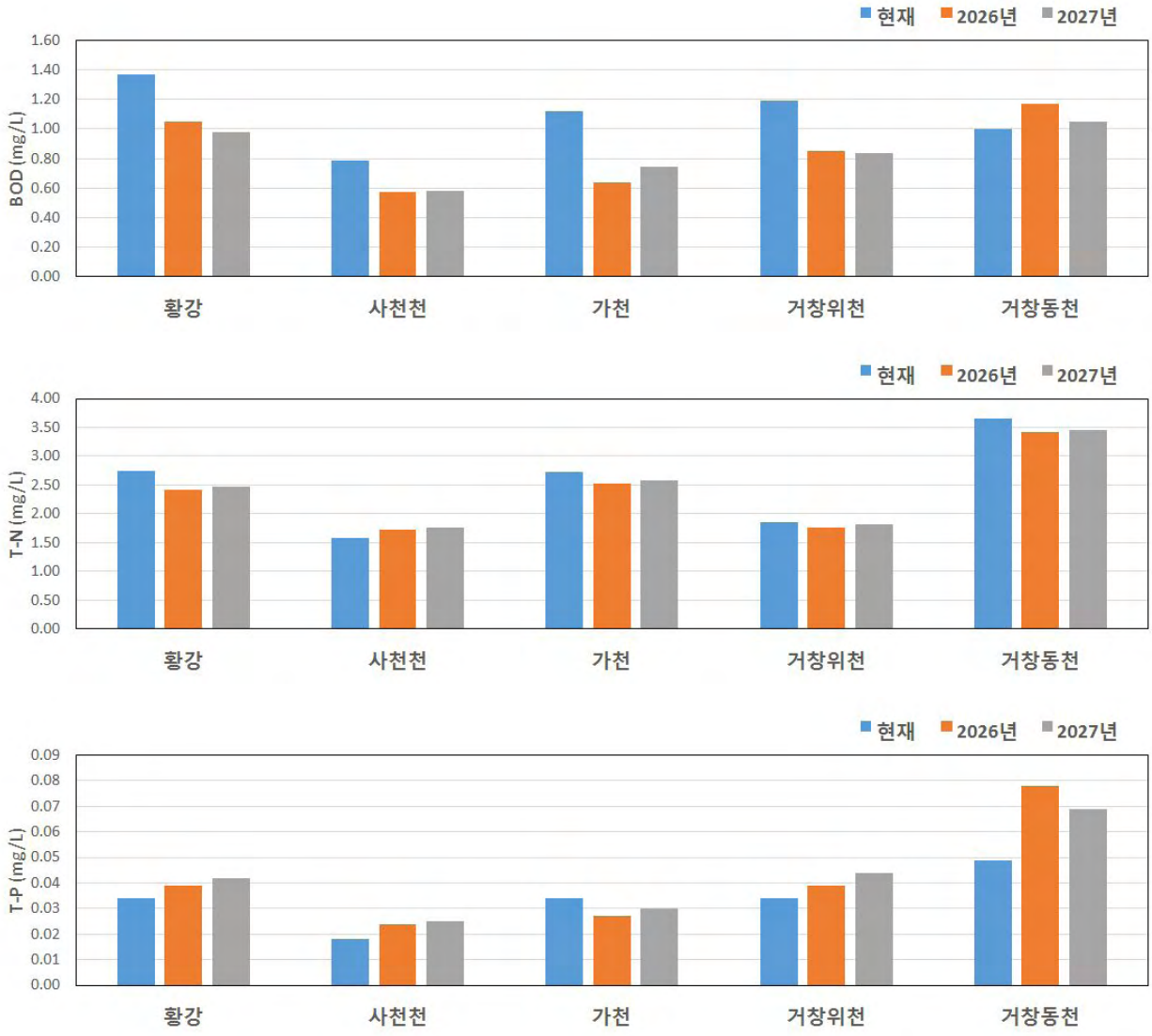


그림 4.12 RCP 8.5를 반영한 수질 예측 결과

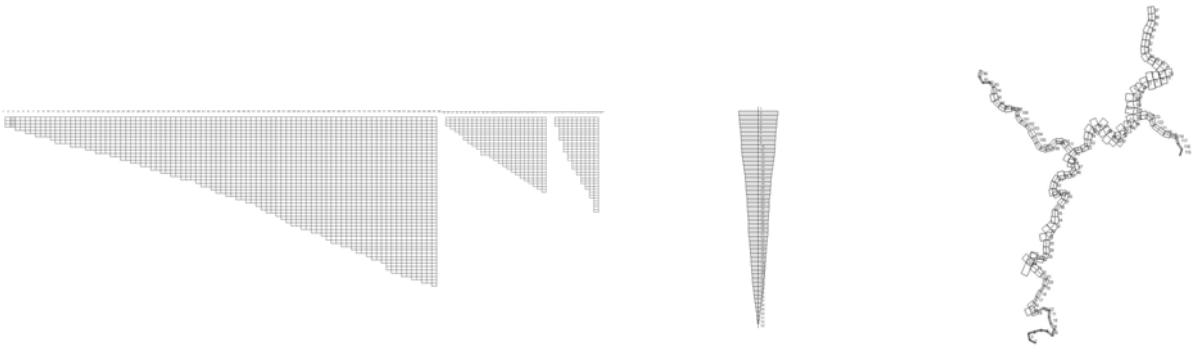
제5장 저수지 수질모형 구축 및 분석

5.1 CE-QUAL-W2 모형 구축

5.1.1 기초자료 구축

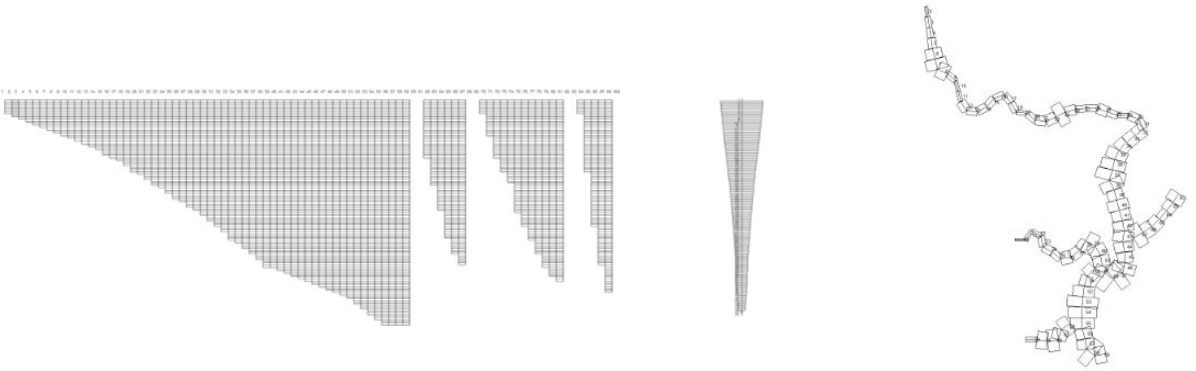
본 연구과제에서는 주암댐 및 합천댐을 대상으로 저수위 운영시에 대한 수질모의를 위하여 미 공병단에서 개발한 2차원 수리수질모형인 CE-QUAL-W2를 구축하였다.

지형격자는 최신의 퇴사량조사 측량자료를 이용하였으며, 주암댐의 경우 본류와 2개의 유입하천을 지류(branch)로 구분하여, 500m 간격의 125개 소구간 및 1m 간격의 53개 수층으로 격자를 구성하였고, 합천댐의 경우 본류 및 3개의 유입하천을 지류(branch)로 구분하여 500m 간격의 89개 소구간 및 1m 간격의 84개 수층으로 분할하여 격자를 구성하였다(그림 5.1 ~ 2).



(a) side view (b) end view (c) plane view

그림 5.1 주암댐 지형격자 구성



(a) side view (b) end view (c) plane view

그림 5.2 합천댐 지형격자 구성

각 댐별 유입량과 방류량은 실시간수자원정보시스템의 시간별 및 일별 실시간 수문자료를 활용하였으며(그림 5.3), 유입량의 경우 한국하천일람(2014)의 유역면적을 참고하여 지류별 유입량으로 환산하였다. 방류량은 댐축에서의 발전방류와 여수로방류, 댐 수체에서 취수 및 도수 등이 있는 경우에 대하여 각각 반영하였다.

주암댐의 경우 보성강과 동복천에서 각각 유입되는 것으로 가정하였으며, 방류량은 주암댐의 경우 발전방류, 여수로방류, 호내 취수 및 도수터널 통수량 등을 고려하였다. 합천댐의 경우 황강본류, 가천천, 사천천에서 각각 유입되는 것으로 가정하였으며, 방류량은 발전방류와 여수로방류로 구분하였다.

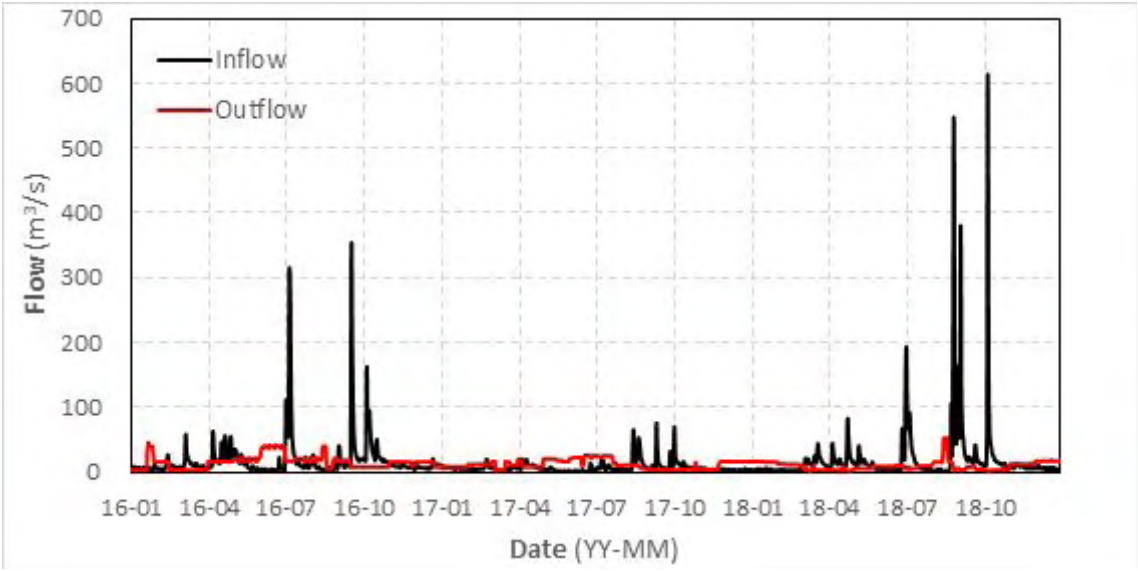


그림 5.3 모의기간의 합천댐 수문 현황(2016 ~ 2018년)

유입량과 방류량 자료를 활용하여 댐별 수위 모의를 수행하였다. 수위 모의 결과 주암댐의 경우 2016년 ~ 2017년에 대하여 평균 0.06 m, 최대 0.4 m의 수위차가 나타났고, 합천댐의 경우 2016년 ~ 2018년에 대하여 평균 0.04 m, 최대 0.3 m의 수위차를 나타내어 지형격자가 비교적 정확하게 구축된 것으로 판단되었다(그림 5.4 ~ 5).

모형의 입력자료로 필요한 기상자료는 기온, 이슬점온도, 풍속, 풍향, 운량 등으로 입수가 가능한 합천기상대 자료를 최대한 활용하였고, 기간별 일부 결측 자료와 운량 등 유인기상대에서 측정되는 자료에 대해서는 진주기상대와 창원기상대의 실측자료를 참고하여 보완을 수행하였다.

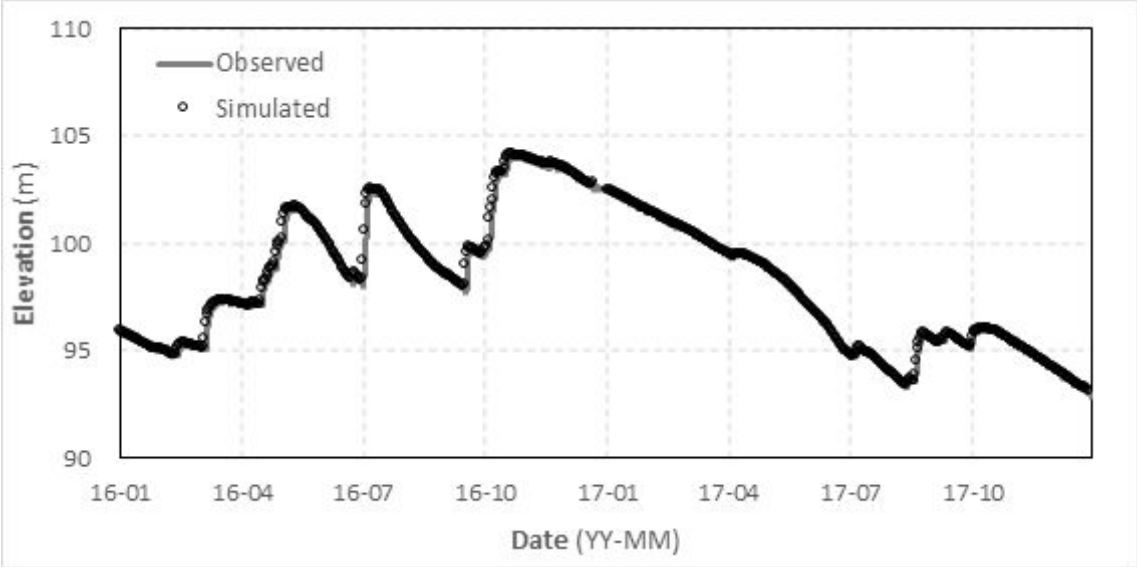


그림 5.4 주암댐 수위 모의 결과(2016 ~ 2017년)

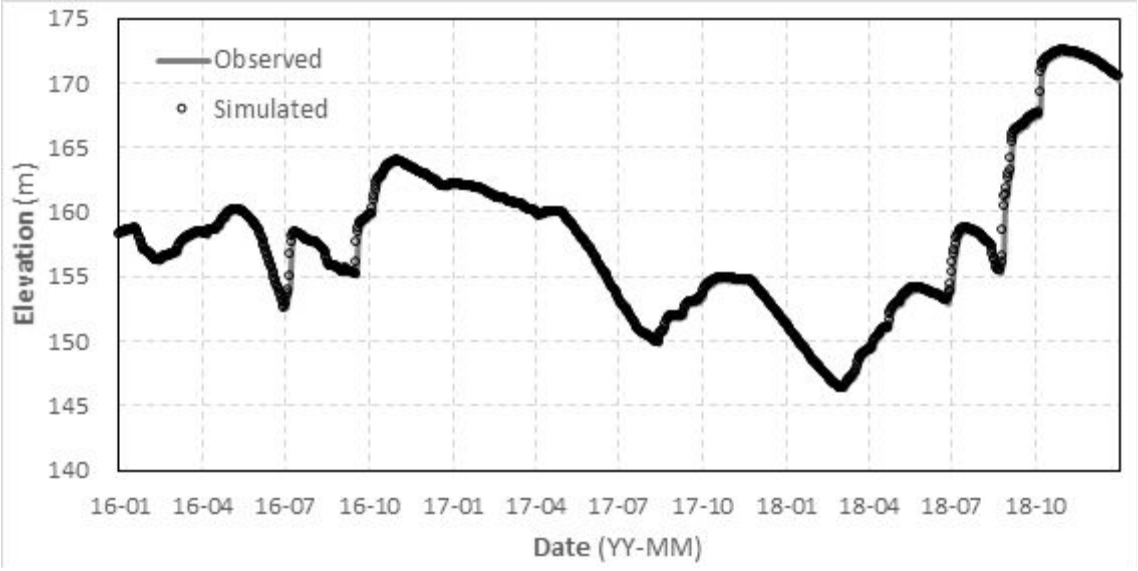


그림 5.5 합천댐 수위 모의 결과(2016 ~ 2018년)

5.1.2 수질 입력자료 구축 및 모형의 보정

CE-QUAL-W2 모형에서 모의가 가능한 항목은 COD, SS, PO4-P, NH3-N, NO3-N, BOD, 조류 4종, DO, LDOM, RDOM, LPOM, RPOM 등이며, 실제 측정되는 자료와 차이가 있어서 이를 위한 수질항목 변환이 필요하다. 수질모의를 위한 유입수질 자료는 환경부 수질측정망의 보성강-1 지점과 동복천-2 지점의 월별 수질자료를 활용하였다.

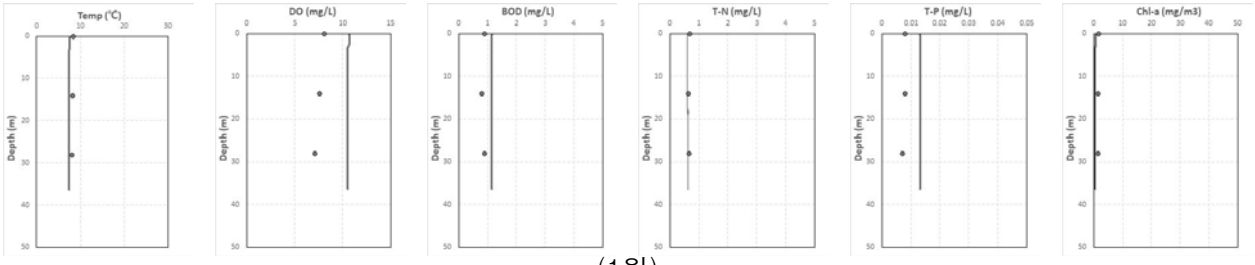
유기물을 구성하는 난분해성 용존성 유기물(LDOM, Labile Dissolved Organic Material), 이분해성 용존성 유기물(RDOM, Refractory Dissolved Organic Material), 난분해성 입자성 유기물(LPOM, Labile Particulate Organic Material), 이분해성 입자성 유기물(RPOM, Refractory Particulate Organic Material)의 경우 '낙동강수계 수중생태계 수질모델인자 조사(국립환경연구원, 2004)' 보고서에서 측정된 비율 등을 적용하여 각 수질인자별 입력자료로 활용하였다.

모형의 보정을 위한 매개변수의 설정은 입력자료 구성에 참고하였던 '낙동강수계 수중생태계 수질모델인자 조사(국립환경연구원, 2004)' 보고서에서 제시된 매개변수와 그간 K-water의 SURIAN에서 운영 및 타 댐에서 적용한 매개변수를 표 5.1과 같이 참고하였고, 보정 결과를 다음의 그림 5.6에 나타내었다.

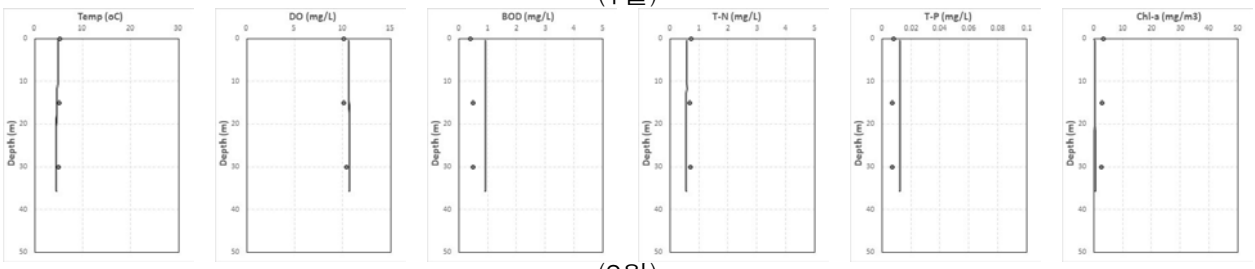
본류로 유입되는 수질에 대하여 실측자료를 이용하는 경우와 HSPF 모형을 적용하는 경우에 대하여 비교를 통하여, 모형의 재현성을 검토하였다(그림 5.7). 실측 유입수질을 적용하는 경우 모의결과에서 BOD의 경우 과소평가되는 경향이 나타났고, T-P의 경우 과대평가되는 경향이 나타났다. 이에 비하여 HSPF 모형 출력결과를 활용한 수질모의 결과는 BOD와 T-P의 경우 모의 결과가 상대적으로 양호하나, T-N의 경우 과대평가되는 경향이 나타났으며, DO의 경우 두 입력자료 간의 뚜렷한 차이는 나타나지 않았다. 결과적으로 HSPF 모형 출력결과를 입력자료로 활용한 경우 T-N 입력자료의 변동이 부영양화 모의 시 결과 차이에 큰 영향이 나타나지 않는 관계로 향후 분석을 위한 입력자료 활용에 큰 문제는 없을 것으로 판단되었다.

표 5.1 모형에 적용된 수리 및 수질 매개변수

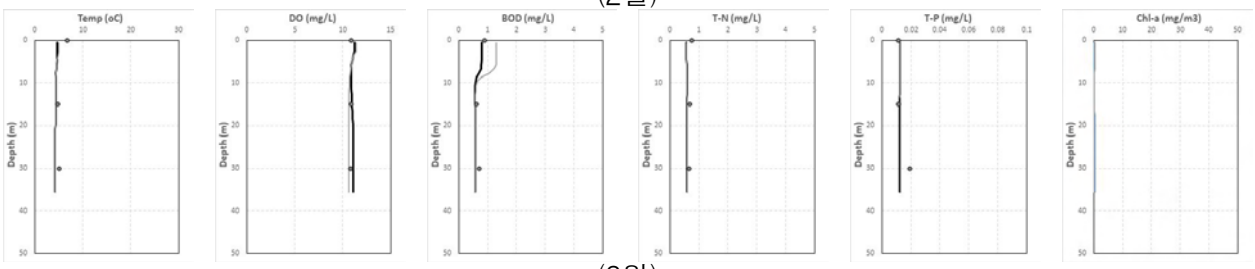
	Coefficient	Unit	Range	Value		
Hydro-dynamic	Longitudinal eddy viscosity	m^2/sec	1	1		
	Longitudinal eddy diffusivity	m^2/sec	1	1		
	Vertical eddy viscosity algorithm		-	W2		
	Maximum vertical eddy viscosity	m^2/sec	1	1		
	Coefficient of bottom heat exchange	$W \cdot m^{-2} \cdot s$	0.3	0.3		
	Wind-sheltering coefficient	-	0 - 1			
	Chezy coefficient	$m^{1/2}/s$	70	70		
	Sediment temperature	℃	-	12		
	Light extinction coefficient	m^{-1}	0.25 - 0.45	0.45		
Algae				Group1	Group2	Group3
	Maximum growth rate	day^{-1}	0.2 - 8	0.5	0.5	0.5
	Mortality rate	day^{-1}	0.03 - 0.3	0.05	0.05	0.05
	Excretion rate	day^{-1}	0.005 - 0.8	0.04	0.04	0.04
	Respiration rate	day^{-1}	0.01 - 0.92	0.04	0.04	0.04
	Algal half-saturation of phosphorus limited growth	g/m^3	0.003	0.003	0.003	0.003
	Ratio between algal biomass and chl-a	-	0.05	0.05	0.05	0.05
	Settling velocity	m/day	0 - 30	0.1	0.02	0.05
	Saturation light intensity	W/m^2	10 - 150	75	75	75
	Algal Temp. (T1)	℃	-	0	15	15
	Algal Temp. (T2)	℃	-	5	30	25
	Algal Temp. (T3)	℃	-	10	35	35
	Algal Temp. (T4)	℃	-	20	40	40
Organic matter	LDOM decay rate	day^{-1}	0.01 - 0.64	0.0705		
	RDOM decay rate	day^{-1}	0.005 - 0.320	0.001		
	LDOM to RDOM decay rate	day^{-1}	-	0.01		
	LPOM decay rate	day^{-1}	0.001 - 0.1	0.0435		
	RPOM decay rate	day^{-1}	-	0.001		
	LPOM to RPOM decay rate	day^{-1}	-	0.001		
	POM settling rate	day^{-1}	0.001 - 20.00	0.5		
	OM stoichiometry(Fraction P)	-	0.005	0.002		
	OM stoichiometry(Fraction N)	-	0.08	0.07		
	OM stoichiometry(Fraction C)	-	0.45	0.45		
Ammonium	Decay rate	day^{-1}	0.001 - 0.950	0.085		
	Sediment release rate (fraction of SOD)	-	0 - 0.4	0		
Nitrate /nitrite	Decay rate	day^{-1}	0.05 - 0.15	0.05		
	Denitrification rate from sediment	m/day	1.0	0		
Phosphorus	Sediment release rate (fraction of SOD)	-	0 - 0.03	0.005		
	Phosphorus partitioning coefficient for SS	-	0	0		



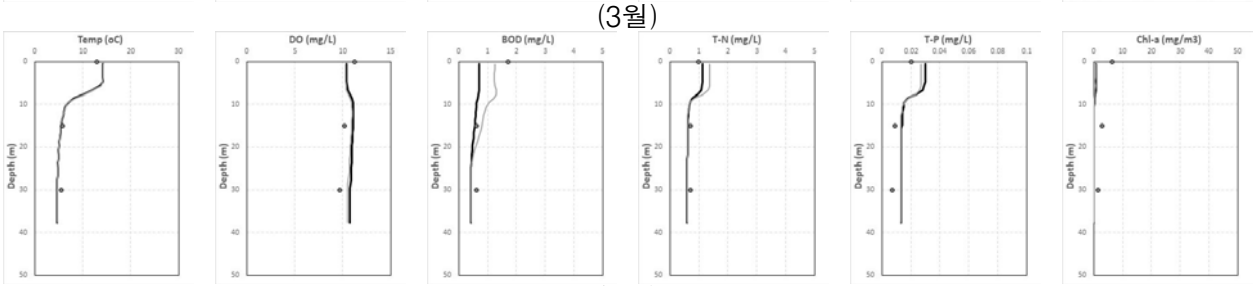
(1월)



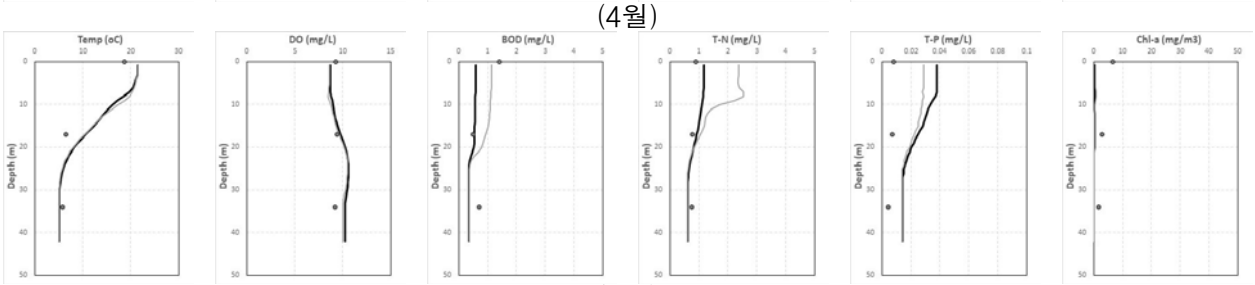
(2월)



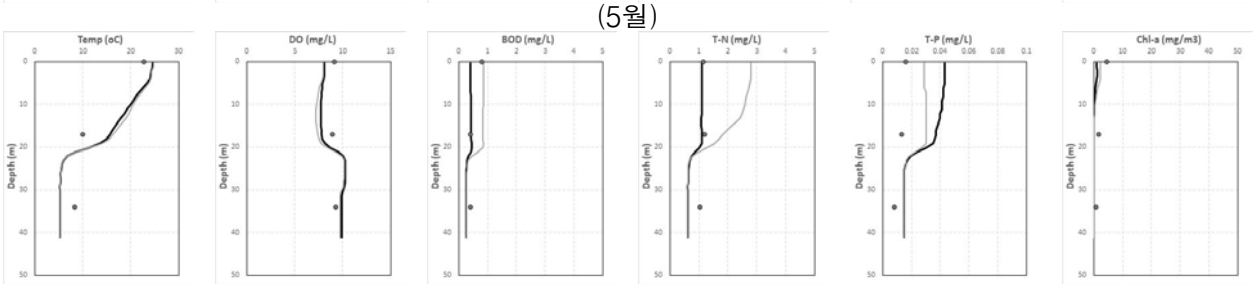
(3월)



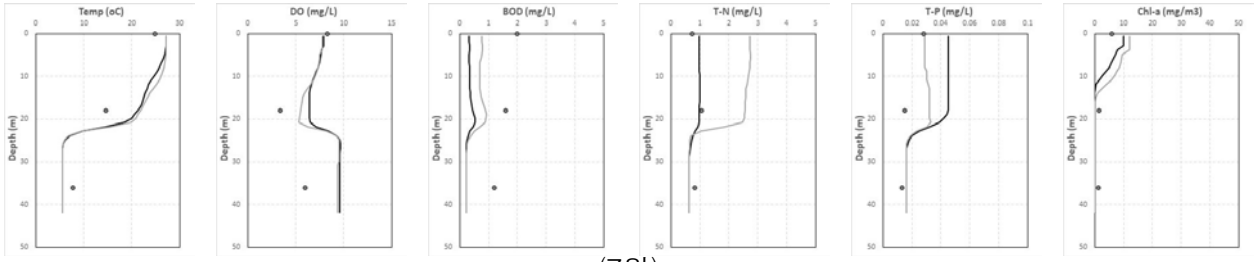
(4월)



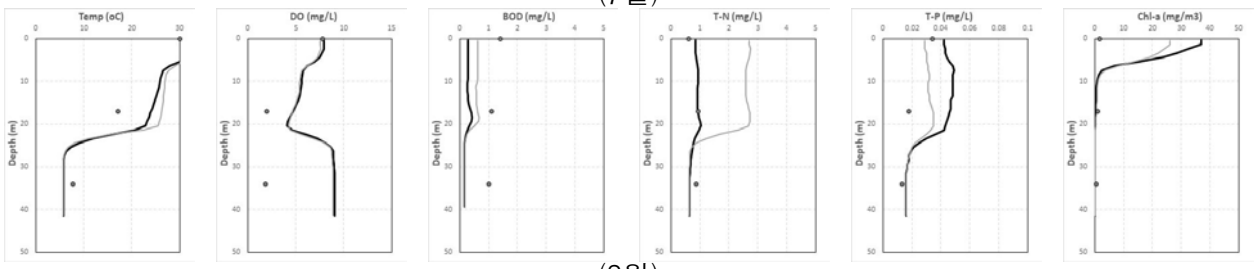
(5월)



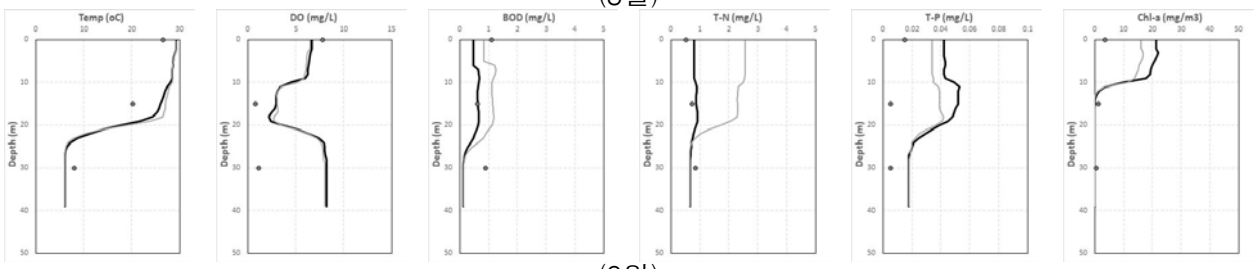
(6월)



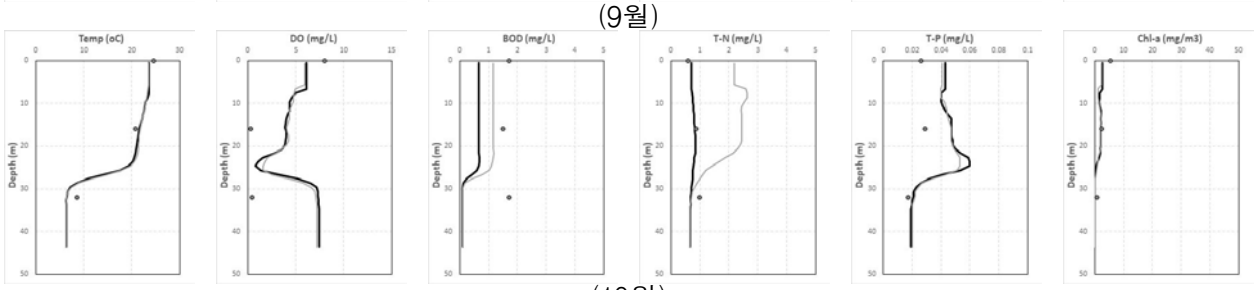
(7월)



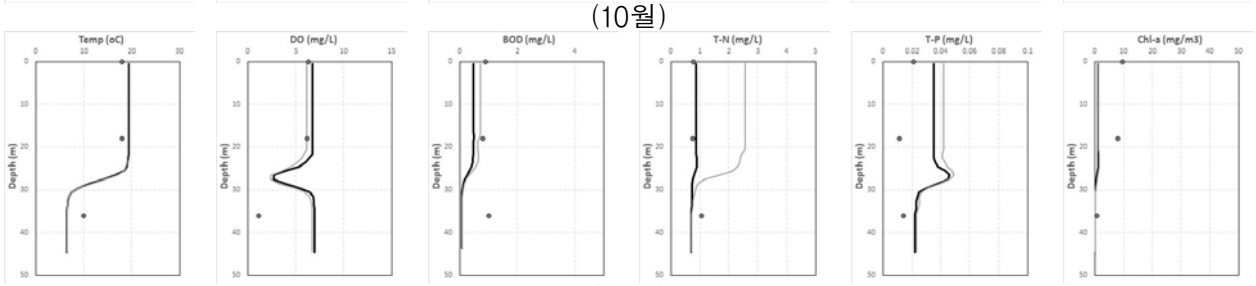
(8월)



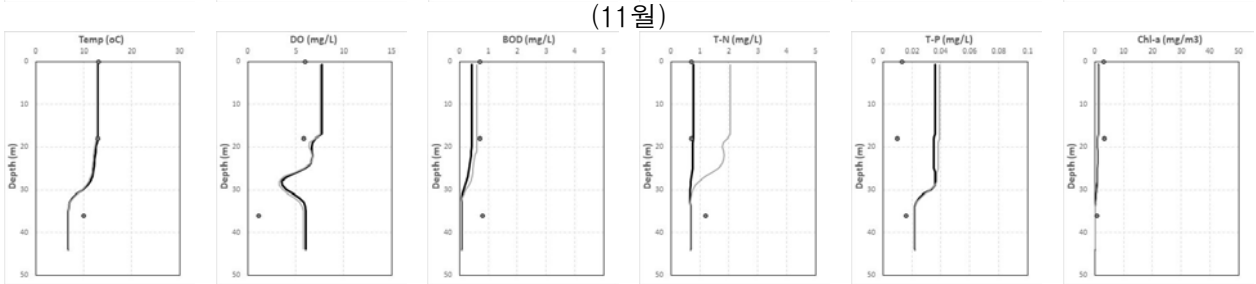
(9월)



(10월)



(11월)



(12월)

그림 5.6 주암댐 수질 모의 결과(2016년, 실측 및 HSPF 모의결과 적용)

이상의 모형 적용 결과에서는 본 연구에서 적용하고자 하였던 망간의 용출로 인한 수질문제를 분석하기 위한 적절한 농도의 DO 분포를 재현하지 못하였다. 본 연구에서 적용한 CE-QUAL-W2 모형은 현재 그림 5.7과 같이 퇴적물의 속성작용(Sediment Diagenesis)을 적용할 수 있도록 모형이 개선되어 있으며, 퇴적층에서의 용존산소 분포에 따른 용출 기작이 포함되어 망간에 대한 수질모의 적용이 가능할 것으로 판단되어 이에 대한 적용성을 검토하였다.

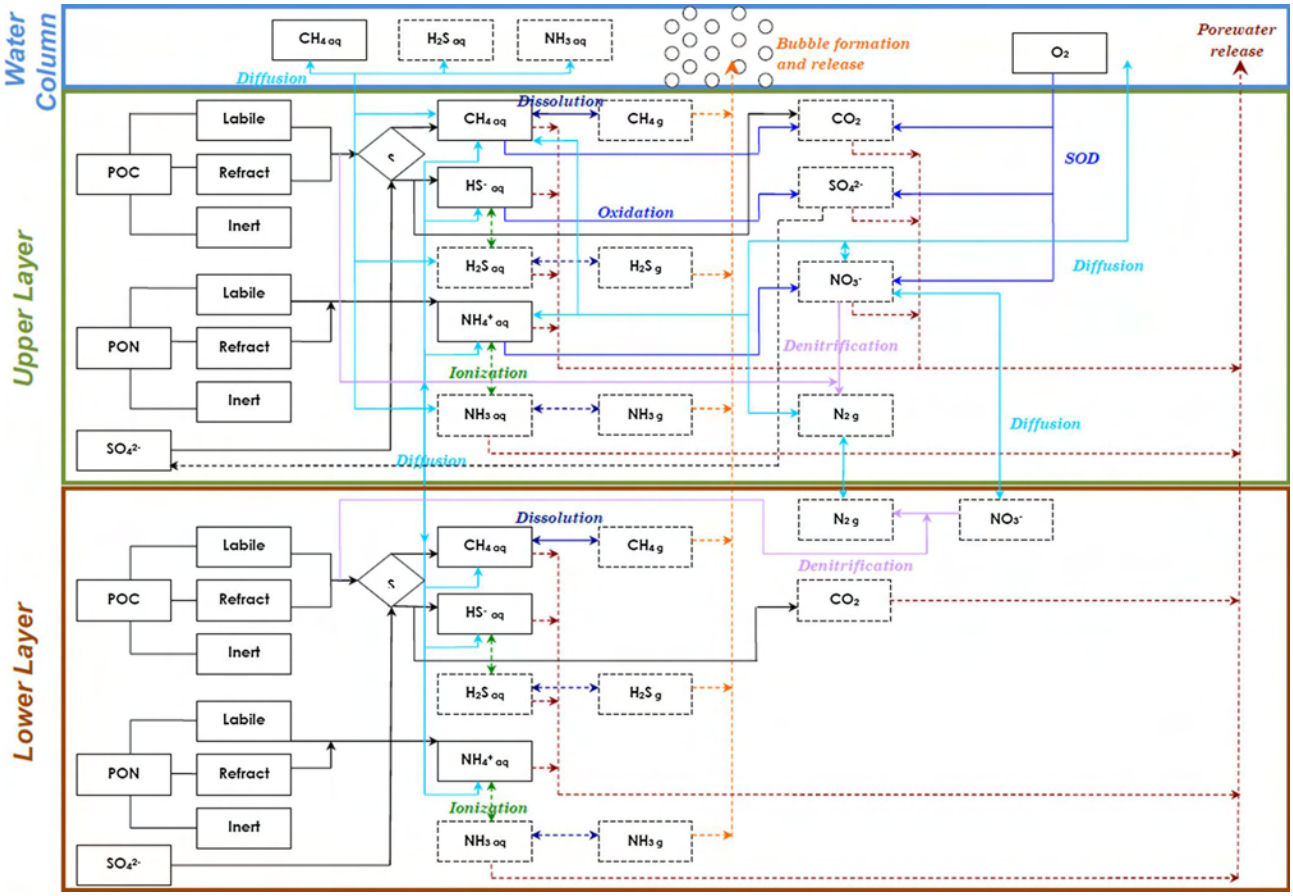
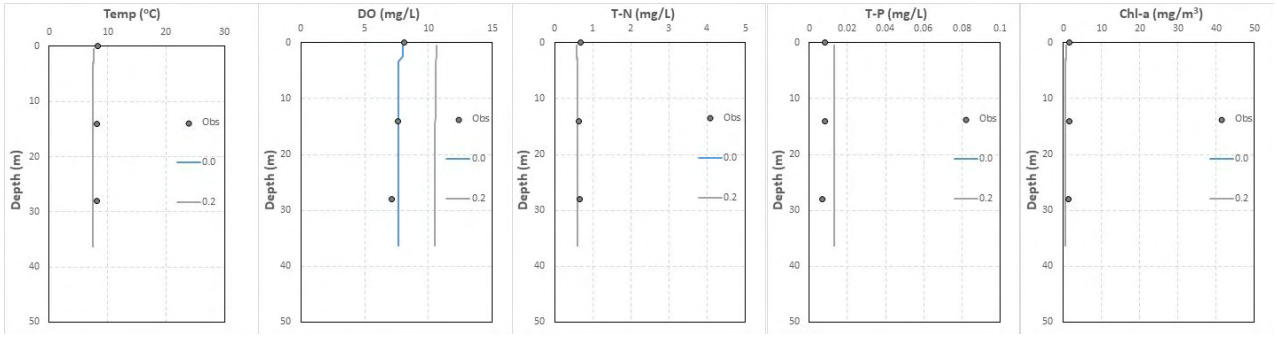


그림 5.7 CE-QUAL-W2 모형의 Sediment Diagenesis 모식도

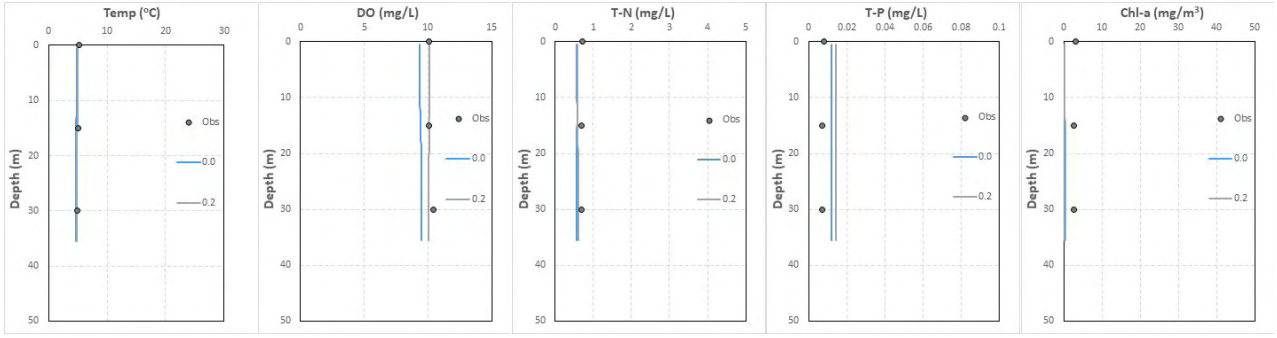
상기 모듈을 적용한 결과 수층에서의 용존산소 분포에 대한 예측이 상대적으로 개선되는 결과를 나타내었으며, 특히 중층 이하에서의 용존산소 고갈에 대한 재현에서 뚜렷한 개선이 나타났다. 그러나, 용존산소 고갈 시 PO_4-P 등의 용출로 인하여 호내의 T-P 농도가 비정상적으로 증가하는 경향이 나타났다(그림 5.8).

이에 따라 적정 수준의 용존산소 농도를 재현하고 최종적으로 망간의 농도 분포를 재현하기 위하여 초기 퇴적물 농도, SOD(퇴적물 산소요구량) 등 다양한 조건을 변화시키며 수질모의를 실시한 결과, 일부 망간의 용출은 재현이 가능했으나, 바닥 수층에서의 고농도 망간 분포와 PO_4-P 등 타 수질항목에 영향이 없는 바닥층에서의 적정 용존산소 용출조건을 형성하지는 못

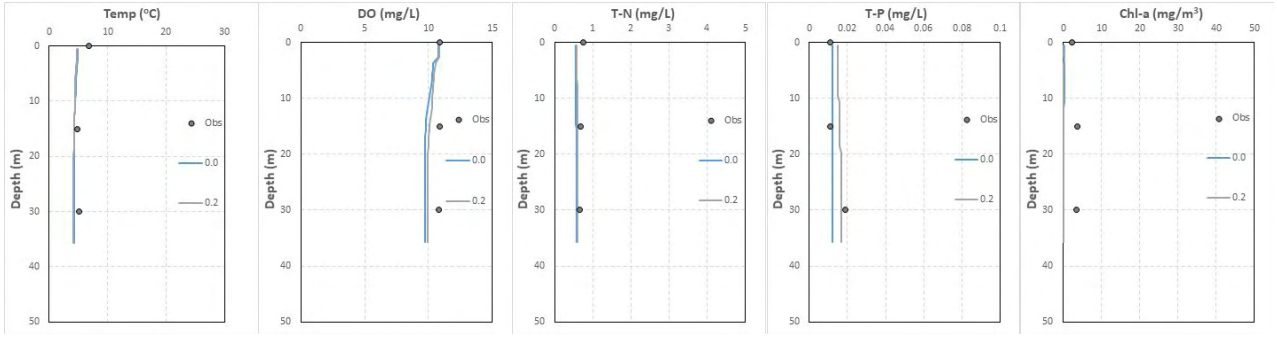
하였다(그림 5.8). 이에 대해서는 향후 다양한 조건에 대한 모형에서의 적용시험 후 실제 현상에 대하여 적용하는 추가적인 연구가 필요할 것으로 판단되며, 본 연구에서는 일반 수질항목 중 Chl-a를 중심으로 수질영향을 분석하고자 하였다.



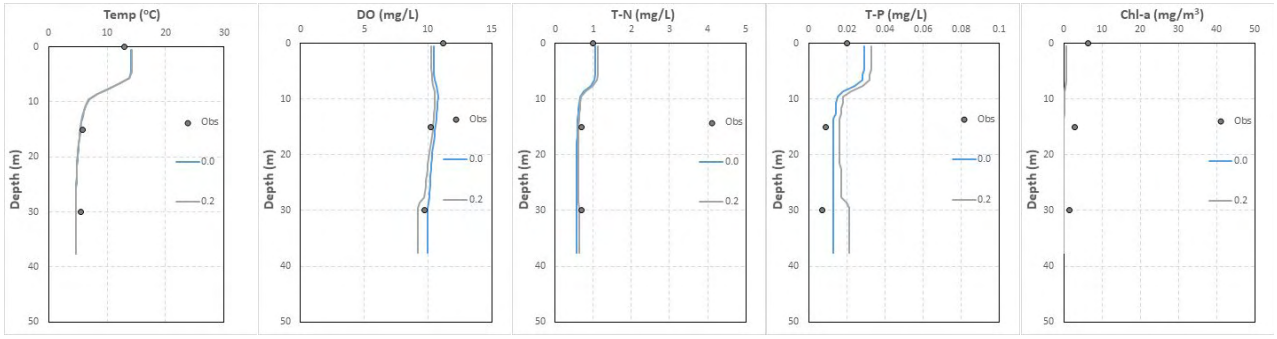
(1월)



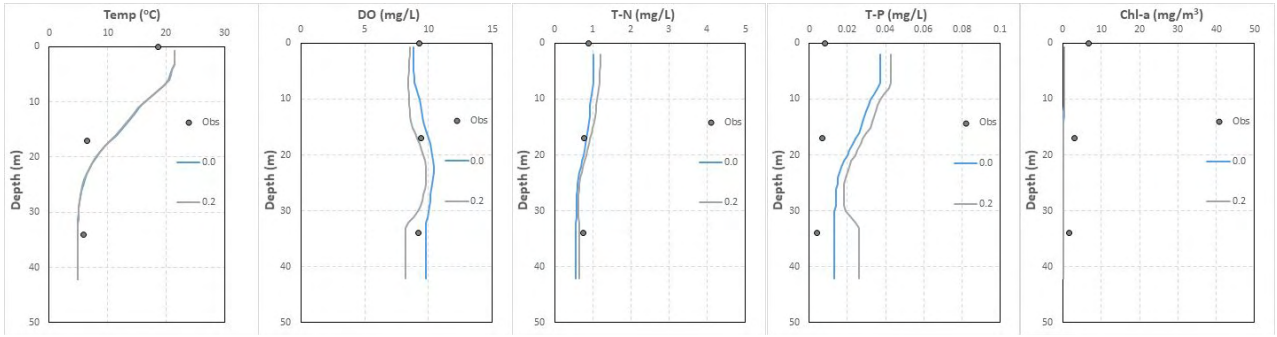
(2월)



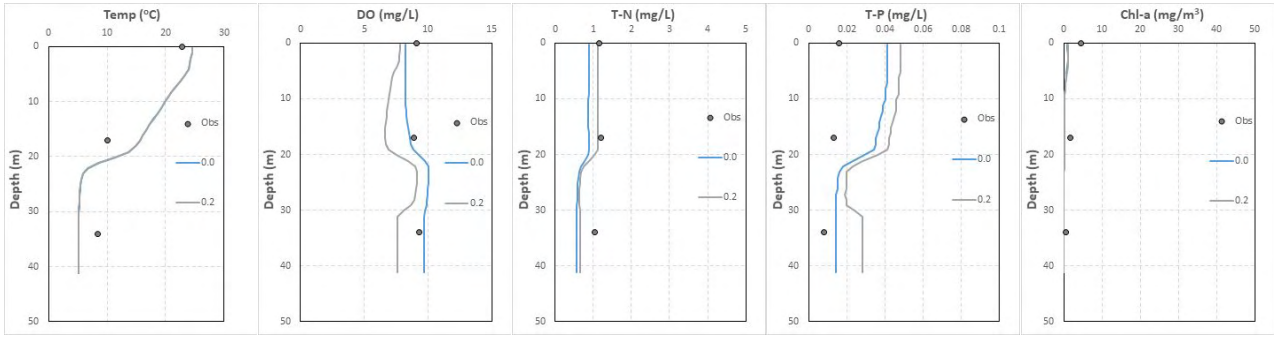
(3월)



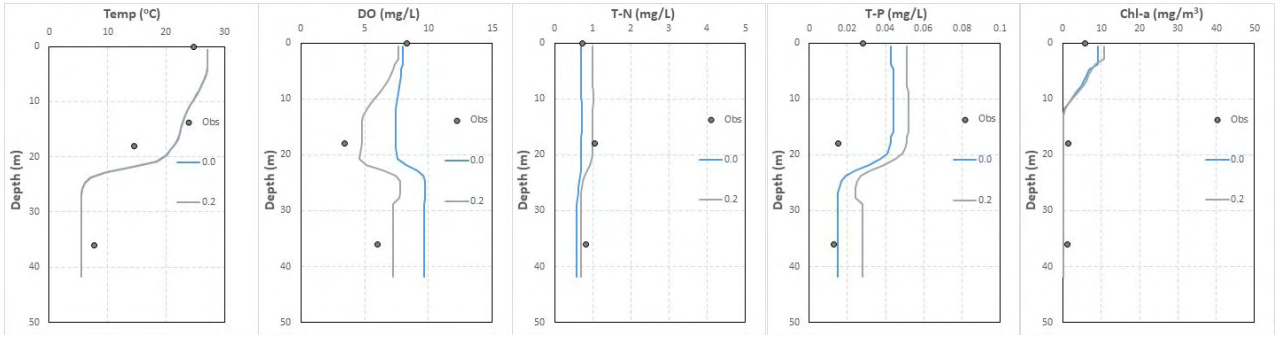
(4월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
T-N (mg/L)
T-P (mg/L)
Chl-a (mg/m³)
Depth (m)
Obs
0.0
0.2

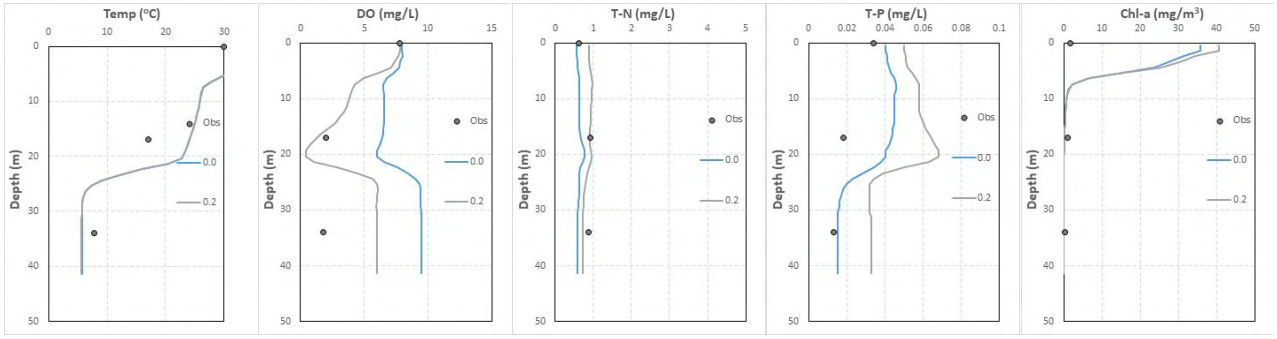
(5월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
T-N (mg/L)
T-P (mg/L)
Chl-a (mg/m³)
Depth (m)
Obs
0.0
0.2

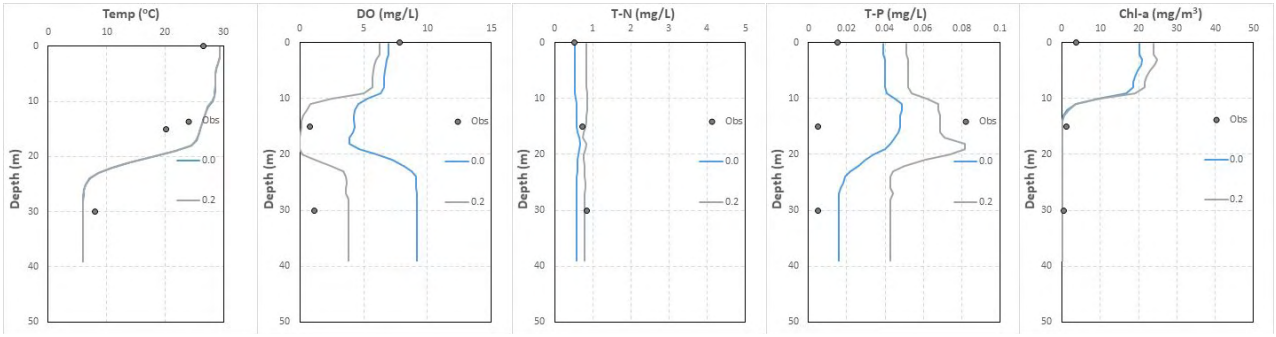
(6월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
T-N (mg/L)
T-P (mg/L)
Chl-a (mg/m³)
Depth (m)
Obs
0.0
0.2

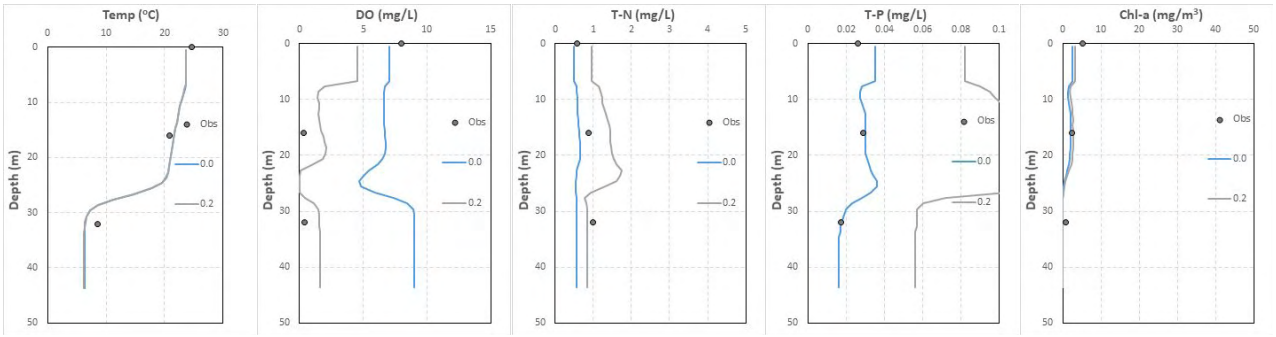
(7월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
T-N (mg/L)
T-P (mg/L)
Chl-a (mg/m³)
Depth (m)
Obs
0.0
0.2

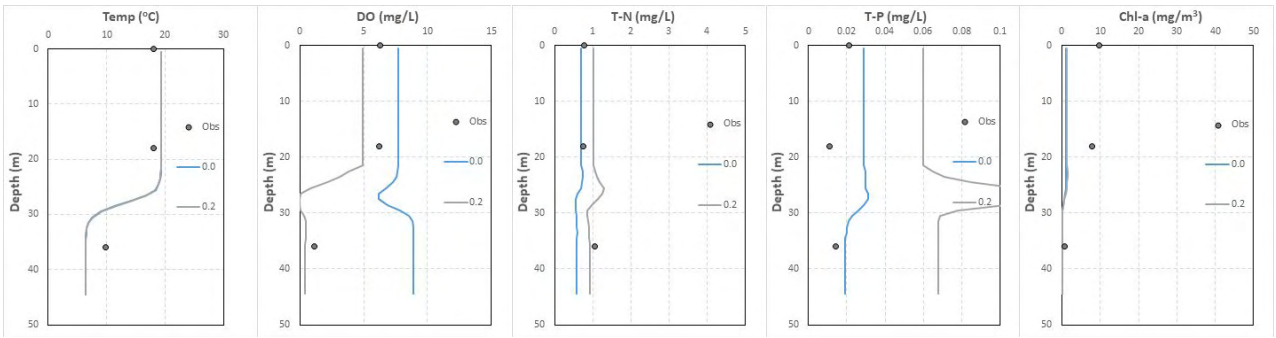
(8월)



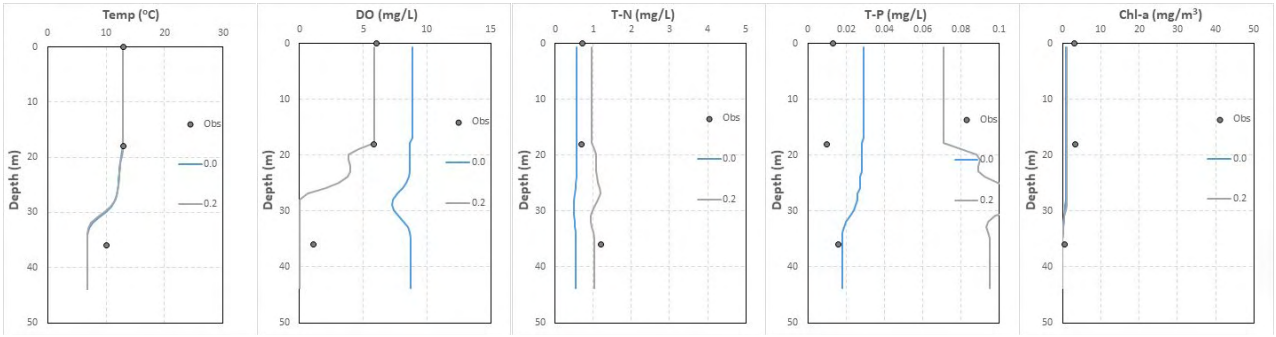
(9월)



(10월)

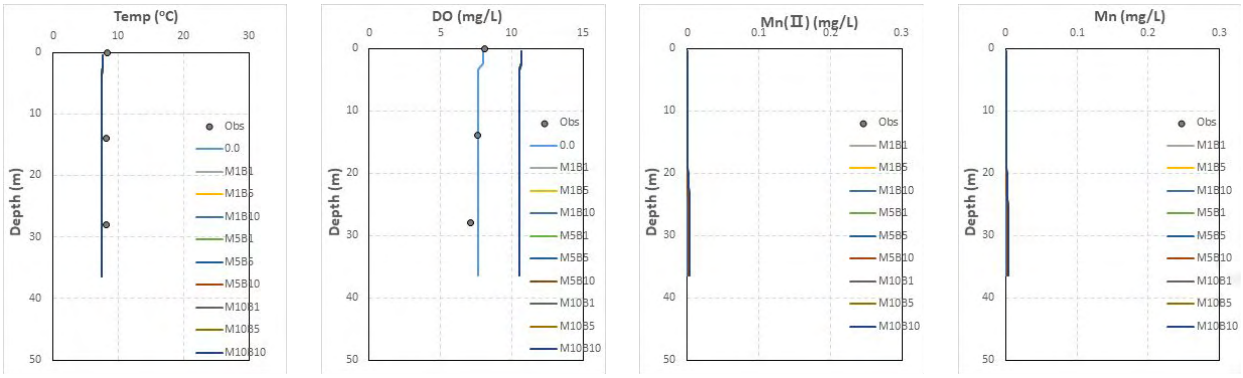


(11월)

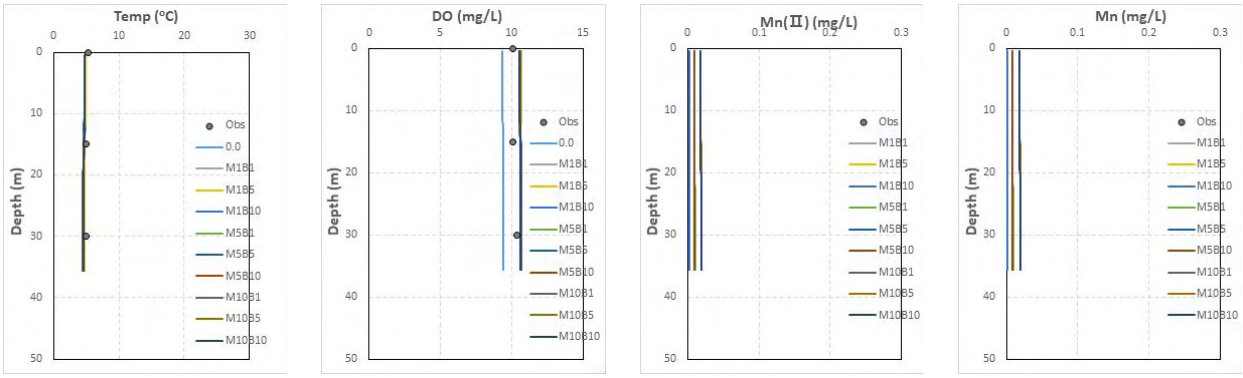


(12월)

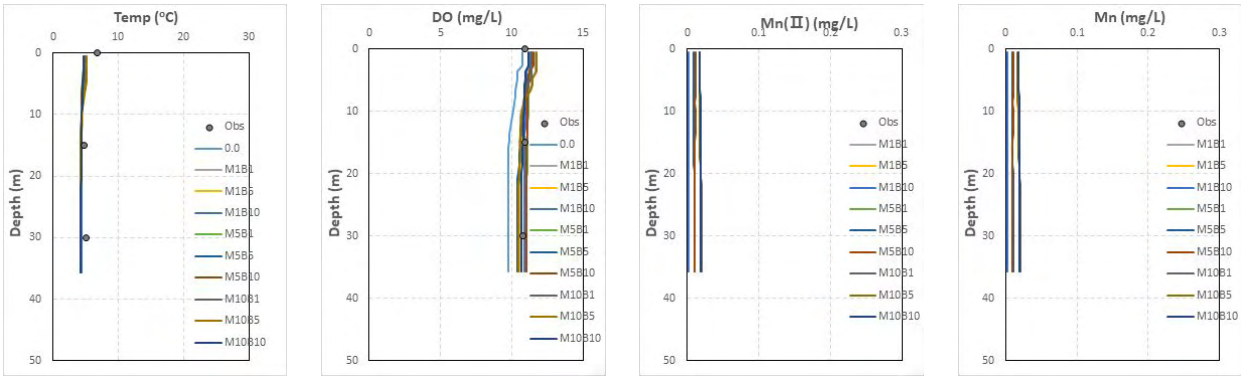
그림 5.8 CE-QUAL-W2 모형의 Sediment Diagenesis 적용 결과(2016년, 주암댐)


Temp (°C)
DO (mg/L)
Mn(Ⅱ) (mg/L)
Mn (mg/L)
Depth (m)
Obs
0.0
M1B1
M1B5
M1B10
M5B1
M5B5
M5B10
M10B1
M10B5
M10B10

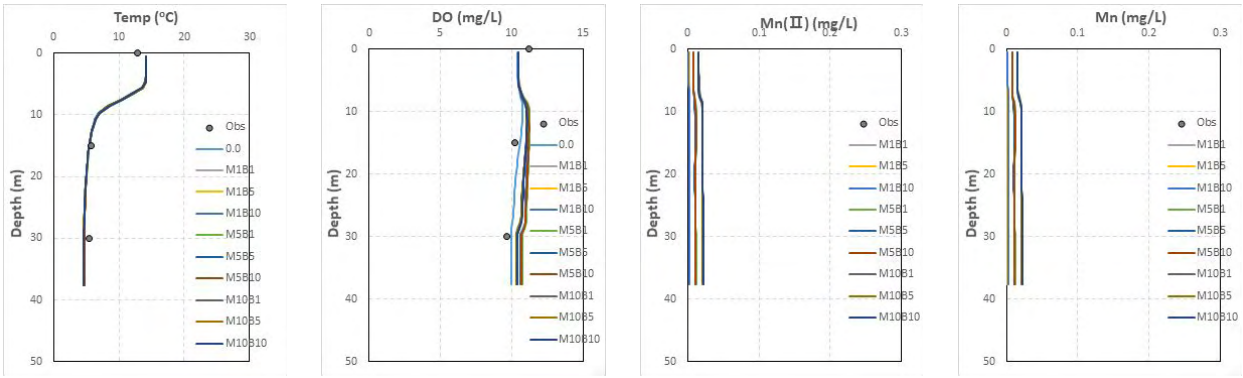
(1월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
Mn(Ⅱ) (mg/L)
Mn (mg/L)
Depth (m)
Obs
0.0
M1B1
M1B5
M1B10
M5B1
M5B5
M5B10
M10B1
M10B5
M10B10

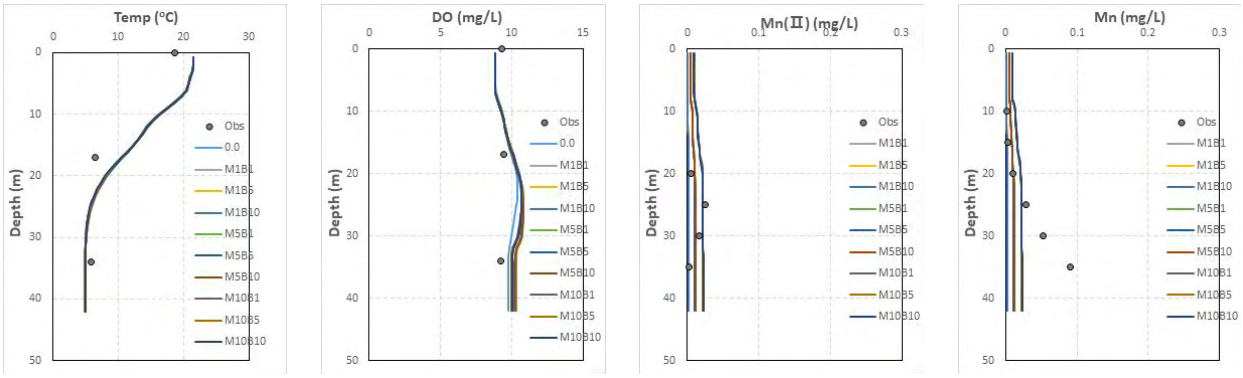
(2월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
Mn(Ⅱ) (mg/L)
Mn (mg/L)
Depth (m)
Obs
0.0
M1B1
M1B5
M1B10
M5B1
M5B5
M5B10
M10B1
M10B5
M10B10

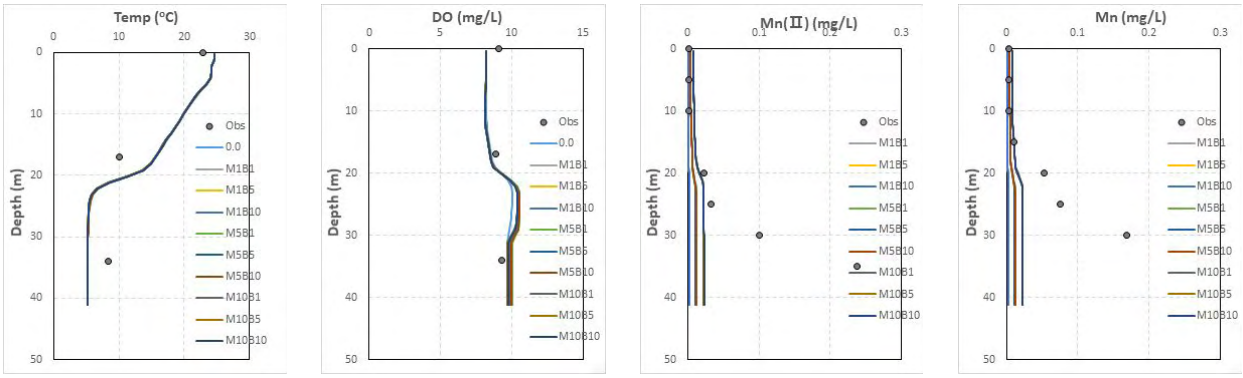
(3월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
Mn(Ⅱ) (mg/L)
Mn (mg/L)
Depth (m)
Obs
0.0
M1B1
M1B5
M1B10
M5B1
M5B5
M5B10
M10B1
M10B5
M10B10

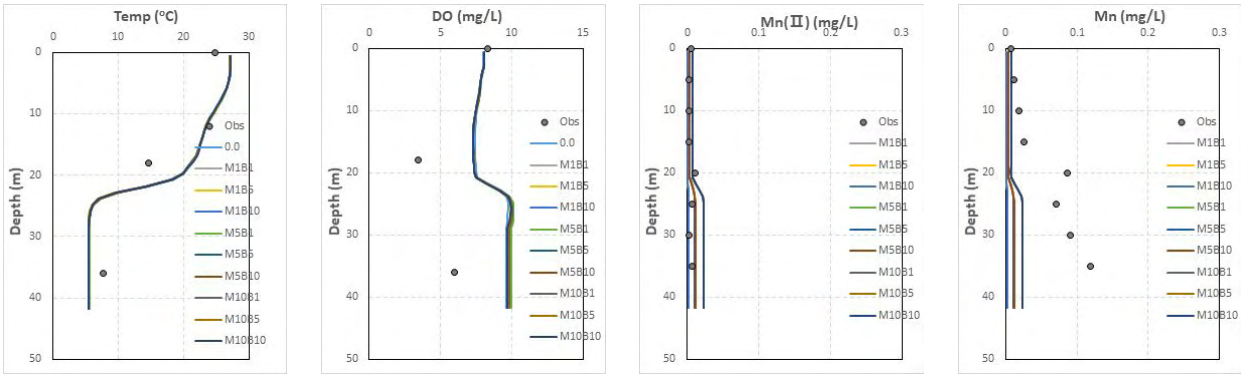
(4월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
Mn(Ⅱ) (mg/L)
Mn (mg/L)
Depth (m)
Obs
0.0
M1B1
M1B5
M1B10
M5B1
M5B5
M5B10
M10B1
M10B5
M10B10

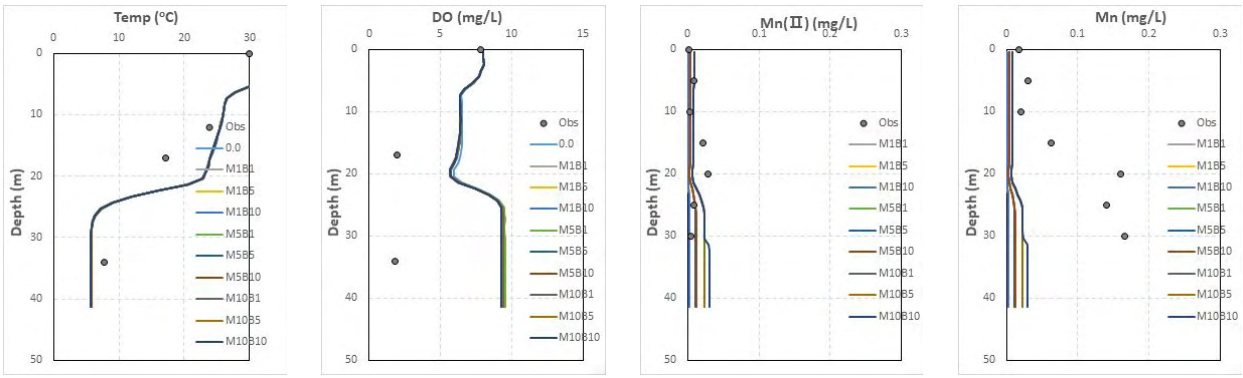
(5월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
Mn(Ⅱ) (mg/L)
Mn (mg/L)
Depth (m)
Obs
0.0
M1B1
M1B5
M1B10
M5B1
M5B5
M5B10
M10B1
M10B5
M10B10

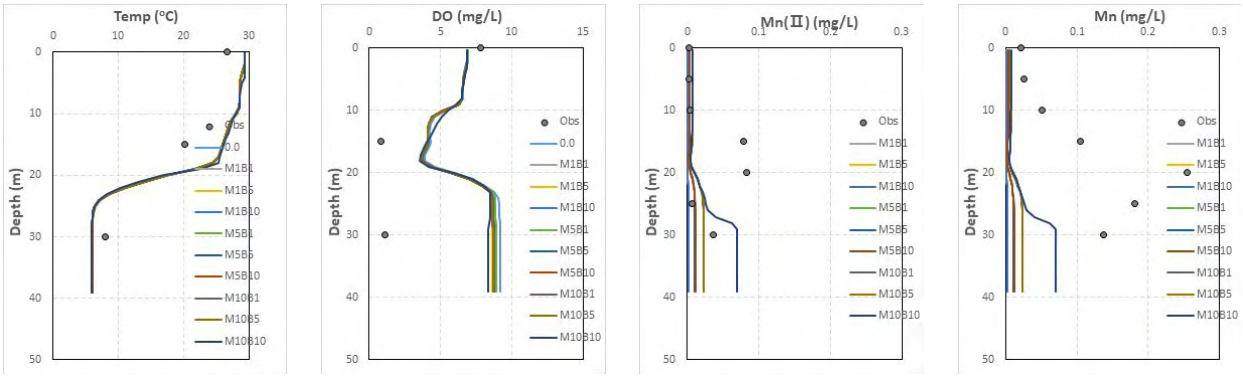
(6월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
Mn(Ⅱ) (mg/L)
Mn (mg/L)
Depth (m)
Obs
0.0
M1B1
M1B5
M1B10
M5B1
M5B5
M5B10
M10B1
M10B5
M10B10

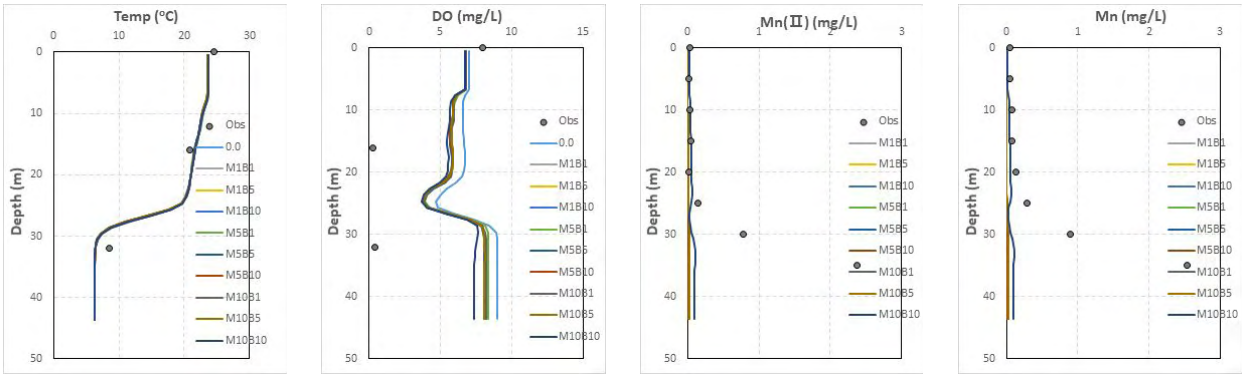
(7월)


Temp (°C)
DO (mg/L)
Mn(Ⅱ) (mg/L)
Mn (mg/L)
Depth (m)
Obs
0.0
M1B1
M1B5
M1B10
M5B1
M5B5
M5B10
M10B1
M10B5
M10B10

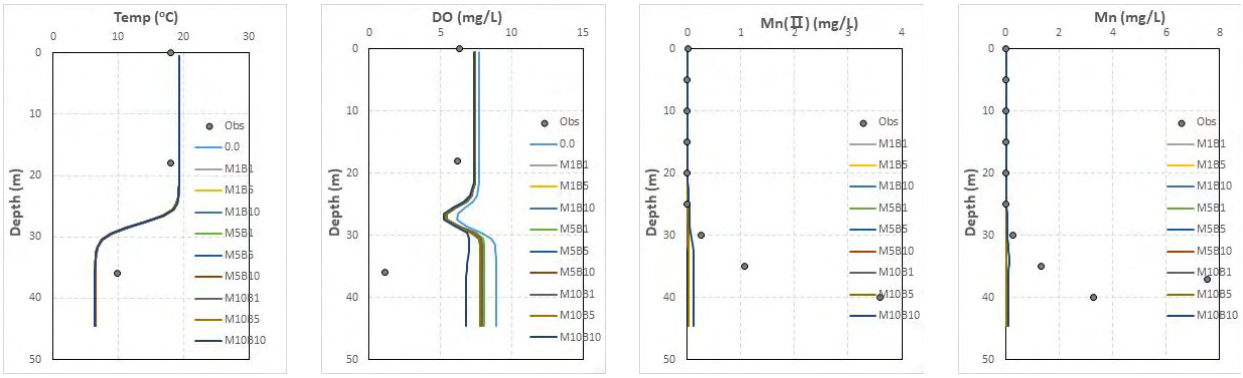
(8월)



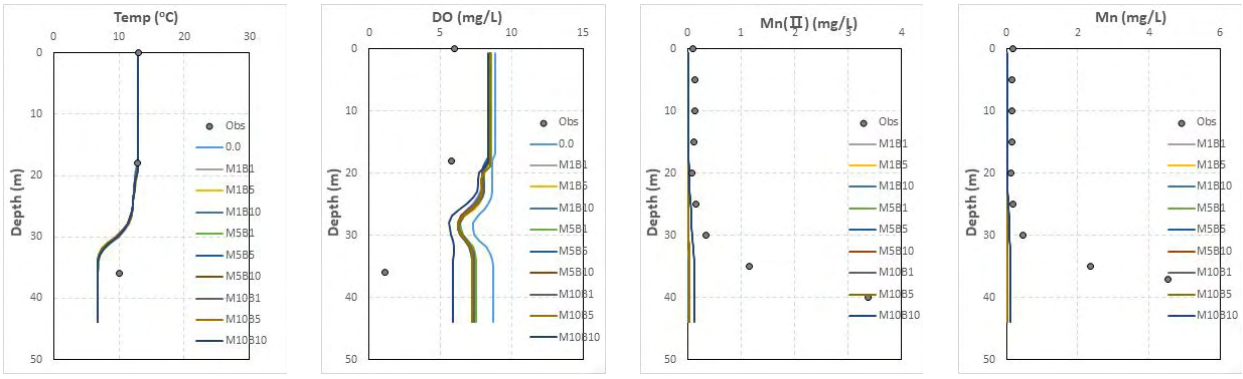
(9월)



(10월)



(11월)



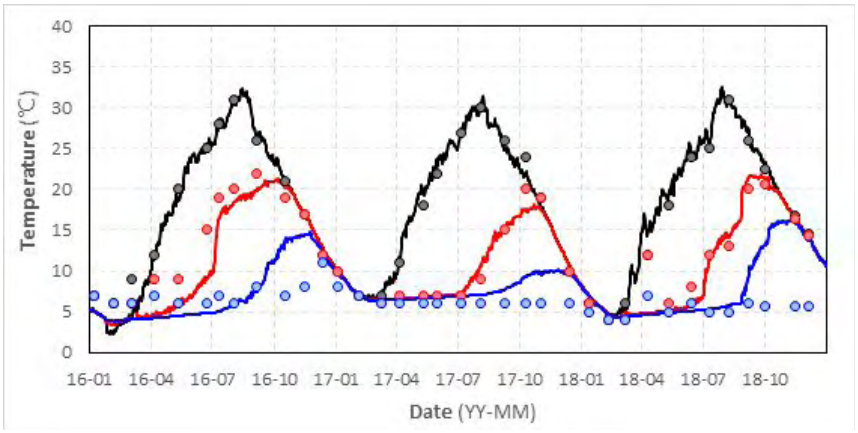
(12월)

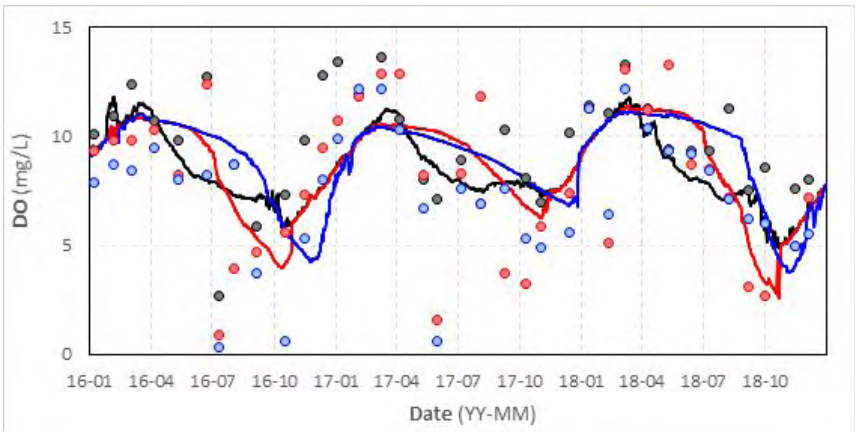
그림 5.9 주암댐 용존산소 및 망간 모의 결과(2016년)

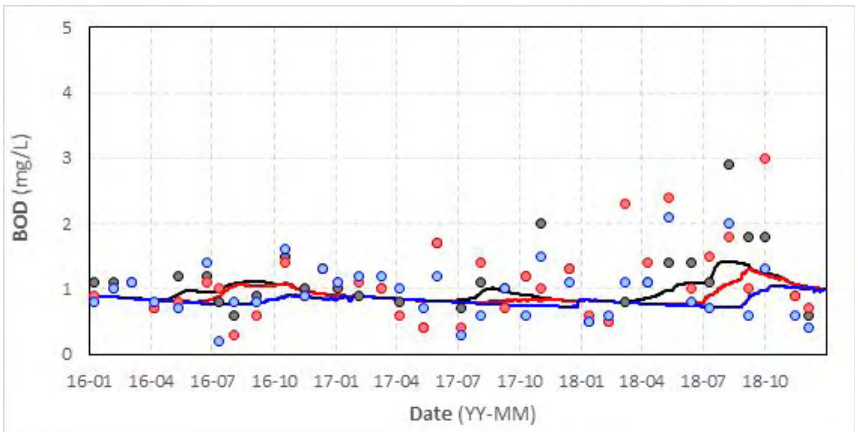
합천댐 수질모의를 위한 유입수질 자료는 합천댐 상류의 환경부 수질측정망 지점을 기준으로 본류지점인 황강 1-1 및 황강 1-2 지점과 유입지류인 가천, 사천천의 주간 및 월간 실측 수질자료를 이용하였다. 황강 1-1 지점과 황강 1-2 지점은 인접하여 있으나 황강 1-1 지점은 월별로 측정되나 모든 항목의 수질자료가 있는 반면, 황강 1-2 지점은 주별로 수질측정이 이루어지지만 일부 항목의 수질자료(NH_3-N, NO_3-N, PO_4-P, Chl-a)가 측정되지 않고 있다. 따라서 가급적 짧은 주기의 자료를 입력자료로 활용하기 위하여 황강 1-2 지점의 입력자료 중 측정되지 않는 수질항목에 대해서는 T-N 및 T-P 실측 자료에서 유기물(Organic Material) 대비 N과 P의 비율을 고려하여 NH_3-N, NO_3-N, PO_4-P 등의 비율을 고려하여 적용하였다. 예를 들어 대개 기존 문헌들에서 제시하는 유기물을 구성하는 탄소, 질소, 인의 비율은 약 1 : 0.45 : 0.08 : 0.005 이며 이 비율을 적용하는 경우 TOC를 기준으로 유기물의 양을 역산할 수 있다. 이를 통하여, 고정 비율인 0.08을 적용하면 유기질소 농도를 계산할 수 있으며 이를 제외한 무기질소(Inorganic Nitrogen, NH_3-N + NO_3-N)는 월별 동일 지점의 실측 자료를 기준으로 비율을 산정하여 입력자료화 하였다.

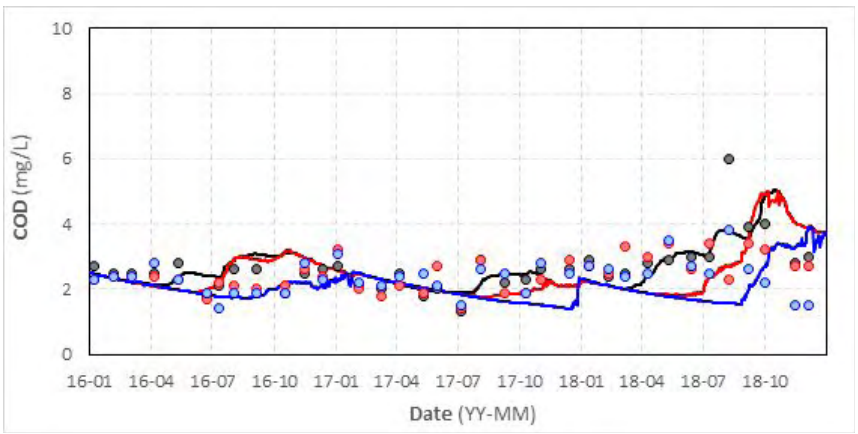
모형의 보정을 위한 매개변수의 설정은 주암댐과 마찬가지로 '낙동강수계 수중생태계 수질모델인자 조사(국립환경연구원, 2004)' 보고서에서 제시된 매개변수와 그간 K-water의 SURIAN에서 운영 및 타 댐에서 적용한 매개변수를 참고하였고, 보정 결과를 다음의 그림 5.10에 나타내었다. BOD와 T-N의 경우 일부 과소평가 되는 경향은 있으며, PO_4-P와 T-P의 경우 크게 과대평가되는 것으로 나타났으며, Chl-a의 경우 상승과 하강의 경향을 잘 따르고 있으나, PO_4-P의 과대평가 경향으로 인하여 향후 부영양화 모의 결과의 신뢰성에 다소 영향이 있을 우려가 있다.

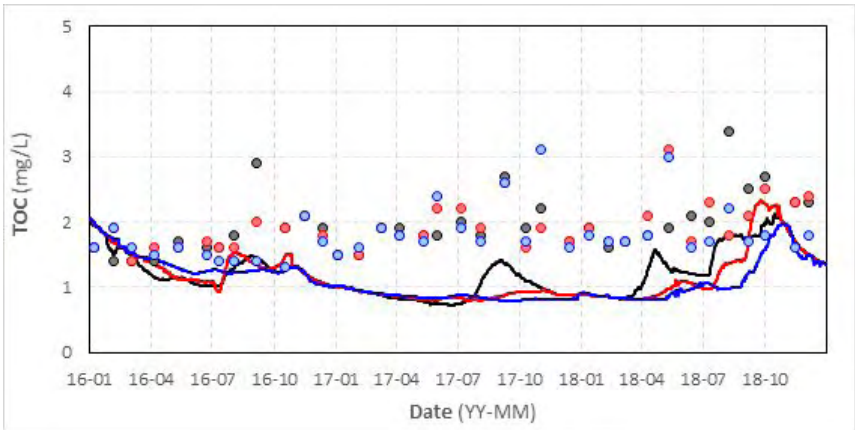
합천댐 유입수질에 대하여 실측자료를 이용하는 경우와 HSPF 모형을 적용하는 경우에 대하여 비교를 통하여 수질모형 입력자료로 활용이 적정한지에 대한 검토를 실시하였다(그림 5.11). 전체 수질항목에서 두 입력자료 간의 뚜렷한 차이는 나타나지 않았으며 입력자료의 변동이 부영양화 모의 시 결과 차이에 큰 영향이 나타나지 않는 관계로 향후 분석을 위한 입력자료 활용에 큰 문제는 없을 것으로 판단되었다.

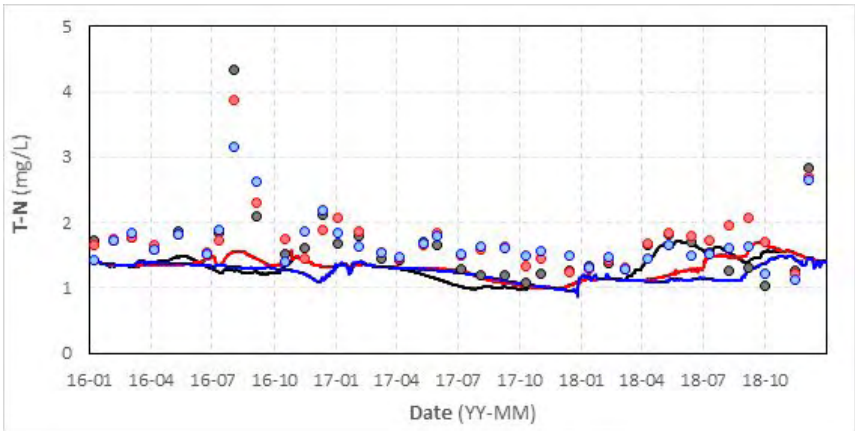

Temperature (℃)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
16-01 16-04 16-07 16-10 17-01 17-04 17-07 17-10 18-01 18-04 18-07 18-10
Date (YY-MM)

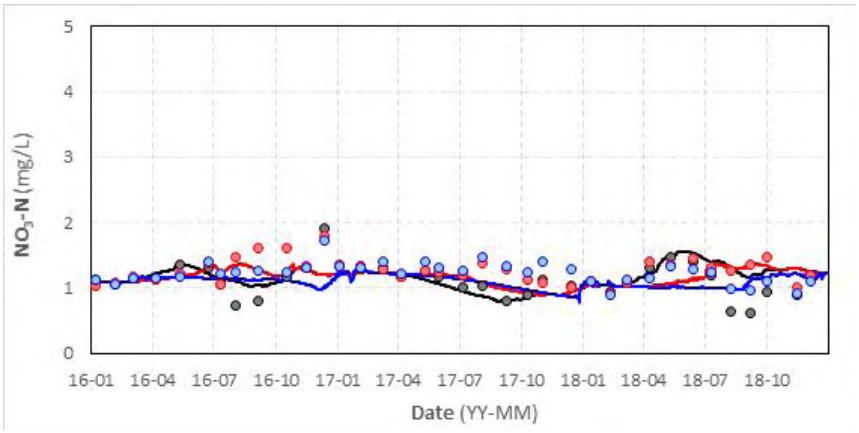

DO (mg/L)
15
10
5
0
16-01 16-04 16-07 16-10 17-01 17-04 17-07 17-10 18-01 18-04 18-07 18-10
Date (YY-MM)

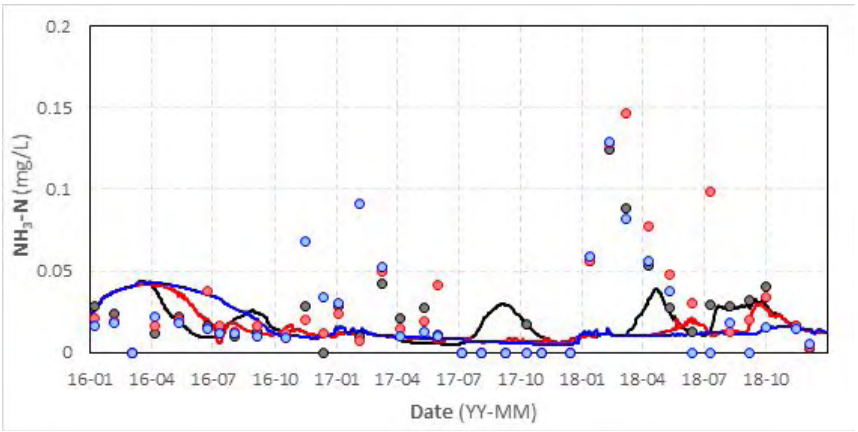

BOD (mg/L)
5
4
3
2
1
0
16-01 16-04 16-07 16-10 17-01 17-04 17-07 17-10 18-01 18-04 18-07 18-10
Date (YY-MM)


COD (mg/L)
10
8
6
4
2
0
16-01 16-04 16-07 16-10 17-01 17-04 17-07 17-10 18-01 18-04 18-07 18-10
Date (YY-MM)


TOC (mg/L)
0
1
2
3
4
5
16-01 16-04 16-07 16-10 17-01 17-04 17-07 17-10 18-01 18-04 18-07 18-10
Date (YY-MM)


T-N (mg/L)
0
1
2
3
4
5
16-01 16-04 16-07 16-10 17-01 17-04 17-07 17-10 18-01 18-04 18-07 18-10
Date (YY-MM)


NO3-N (mg/L)
0
1
2
3
4
5
16-01 16-04 16-07 16-10 17-01 17-04 17-07 17-10 18-01 18-04 18-07 18-10
Date (YY-MM)


NH3-N (mg/L)
0
0.05
0.1
0.15
0.2
16-01 16-04 16-07 16-10 17-01 17-04 17-07 17-10 18-01 18-04 18-07 18-10
Date (YY-MM)

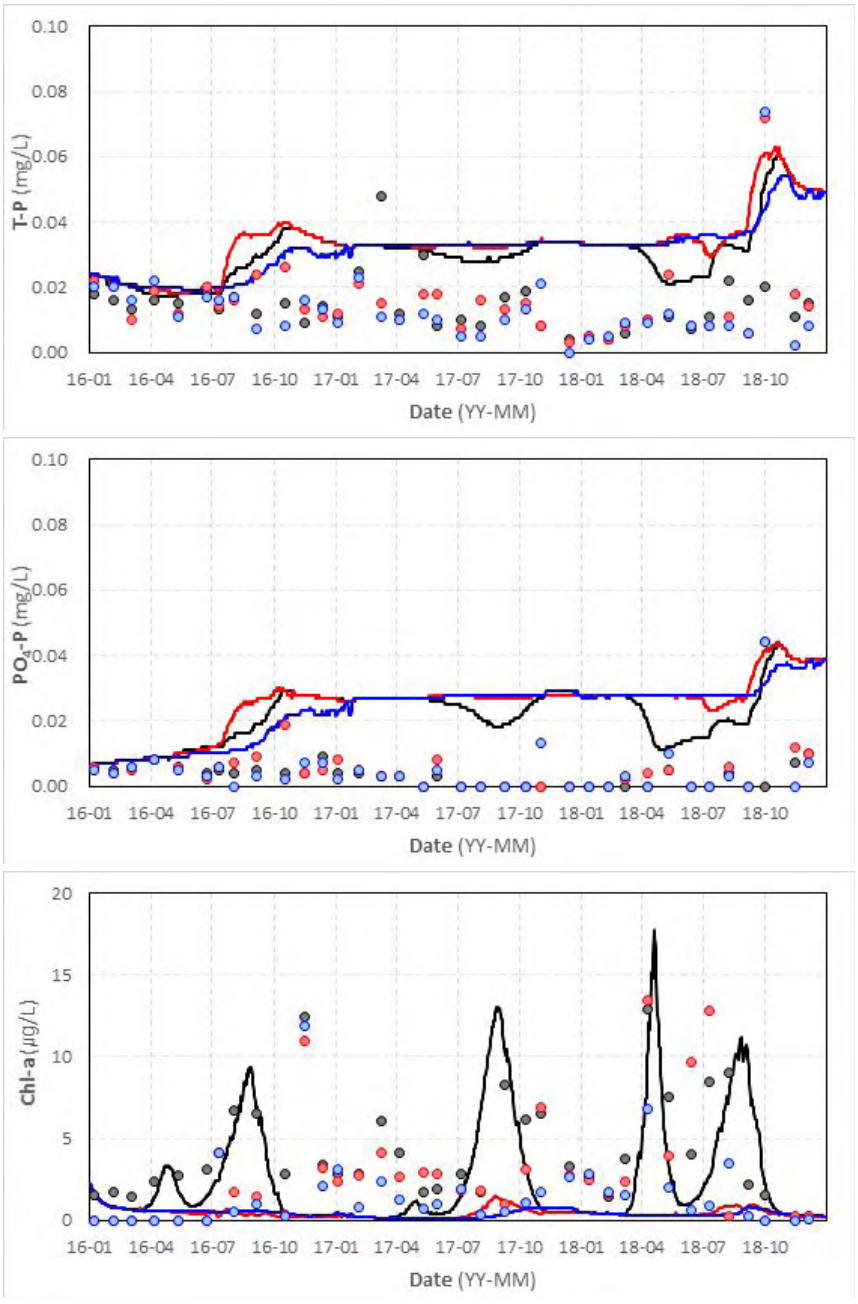


그림 5.10 합천댐 CE-QUAL-W2 모형 보정 결과

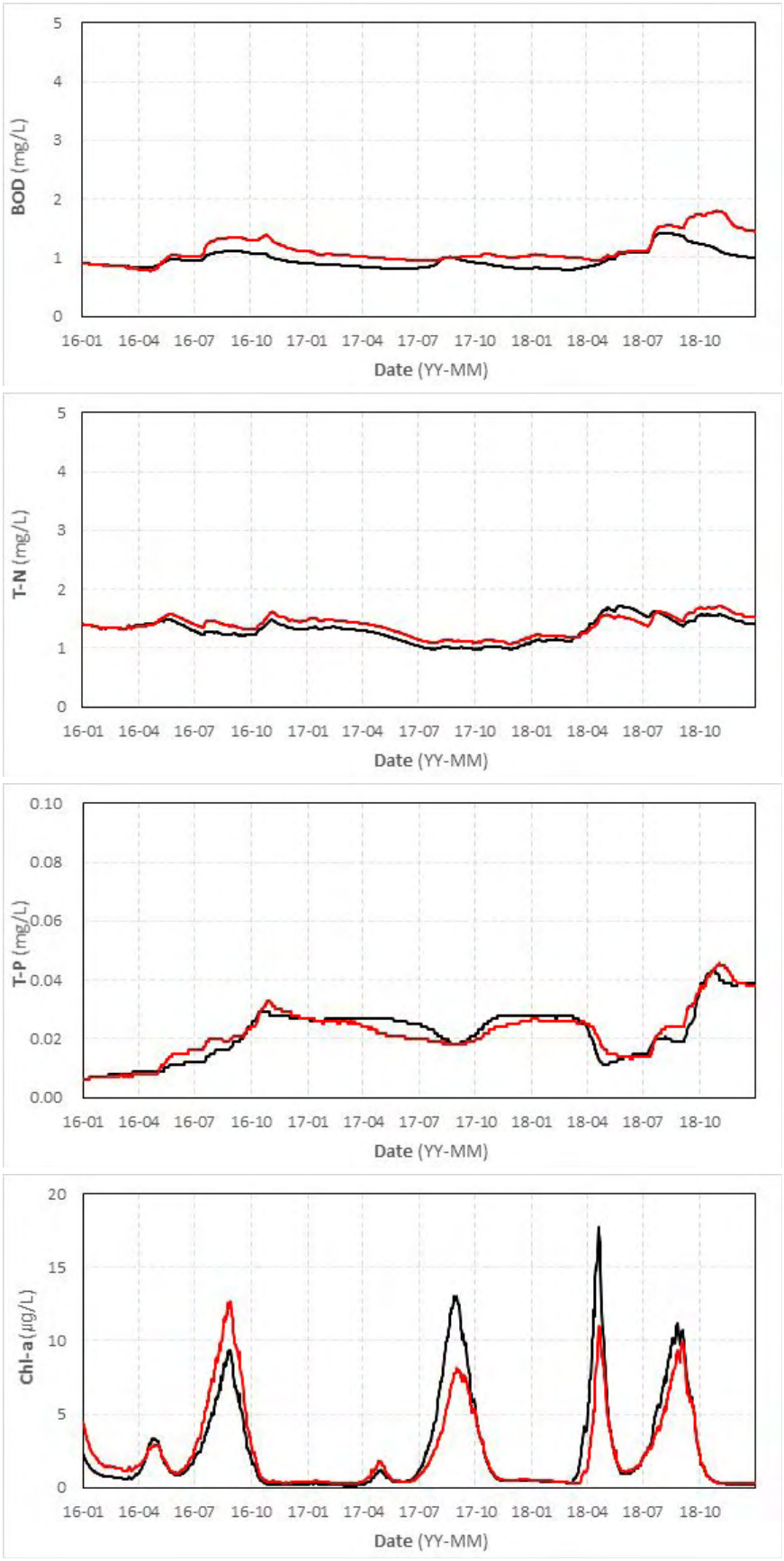


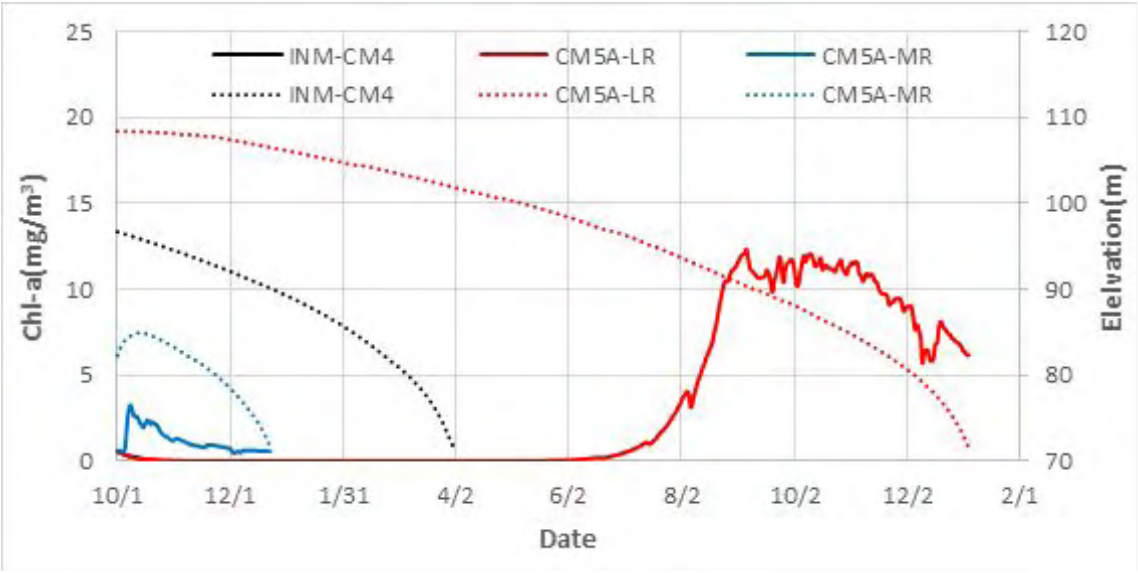
그림 5.11 합천댐 수질 모의 결과(2016년~2018년, 실측 및 HSPF 모의결과 적용)

제6장 시나리오 분석 및 취수위치 검토

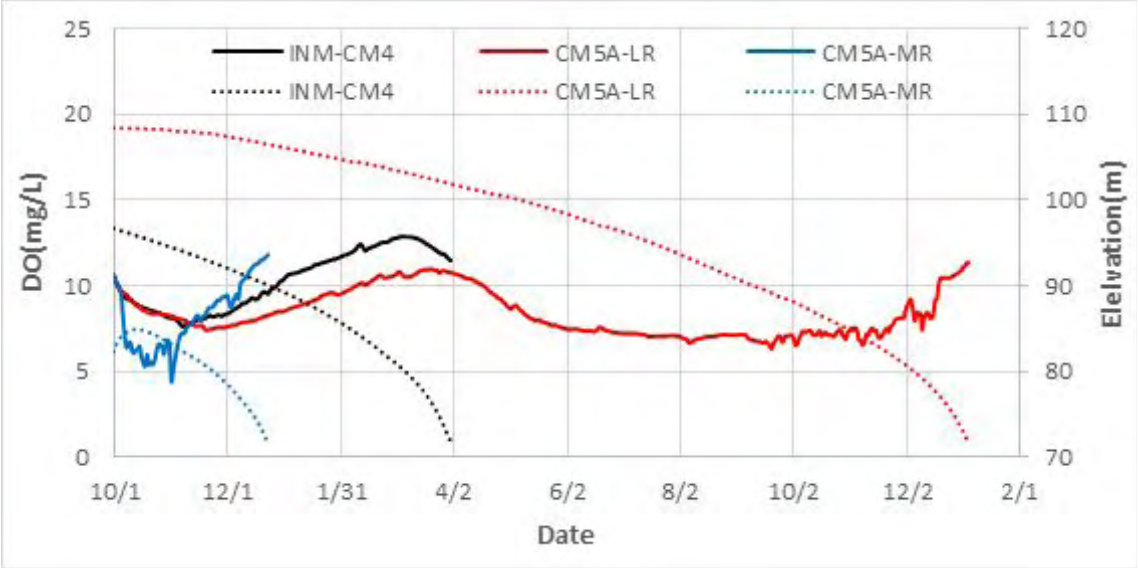
6.1 수질모형을 이용한 극한 수문시나리오 분석

선정된 주암댐의 수질분석 극한 수문시나리오는 16개 기후변화 시나리오 기반 유입량 기반 저수지 연속 모의운영(2011～2099) 결과 저수위(LWL) 이하로 저하되는 유입시나리오 중 특정일 기준 365일 최저 유입량 후보군이 포함된 최저유입량 및 저수지 모의운영 결과를 종합적으로 분석하여 최종 시나리오인 RCP 8.5 기반 3개로 INM-CM4(2026년～2028년), IPSL-CM5A-LR (2075년～2077년), IPSL-CM5A-MR(2049년～2051년)를 대상으로 하였다. HSPF모형에서 해당 년도의 기상자료를 이용하여 모의를 실시하고 그 모의결과를 CE-QUAL-W2 모형의 입력자료로 활용하여 수질모의를 실시하였다.

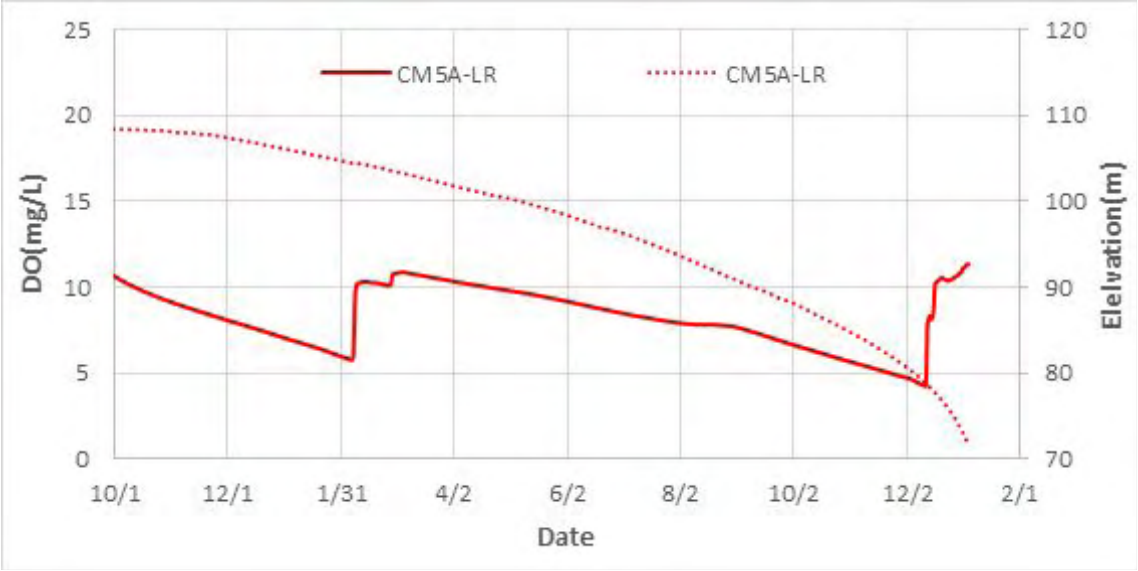
수질모형의 현행 격자에서 분석 가능한 수위는 El. 70m이며 해당 수위 도달 시기까지 시나리오에 대한 모의를 실시하였으며, INM-CM4 및 IPSL-CM5A-MR 시나리오는 취수위치에 대한 수질영향 검토를 하기에 재현 기간이 제한적이었다. IPSL-CM5A-LR에 대한 수질모의 결과 조류(Chl-a)에 대한 수질영향은 우려할 수준은 아닌 것으로 나타났으나, DO는 표층의 경우 일정 수준을 유지하나, 심층에서는 5 ㎎/L에 가까운 농도분포 발생하는 것으로 나타났으며, 분석기간이 짧기는 하지만, INM-CM4의 경우 표층에서도 DO가 5 ㎎/L 이하가 나타나는 시기가 발생함에 따라, 현재 DO가 과소평가 됨을 감안할 때 저니층에서의 용출이 발생할 우려가 있을 것으로 예상되었다.



Chl-a 모의결과(표층)



DO 모의결과(표층)



DO 모의결과(심층)

그림 6.1 극한 수문시나리오 모의 결과(주암댐)

합천댐의 수질분석 극한 수문시나리오는 26개 기후변화 시나리오에 대한 다양한 분석 및 평가(용수공급능력, 저수위 이하 유지일수, 2년 연속 최저 유입량 및 적정 예비량)을 고려하여 INM-CM4(RCP 8.5) 기반 수문시나리오(2026.02.17.~2028.2.16.)이며 주암댐과 마찬가지로 HSPF 모형에서 모의를 실시하였고 그 결과를 CE-QUAL-W2 모형의 입력자료로 활용하여 수질모의를 실시하였다.

초기 수위는 상시만수위인 El. 176 m를 기준으로, 방류량은 합천댐 기본계획 공급량을 공급하는 경우와 실수요 공급량을 공급하는 경우에 대하여 각각 수질영향을 분석하였다(표 6.1).

표 6.1 합천댐의 기본계획 공급량 및 실수요 공급량

월	기본계획 공급량				실수요 공급량			
	생공용수	농업용수	하천 유지용수	합계	생공용수	농업용수	하천 유지용수	합계
계 (백만㎥)	520.3	32.0	47.3	599.6	495.1	32.0	47.3	574.4
1월 (㎥/s)	16.5	-	1.5	18.0	15.7	-	1.5	17.2
2월 (㎥/s)	16.5	-	1.5	18.0	15.7	-	1.5	17.2
3월 (㎥/s)	16.5	-	1.5	18.0	15.7	-	1.5	17.2
4월 (㎥/s)	16.5	0.1	1.5	18.1	15.7	0.1	1.5	17.3
5월 (㎥/s)	16.5	1.0	1.5	19.0	15.7	1.0	1.5	18.2
6월 (㎥/s)	16.5	3.2	1.5	21.2	15.7	3.2	1.5	20.4
7월 (㎥/s)	16.5	2.3	1.5	20.3	15.7	2.3	1.5	19.5
8월 (㎥/s)	16.5	3.3	1.5	21.3	15.7	3.3	1.5	20.5
9월 (㎥/s)	16.5	1.9	1.5	19.9	15.7	1.9	1.5	19.1
10월 (㎥/s)	16.5	0.3	1.5	18.3	15.7	0.3	1.5	17.5
11월 (㎥/s)	16.5	-	1.5	18.0	15.7	-	1.5	17.2
12월 (㎥/s)	16.5	-	1.5	18.0	15.7	-	1.5	17.2

수질모형의 현행 격자에서 분석 가능한 수위는 El. 105 m이며 해당 수위 도달 시기까지 시나리오에 대한 모의 실시하였으며, 기본계획 공급량 및 실수요 공급량 모두 하절기 이전까지 수질모의가 가능하여 취수위치에 대한 수질영향 검토를 하기에 재현 기간이 제한적이었다. 다만, 기존 2016년 ~ 2018년의 Chl-a 모의결과가 최대 12.7 ㎎/㎥로 나타났으나, 극한가뭄 시나리오의 경우 봄철에 최대 28.5 ㎎/㎥로 2배 이상의 Chl-a 농도가 나타났다(그림 6.2).

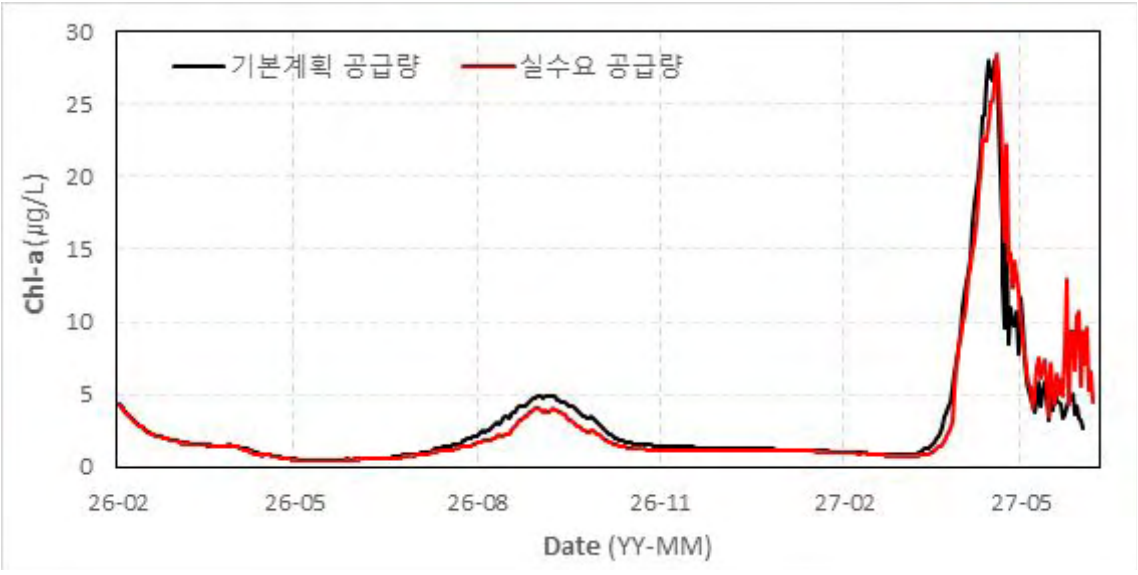


그림 6.2 극한 수문시나리오 모의 결과(합천댐)

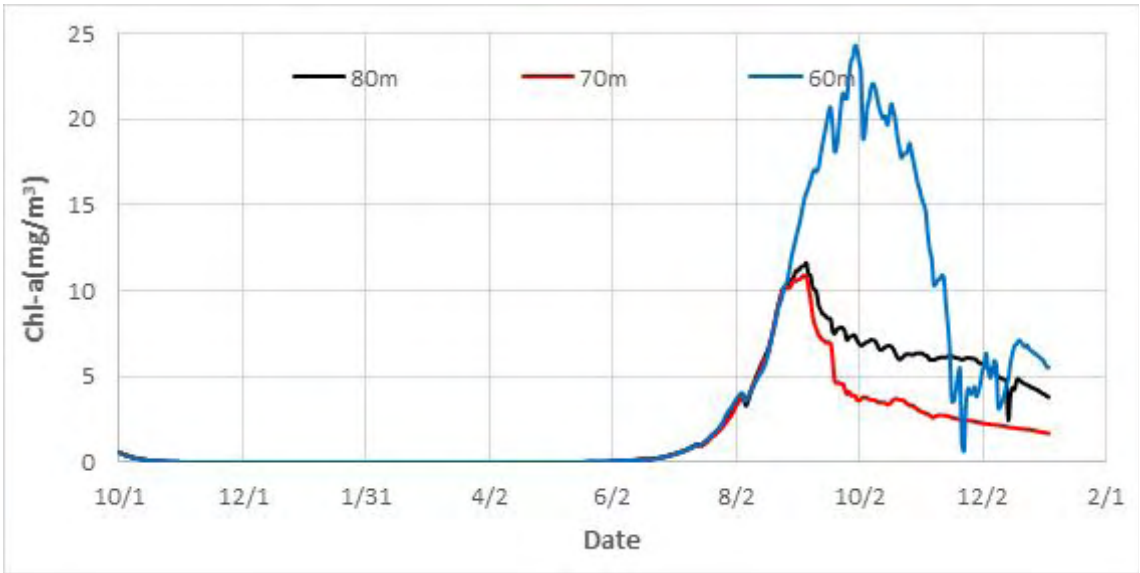
6.2 취수 위치에 따른 수질영향 분석

주암댐 수질모형에서 최대 기간 재현 가능한 시나리오인 IPSL-CM5A-LR (2075년~2077년)을 대상으로 취수위치에 따른 수질영향을 검토하였다. 모의를 위한 취수 위치는 현재의 용수공급 가능수위인 El. 80 m(표 6.2), 70 m, 60 m의 10 m 간격으로 취수하는 경우에 대하여 각각 수질모의를 실시하였다.

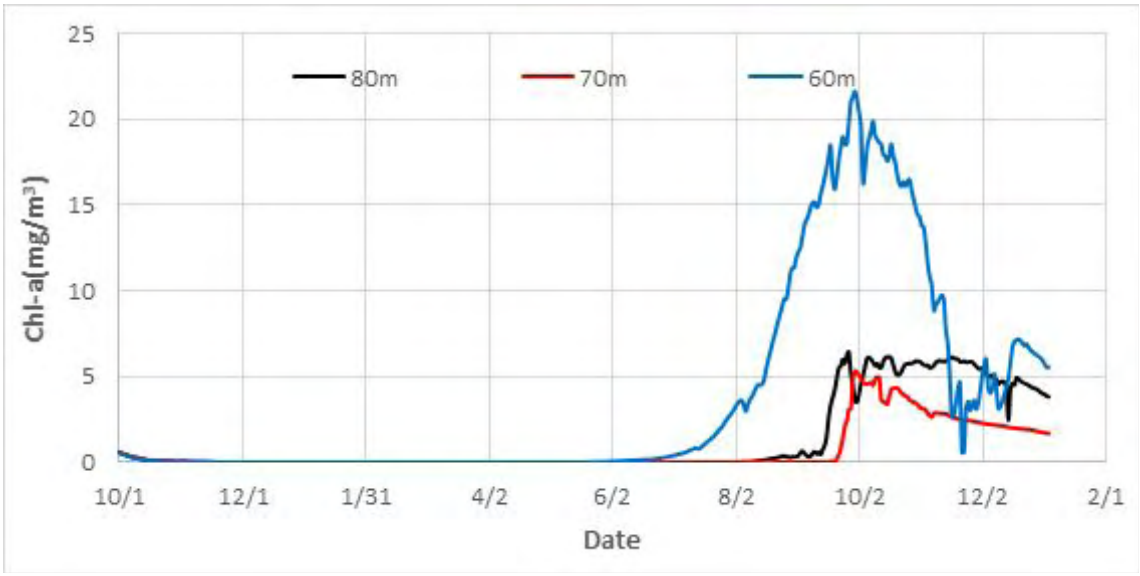
표 6.2 주암댐의 비상용수 공급설비 현황

댐 형식	설치 방법	위 치 (EL.m)	관 경 (mm)	방류량(cms)		비 고 (출 처)
				상시만수위	저수위	
E.C.R.D	취수탑에서 취수, 용수공급관에서 분기	80.00	ϕ1,500	38.1 (EL.108.5)	24.4 (EL.85.0)	O&M Manual

수질모의 결과 당초 시나리오 모의 시 최대 Chl-a 농도 12.9 ㎎/㎥에 비하여 취수 위치가 가장 낮은 El. 60 m에서 취수한 경우 이보다 2배 가까이 증가한 24.3 ㎎/㎥로 나타났다. 현재 수질모형의 지형격자가 바닥표고 El. 59 m로 구성되어 있는데, 바닥층에 가까운 위치에서 취수하는 경우 상대적으로 수온이 상승하여 조류가 발생하는 수층이 확대되고, 이로 인하여 취수되는 수질도 상대적으로 높은 농도의 조류(Chl-a)가 나타날 우려가 있는 것으로 분석되었다.



Chl-a 모의결과(표층)



Chl-a 모의결과(취수 수질)

그림 6.3 취수위치 변경 시나리오 모의 결과(주암댐)

합천댐 수질모형에서는 최대 기간 재현 가능한 시나리오인 NM-CM4(RCP 8.5) 기반 수문시나리오(2026.02.17.~2028.2.16.)와 실수요공급량을 기준으로 현재의 용수공급가능수위가 El. 114.4 m(표 6.3)임을 감안하여, 110 m, 105 m, 100 m의 5 m 간격으로 취수하는 경우에 대하여 각각 수질모의를 실시하였다.

표 6.3 합천댐의 비상용수 공급설비 현황

댐 형식	설치 방법	위 치 (EL.m)	관 경 (mm)	방류량(cms)		비 고 (출 처)
				상시만수위	저수위	
C.G.D	댐체 여수로 내에 방류관 설치	114.40	ϕ1,250	35 (EL.176.0)	22.5 (EL.140.0)	(공사지)

수질모의 결과 당초 모형 보정 시 최대 Chl-a 농도 12.7 ㎎/㎥에 비하여 일부 증가한 14.1 ㎎/㎥로 나타났으며, 시나리오 모의 시의 28.5 ㎎/㎥ 보다는 낮을 것으로 모의되었으며 취수위치 시나리오별로 차이는 미미한 것으로 나타났다(그림 6.4).

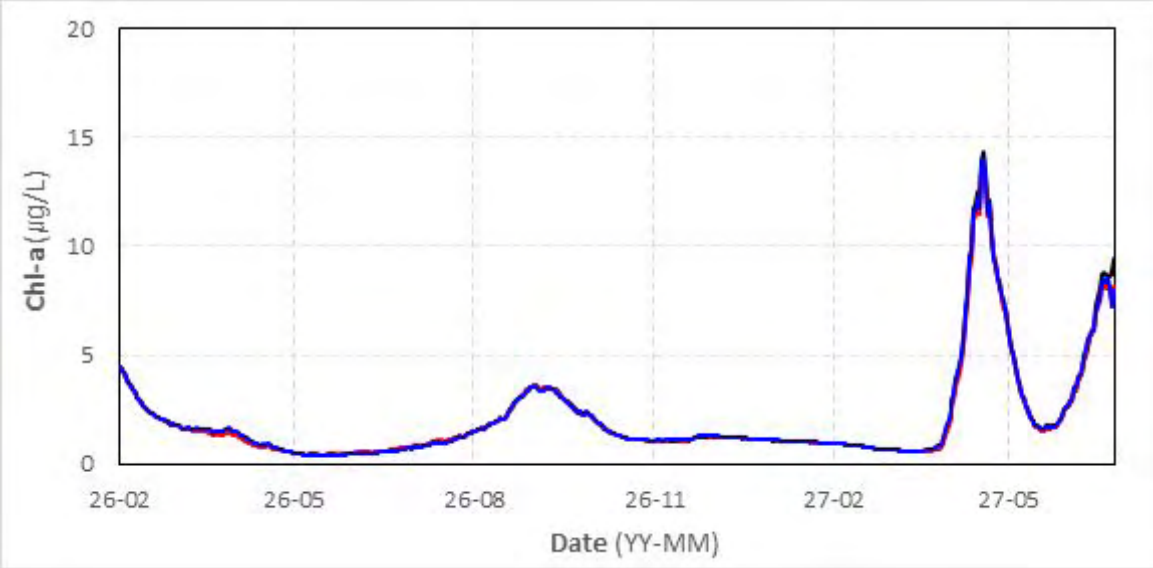
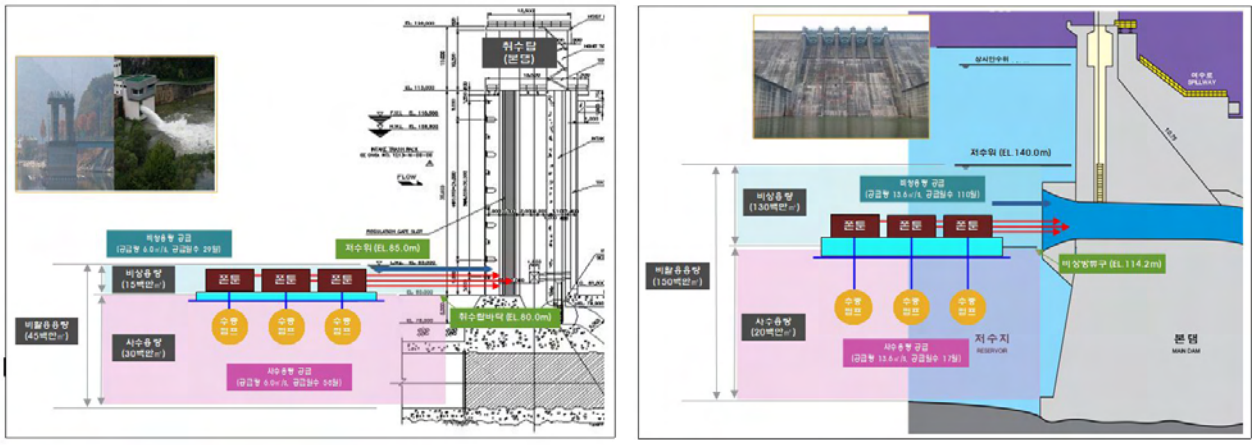


그림 6.4 취수위치 변경 시나리오 모의 결과(합천댐)

이상의 분석 결과 저수위 시 수질영향을 최소화 하기 위해서는 주암댐은 가급적 높은 수위에서 취수하는 것이 바람직하고, 합천댐은 취수 수위에 영향이 없는 것으로 나타났으므로, 취수를 위해서는 수면에 푼톤 등의 수상구조물을 설치하고 수중펌프 등을 통하여 상층의 물을 취수하는 방안이 가장 합리적일 것으로 판단된다(그림 6.5).



(주암댐) (합천댐)

그림 6.5 댐별 비상공급시설 예시

※출처 : 조사기획처 내부 자료, 한국수자원공사, 2017

제7장 결 론

2019년 3월 수립된 '댐별 가뭄대응 세부 대처계획'에 따르면 관심-주의-경계-심각의 단계에 따라 가뭄대응을 위한 댐별 대응 계획이 수립되어 있으며, 생·공용수 공급량의 수요량 수준 방류, 하천유지용수 및 환경개선용수 감량, 댐 간 연계, 급수체계 조정, 농업용수 감량, 생공용수 감량 및 비상용량을 활용 등 다양한 방안이 포함되어 있다. 2019년 가뭄 시 보령댐이 경계단계로 하천유지용수를 87% 감량하고, 보령댐 도수로를 운영하였으며, 소양댐과 충주댐이 관심단계로 하천유지용수 100% 감량과 농업용수 감량을 실시한 바 있다.

2014년 이후 극심한 가뭄이 지속되면서 댐을 취수원으로 하는 정수장에서는 맛·냄새, 망간, 암모니아성질소 등이 단독 또는 복합적으로 고농도로 발생하고 있으며, 2015년의 경우 처음 경험해보는 댐내 저수위 또는 사수구역 취수로 인해 K-water 운영 정수장에서 동시 다발적으로 수질민원이 발생한 바 있다.

정수처리시 문제 사례가 있으면서 가뭄대응 계획이 수립되어 있는 댐은 보령댐, 부안댐, 평림댐, 운문댐, 밀양댐 등이나, 실제 활용 가능한 비활용용량은 제한적이므로, 정수처리 문제는 적으나 가뭄대응계획이 수립되어 있고 비활용용량이 상대적으로 큰 주암댐과 합천댐을 분석대상으로 결정하였다.

본 연구에서는 기후변화 적응기술 개발 연구단 2세부 과제에서 수행한 분석결과를 이용하였으며, HSPF 모형을 이용하여 기후변화 시나리오 기반 유입량 산정, 총 16개 유입량 시나리오(8GCM×2RCP)를 이용하여 모형을 구축하였다. 이는 저수위(LWL)이하, 비상용량 및 사수용량을 활용할 수 있는 극한가뭄 조건을 분석하기 위해 관측 및 기후변화 시나리오 기반 유입량을 함께 분석하였다. 연평균유입량 전망결과 기준기간(1976~2005년)에 비해 미래기간(2011~2099년)의 연평균유입량증가는 단기(2011~2040년)에서 6.4~7.5%, 중기(2041~2070년)에서 9.7~14.6% 그리고 장기(2070~2099년)에서 16.1~27.9%로 미래로 갈수록 총량이 증가하는 것으로 분석되었으며, 특히 이수기보다 홍수기(6~9월)에서 두드러진 증가 양상을 보였다. 미래기간(2011~2099년)에서 극한기후현상(홍수 또는 가뭄)이 언제 발생할 것인지 확실하게 판단하기는 어려울 것으로 분석되었다.

댐·보 등의 연계운영 중앙협의회 의결「댐 용수부족대비 용수공급 조정기준 개선(안)」을 반영하여 극한 유입시나리오(총 16개 시나리오)에 따른 주암댐의 가뭄 대응 능력 평가하였다.

분석결과, 미래 유입량은 증가하나 극한가뭄이 장기간 지속되어 가뭄 대응 용수공급 조정기준을 반영할 지라도 저수위 이하로 저하될 것으로 전망되었다. 특히, RCP 4.5 기반 유입시나리오를 기반의 저수지 모의 운영결과에서는 저수위(LWL)이하로 저하되지 않는 것으로 분석되었으나, RCP 4.5 기반 유입시나리오 기반에서는 3개의 시나리오(INM-CM4, IPSL-CMSA-MR, IPSL-CMSA-LR)에서 저수위(LWL) 이하로 저하되는 것으로 분석되었다.

합천댐의 용수공급능력 평가에 이용된 공급량은 가뭄 대응 단계별 용수제한공급 기준과 2018년 기준 용도별 공급량을 적용하였다. 분석단위의 경우 기존에는 순(10일) 단위 또는 월 단위를 적용하였고, 최근에는 일단위로 모의 운영하는 추세이나, 분석단위는 물 부족 발생 시 심각한 피해가 발생하는 한계기간으로 설정하는 것이 필요하다. 생 공용수의 경우 3일~5일, 농업용수의 경우 7일~10일 정도이므로 생·공용수 및 농업용수 특성을 반영하여 반순(5일) 단위 적용하였다.

국가기준 및 기후변화 반영 기준(안) 기반 RCP 4.5와 8.5 시나리오별 13개 GCM을 대상으로 분석한 결과 합천댐의 대부분 이수안전도는 90%이상 확보되는 것으로 분석되었으며, 국가기준 대비 기후변화 반영 기준(안) 기반 이수안전도가 높게 산정되었다. 다만, 국가기준 대비 기후변화 반영 기준(안)에서는 일부 GCM에서 이수안전도가 낮게 산정되어 다목적댐 용수공급에는 차질이 있을 것으로 분석되었다. 즉, RCP 4.5 - CMCC-CMS 시나리오 기반의 유입량 기반 이수안전도가 65.91%(국가기준, 반순 단위 분석 연간단위 평가)인 반면, 기후변화 시나리오 기반 가뭄대응 단계 발령 기준을 적용할 경우 이수안전도가 96.59%로 용수공급에 어려움이 없을 것으로 분석되었다.

저수위(LWL)이하, 비상용량 및 사수용량을 활용할 수 있는 극한가뭄 조건을 분석하기 위해 관측 및 기후변화 기반 일평균 및 특정일 기준 365일 연속 최저 유입량 시나리오를 구축하였다. 또한, 최종 유입시나리오 선정을 위해 회계연도 및 수문년을 고려하여 1월 1일 및 10월 1일 기준 365일 연속 최저유입량 그리고 극한의 조건인 연중 특정일 기준 365일 최저 유입량을 후보군으로 선정하였다.

RCP 4.5 및 8.5 기반 평균 일유입량을 비교한 결과로 기준기간(1976~2005년)에 비해 미래기간(2011~2099년)에서 전반적으로 유입량은 상승하는 것으로 분석되었다(RCP 4.5: 23.2%, RCP 8.5: 28.4%). 반면, 극한의 조건을 선정하기 위해 연중 특정일 기준 365일 최저 유입량을 분석한 결과(그림 3.11) 평균 일 유입량과 반대의 특성을 보이는 것으로 분석되었다. 결과적으로, 주암댐의 유입량은 미래에 증가할 것으로 판단되나 장기간 극한의 가뭄 발생은 심화될 것으로 판단된다.

또한, 합천댐 장기(2년 연속) 극한가뭄 대응 능력 평가결과, RCP 4.5의 경우는 IPSL-CM5A-MR에서 2041년 8월 29일부터 2043년 8월 28일까지 2년 연속 평균 유입량이 5.51㎥

/s로 가장 작게 나타났다. RCP 8.5의 경우는 INM-CM4에서 2026년 2월 17일부터 2028년 2월 16일까지 2년 연속 평균유입량이 2.09㎥/s로 가장 작게 나타났다. 결과적으로 RCP 8.5에서는 2년 연속 최저 평균 유입량(2.09㎥/s)인 INM-CM4 유입량 시나리오의 경우, 저수위(L.W.L) 이하 유지일수는 563일(현행 댐·보 연계운영 중앙협의회 기준) → 504일(기후변화 시나리오 반영 기준)로 감소하는 것으로 분석되어, 2년 연속 극한가뭄에는 취약한 것으로 분석되었다.

극한 물 부족 대비 비상용량 및 사수용량을 활용할 수 적정 물 공급 예비량 산정을 위해 관측 및 기후변화 시나리오 유입량 기반 저수지 모의 운영 분석을 하였다. 또한, 용수부족 대비 댐 용수공급 기준과 같이, 주암댐과 주암조절지댐이 통합하여 운영되는 점을 고려하여 극한 물 부족 대비 물 공급 예비율(량)은 두 댐을 통합하여 산정하였다. 산정결과, 극한 물 부족 대비 주암댐과 주암조절지댐에서 추가적으로 확보해야할 물 공급 예비량은 137백만㎥~82백만㎥, 평균 105백만㎥으로 추정(저수위 이하로 저하되는 3개 시나리오 기준)되어 향후, 비상용량과 사수용량 활용 외에 추가적인 확보방안 필요한 것으로 분석되었다.

26개의 기후변화 시나리오 중 합천댐의 극한가뭄사상을 대표하는 수문시나리오(RCP 8.5 NosESM1-M, RCP 8.5 INM-CM4, RCP 8.5 IPSL-CM5A-LR, RCP4.5 CMCC-CMS)를 이용하여 합천댐의 적정 예비율을 산정하였다. 산정결과 4가지 시나리오 중 RCP 8.5 INM-CM4 시나리오가 비상용량 활용량이 가장 많은 것으로 분석되었다. 이는 합천댐 총 비상용량 130백만㎥ 중 81.5%에 해당된다.

주암댐의 수질분석 극한 수문시나리오는 16개 기후변화 시나리오 기반 유입량 기반 저수지 연속 모의운영(2011~2099) 결과 저수위(LWL) 이하로 저하되는 유입시나리오 중 특정일 기준 365일 최저 유입량 후보군이 포함 등 최저유입량 및 저수지 모의운영 결과를 종합적으로 분석하여 최종 시나리오 선정하였으마, 선정된 최종 수문 시나리오 후보는 RCP 8.5 기반 3개로 INM-CM4(2026년~2028년), IPSL-CM5A-LR(2075년~2077년), IPSL-CM5A-MR(2049년~2051년) 이다.

합천댐의 수질분석 극한 수문시나리오는 26개 기후변화 시나리오에 대한 다양한 분석 및 평가(용수공급능력, 저수위 이하 유지일수, 2년 연속 최저 유입량 및 적정 예비량)을 고려하여 INM-CM4(RCP 8.5) 기반 수문시나리오(2026.02.17.~2028.2.16.)를 최종 선정하였다.

주암댐과 합천댐의 수질영향 모의를 위하여 유역모형인 HSPF와 저수지 수질모형인 CE-QUAL-W2를 각각 구축하였다. HSPF 모형은 주암댐 및 합천댐의 유입량 자료를 이용하여 유량을 검보정하였고, 댐별 유입하천의 실측 수질자료를 이용하여 수질을 보정하였다. CE-QUAL-W2 모형의 경우 댐별 유입하천과 댐 유입량자료를 입력자료로 수질모의를 실시하였

고, 댐축 지점을 기준으로 매개변수 보정을 실시하였다.

CE-QUAL-W2 모형의 수심별 용존산소 및 망간 발생에 대한 수질모의 정확도 개선을 위한 모형 검보정 결과, 바닥층에서의 용출 및 수체 내 확산을 위한 DO 보정 (0order, 1st order SOD 고려, Sediment층에서의 산소 소모 적용) 실시하였다. 심층의 빈산소 수괴 재현이 가능한 수준으로 모형 정확도가 개선되나, 빈산소 상태에서 PO4-P의 용출이 과다하게 모의되는 경향이 발생하였으며, 망간의 경우 초기조건과 경계조건의 다양한 변경 시에도 바닥층에서의 급격한 농도 증가 재현이 곤란하며, 현재는 임의성 물질로 간주하여 전도현상 후 전층 확산 이후 농도 저감에 대한 경향을 모의하는 수준에 국한될 것으로 판단되었다. 장기간에 걸친 불확실성이 큰 다양한 시나리오의 적용 시 망간에 대한 모의는 재현성의 한계로 모의항목에 포함시키는 것은 적절하지 않은 것으로 판단되어 Chl-a를 대상으로 영향 분석을 실시하였다.

취수에 따른 영향 분석을 위하여 실측자료를 이용하는 경우와 HSPF 모형을 적용하는 경우에 대하여 비교를 통하여 수질모형 입력자료로 활용이 적정한지에 대한 검토를 실시하였으며, 대부분의 수질항목에서 두 입력자료 간의 뚜렷한 차이는 나타나지 않았으며 입력자료의 변동이 부영양화 모의 시 결과 차이에 큰 영향이 나타나지 않는 관계로 향후 분석을 위한 입력자료 활용에 큰 문제는 없을 것으로 판단되었다.

선정된 극한 수문시나리오를 대상으로 HSPF모형에서 해당 년도의 기상자료를 이용하여 모의를 실시하고 그 모의결과를 CE-QUAL-W2 모형의 입력자료로 활용하여 수질모의를 실시하였다.

각 댐별 시나리오에서 취수위치에 대한 수질영향 검토를 하기에 재현 기간이 제한적이었으며, 수질모의 결과 조류(Chl-a)에 대한 수질영향은 우려할 수준은 아닌 것으로 나타났으나, 주암댐의 DO는 표층의 경우 일정 수준을 유지하나, 심층에서는 5 ㎎/L에 가까운 농도분포 발생하는 것으로 나타났으며, 표층에서도 DO가 5 ㎎/L 이하가 나타나는 시기가 발생함에 따라, 현재 DO가 과소평가 됨을 감안할 때 저니층에서의 용출이 발생할 우려가 있을 것으로 예상되었다.

합천댐의 극한 수문시나리오는 초기 수위는 상시만수위인 El. 176 m를 기준으로, 방류량은 합천댐 기본계획 공급량을 공급하는 경우와 실수요 공급량을 공급하는 경우에 대하여 각각 수질영향을 분석하였으며, 기존 2016년 ~ 2018년의 Chl-a 모의결과에 비해 2배 이상의 Chl-a 농도가 나타났다.

주암댐 수질모형에서 최대 기간 재현 가능한 시나리오인 IPSL-CM5A-LR (2075년~2077년)을 대상으로 취수위치에 따른 수질영향을 검토하였으며, 모의를 위한 취수 위치는 현재의 용수공

급가능수위인 El. 80 m, 70 m, 60 m의 10 m 간격으로 취수하는 경우에 대하여 각각 수질모의를 실시한 결과, 수질모의 결과 당초 시나리오 모의 시 최대 Chl-a 농도 12.9 ㎎/㎥에 비하여 취수 위치가 가장 낮은 El. 60 m에서 취수한 경우 이보다 2배 가까이 증가한 24.3 ㎎/㎥로 나타났다. 현재 수질모형의 지형격자가 바닥표고 El. 59 m로 구성되어 있는데, 바닥층에 가까운 위치에서 취수하는 경우 상대적으로 수온이 상승하여 조류가 발생하는 수층이 확대되고, 이로 인하여 취수되는 수질도 상대적으로 높은 농도의 조류(Chl-a)가 나타날 우려가 있는 것으로 분석되었다.

합천댐 수질모형에서는 최대 기간 재현 가능한 시나리오인 NM-CM4(RCP 8.5) 기반 수문시나리오(2026.02.17.~2028.2.16.)와 실수요공급량을 기준으로 현재의 용수공급가능수위가 El. 114.4 m(표 6.3)임을 감안하여, 110 m, 105 m, 100 m의 5 m 간격으로 취수하는 경우에 대하여 각각 수질모의를 실시하였으며, 당초 모형 보정 시 최대 Chl-a 농도 12.7 ㎎/㎥에 비하여 일부 증가한 14.1 ㎎/㎥로 나타났으며, 시나리오 모의 시의 28.5 ㎎/㎥ 보다는 낮을 것으로 모의되었으며 취수위치 시나리오별로 차이는 미미한 것으로 나타났다.

참 고 문 헌

국립환경연구원, “낙동강수계 수중생태계 수질모델인자 조사”, 2004

국토교통부, “댐 용수부족 대비 용수공급 조정기준 개정(안)”, 2015, 2016, 2018

영산강・섬진강수계관리위원회, “광역상수원 비점오염 저감시설 종류 및 설치 가능지역 현황조사”, 2015.

영산강·섬진강수계관리위원회, “영산강·섬진강수계 상수원 망간발생 메카니즘 연구”, 2016

정우혁, “보령댐 급수능력 평가 및 가뭄 대응방안 연구“, 2016

채희찬, “기후변화 시나리오를 적용한 낙동강수계 다목적댐의 적정 예비율 산정”, 2018

한국수자원공사, “3개 수계 유역모형 구축 및 4개 댐 수리수질모형 구축 조사 연구 용역”, 2014.

한국수자원공사, “K-water 가뭄극복 백서”, 2016.

한국수자원공사, “댐 별 비상대응 세부 대처계획”, 2018

한국수자원공사, 복합이상수질 대응 망간, 맛냄새 제거 기술 및 원수 전처리 방법 개발“, 2018

환경부, “2012년 오염원조사“, 2014

환경부, “물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr)”

Donigian, A. S., Bicknel, B. R., Imhoff, J. C., Kittle, J. L., Jobes, T. H., Duda, P. B., 2018, Hydrological Simulation Program-FORTRAN User’s Manual for Release 12.5, U.S. Environmental Protection agency, National Exposure Research Laboratory, Athens, GA.

Mishra, A., Donigian, A. S., Duda, P. B., 2018, HSPEXP+ USER’S MANUAL VERSION 2.0, Minnesota Pollution Control Agency, St. Paul, MN.